Universidad de las Américas Puebla

¿Más cobertura significa menos desprotección? Incorporación, complementariedad y desigualdades en las prestaciones económicas de los adultos mayores en México: ENASEM 2001–2021

Borrador de tesis de licenciatura

Ciencia de Datos y Actuaría

Andrea Hernández Huerta

Nombre completo, denominación oficial del programa, dirección y jurado por confirmar.

Documento de trabajo para revisión académica

Octubre de 2026

Redacción formal con enfoque en primera vía propia observada, complementariedad y heterogeneidad monetaria. Verificar portada, título y normas institucionales antes de la entrega.

Resumen

Esta investigación estudia en qué medida la incorporación a las vías propias K y A observadas en ENASEM amplía la recepción identificada entre personas mayores que negaban ambas al inicio, y cómo difieren los montos posteriores según su situación socioeconómica y recepción previa. Se utilizan las seis rondas de 2001–2021 y transiciones únicamente en las ventanas de comparabilidad condicionada documentadas. K no identifica exclusivamente pensiones contributivas y A incluye apoyos públicos en dinero o especie.

En 2012–2015, única ventana conjunta admitida, se incorporan a alguna vía 2 188 de 3 846 personas reobservadas clasificables con ambas negativas basales: 56,9 % (IC95 % por folio: 55,28–58,50 %). La cohorte basal es de 4 592; el resultado es condicional al seguimiento. La sensibilidad que trata como no comparables las declaraciones K asociadas al código institucional 08 o a institución no resuelta mantiene 1 643 incorporaciones identificadas y añade 545 desconocidos sobre el mismo denominador observado. No demuestra que las recepciones originales fueran falsas ni identifica programas.

Tener otra vía al inicio no acredita una prestación adicional: de 376 incorporados K con A basal, 130 mantienen A y 244 la niegan al destino. Las medianas posteriores P menos C son positivas en las ventanas K recientes, pero la magnitud K 2012–2015 y su heterogeneidad por patrimonio dependen de la definición institucional. En A predominan coincidencias de medianas, sin demostrar equivalencia económica. El gradiente de incorporación por menor patrimonio es localizado y sensible a composición y soporte; no establece focalización universal por necesidad.

Los hallazgos describen recepción y recursos captados en la muestra, sin inferencia nacional, primeras altas administrativas, aumento identificado del ingreso total ni efectos causales. La respuesta es parcial: existe ampliación de recepción propia observada, pero no se identifica una reducción equivalente de desprotección económica integral.

Palabras clave: ENASEM; pensiones; incorporación; complementariedad; protección económica; análisis longitudinal.

Índice general

Resumen **I**

1. Introducción **1**
1.1. Envejecimiento y protección económica en México 1
1.2. Problema de investigación 2
1.3. Pregunta de investigación 3
1.4. Justificación económica, estadística y actuarial 3
1.5. Objetivos 4
1.5.1. Objetivo general 4
1.5.2. Objetivos específicos 4
1.6. Hipótesis y proposiciones contrastables 5
1.7. Alcance y delimitaciones 6
1.8. Contribución y organización de la tesis 7

2. Marco teórico, antecedentes y políticas públicas **8**
2.1. Protección económica durante la vejez 8
2.2. Sistemas pensionarios y heterogeneidad institucional 9
2.2.1. Regímenes de 1973 y 1997, cuentas individuales y AFORE 9
2.2.2. Conceptos institucionales y variables de la encuesta 10
2.3. Brechas de acceso, monto y poder adquisitivo 10
2.4. Expansión histórica de la oferta pública, 2001–2021 11
2.4.1. Antecedentes locales y expansión federal 11
2.4.2. Otros apoyos y diversidad territorial 13
2.4.3. Lo que permite interpretar la cronología 13
2.5. Antecedentes empíricos y comparación crítica 14
2.5.1. Seguridad económica y observación longitudinal 14
2.5.2. Cobertura amplia e ingreso pensionario 14
2.5.3. Brechas de género y selección a recepción 14
2.5.4. Evaluación de programas y límites de transferencia 15
2.6. Vacío específico y contribución delimitada 15

3. Datos y metodología **16**
3.1. Fuente, rondas y construcción del marco analítico 16
3.1.1. Identificadores y tiempo 17
3.2. Poblaciones, modalidades y denominadores 17
3.3. Definición y titularidad de las vías 18
3.3.1. Pensión propia K y pensión del cónyuge 18
3.3.2. Apoyo propio A, A5 y superposición 18
3.3.3. Selección documentada de ventanas longitudinales 19
3.4. Montos, periodicidad y productos alternativos 22
3.5. Precios y referencia de suficiencia 23
3.5.1. INPC y fecha de valoración 23
3.5.2. Prestación relativa a LPI 24
3.6. Incorporación y continuidad observadas 24
3.7. Brechas y estandarización de composición 26
3.8. Precisión, empates y faltantes 26
3.8.1. Remuestreo para los contrastes históricos 26
3.8.2. Comprobación de medianas por rangos 27
3.8.3. Información monetaria incompleta 28
3.9. Mortalidad y seguimiento como sensibilidad 28
3.10. Reproducibilidad y límites del diseño 28
3.11. Estimandos del contraste de protección basal y monto posterior 29
3.11.1. Sensibilidad de medición institucional y de historia previa 31
3.11.2. Seguimiento de la unión y heterogeneidad de los contrastes 32
3.11.3. Procedimientos reproducibles y magnitud económica 32
3.12. Soporte, precisión y divulgación 33

4. Resultados **34**
4.1. Contraste central: primera vía propia observada, complementariedad basal y recursos 34
4.1.1. Seis cortes y dos denominadores de incorporación 34
4.1.2. Quiénes se incorporan y posición socioeconómica inicial 36
4.1.3. Importes posteriores y heterogeneidad 39
4.1.4. Selección, desconocidos y coexistencia 43
4.1.5. Sensibilidad de la medición y alcance de primera vía 45
4.2. Distribución y superposición de vías propias 48
4.3. Brechas de cobertura por características socioeconómicas 50
4.4. Evolución de montos nominales y reales 50
4.5. Brechas monetarias y referencia de suficiencia 54
4.6. Nuevos receptores frente a continuos 55

4.7. Heterogeneidad institucional . . . 58
4.8. Cambios individuales frente a diferencias transversales . . . 58
4.9. Sensibilidad a mortalidad y pérdida de seguimiento . . . 62
4.10. Síntesis de resultados frente a la hipótesis . . . 62
4.11. Calidad del soporte y robustez de las comparaciones . . . 65

5. Discusión y conclusiones **69**
5.1. Respuesta a la pregunta central . . . 69
5.2. Quiénes se incorporan y quiénes ya tenían otra vía . . . 70
5.3. Diferencias socioeconómicas y patrimonio . . . 70
5.4. Diferencias monetarias según recepción previa e instituciones . . . 71
5.5. Qué se conserva de la evolución histórica . . . 72
5.6. Contribución y límites de identificación . . . 73
5.6.1. Medición y conceptos . . . 73
5.6.2. Seguimiento, soporte e incertidumbre . . . 73
5.7. Balance y correspondencia de objetivos . . . 74
5.8. Correspondencia entre objetivos y evidencia . . . 74

A. Tablas complementarias de CP1 **83**

B. Alcance de la revisión y pendientes académicos **88**
B.1. Estado de la redacción . . . 88
B.2. Pendientes editoriales e institucionales . . . 88
B.3. Límites de identificación y difusión . . . 89

Lista de cuadros

3.1. Comparabilidad longitudinal de K y A en las cinco ventanas consecutivas . 20

4.1. Recepción propia y monto real en las seis rondas 34
4.2. Composición de las incorporaciones observadas 35
4.3. Probabilidad observada de incorporación por situación inicial 35
4.4. Características basales de los perfiles de recepción 36
4.5. Distribución del patrimonio neto basal compartido 37
4.6. Incorporación desde ambas negativas según patrimonio basal 38
4.7. Montos posteriores por protección basal y continuidad 39
4.8. Monto posterior por mitad patrimonial y protección basal 40
4.9. Diferencia de contrastes P menos C entre mitades patrimoniales en K . . . 41
4.10. Diferencia de medianas posteriores: P menos C 41
4.11. Heterogeneidad institucional del contraste P menos C 41
4.12. Seguimiento de cohortes negativas y límites de observación 43
4.13. Sensibilidad de la incorporación y los montos K 2012–2015 44
4.14. Unión K/A 2012–2015: seguimiento y sensibilidad de medición 44
4.15. Incorporación por vía y otra vía basal ante la restricción institucional . . . 45
4.16. Recepción propia y estados de información por ronda, directas 60+, 2001–2021 49
4.17. Montos mensuales captados y referencia económica, directas 60+, 2001–2021 51
4.18. Brechas hombre–mujer y cambio de brecha, directas 60+, 2012–2015 54
4.19. Nuevos menos continuos: diferencias de medianas mensuales en K 2012–2015 y A 2015–2018 56
4.20. Mediana del cambio real individual entre receptores continuos 59
4.21. Precisión monetaria P menos C y estabilidad de remuestreo 65
4.22. Mismo contraste institucional con procedimientos de remuestreo explícitos . 66

4.23. Sensibilidad del gradiente patrimonial de incorporación 66
4.24. Soporte de los contrastes institucionales P menos C 67
4.25. Patrimonio por escolaridad y titularidad, 2021 67

5.1. Correspondencia entre objetivos, evidencia y conclusiones 74

A.1. Sexo registrado por ronda 83
A.2. Escolaridad agrupada por ronda 84
A.3. Estado conyugal por ronda 84
A.4. Tamaño de localidad por ronda 85
A.5. Conservados y excluidos por alternativa y ronda 86

Índice de figuras

4.1. Gradiente patrimonial de incorporación e IC95 condicionales por folio. Q1 menos Q4; mezcla común en soporte. 39
4.2. Diferencias de medianas posteriores P menos C, pesos mensuales de septiembre de 2026; IC95 por folio. 42
4.3. Cobertura y poder adquisitivo en las ventanas K 2012–2015 y A 2015–2018 53
4.4. Distribuciones monetarias de nuevos y continuos en las dos ventanas centrales 57
4.5. Cambios reales individuales y sensibilidades de concepto entre continuos . . 61
4.6. Precisión condicional de incorporación, continuidad y brechas por sexo . . . 64

Capítulo 1

Introducción

1.1. Envejecimiento y protección económica en México

El envejecimiento demográfico hace necesario examinar tanto el acceso a recursos durante la vejez como las diferencias en su cuantía y continuidad. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 estimó que la proporción de personas de 60 años o más en México aumentó de 12,3 % en 2018 a 14,7 % en 2023 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2024, p. 2). El dato sitúa el problema en una transformación de la estructura por edad; no implica que todas las personas mayores tengan las mismas necesidades, recursos o trayectorias laborales. La referencia de 2023 ofrece contexto demográfico, mientras que el periodo empírico de esta investigación termina en la ronda nominal de 2021.

En la vejez pueden coexistir ingresos laborales, pensiones, transferencias públicas, ayuda familiar y utilización de activos acumulados. Estas fuentes no son intercambiables. Una prestación periódica representa un flujo; el patrimonio es un stock y puede estar compartido o tener liquidez limitada. Del mismo modo, que una persona resida con alguien pensionado no acredita que tenga un derecho propio o que disponga de una proporción determinada de ese ingreso. La investigación distingue por ello recepción personal, recepción del cónyuge y recursos económicos totales, estos últimos fuera del alcance de los indicadores monetarios aquí analizados.

El sistema mexicano reúne instituciones, contingencias y reglas de acceso heterogéneas. Las pensiones pueden corresponder a retiro, invalidez, accidente o derechos de supervivencia; los apoyos públicos pueden incluir prestaciones de vejez, otras transferencias monetarias

y recursos en especie. La expansión de los programas federales y locales durante 2001–2021 modificó edades y ámbitos de elegibilidad, importes y posibilidades de coexistencia con otras prestaciones (SEDESOL; DG Atención a Grupos Prioritarios, 2007; SEDESOL, 2011, 2013a,b; Secretaría de Bienestar, 2019, 2021). Esa historia motiva estudiar conjuntamente quién recibe y cuánto recibe, sin atribuir a una regla la variación observada en una encuesta por el solo hecho de coincidir en el tiempo.

1.2. Problema de investigación

Ampliar la recepción de alguna prestación puede reducir diferencias de acceso sin igualar los montos entre sus receptores. Si quienes se incorporan tienen importes menores que quienes ya declaraban recepción, la distribución del conjunto cambia aun cuando los continuos no experimenten una pérdida equivalente. A su vez, un incremento nominal puede resultar insuficiente para mantener el poder adquisitivo. Son procesos observacionalmente distintos: cambio de cobertura, cambio de composición, variación de la distribución monetaria y cambio de la misma persona.

El problema requiere además separar protección propia de contexto familiar. La pensión del cónyuge puede constituir un recurso relevante en el hogar, pero no se transforma por ello en pensión del entrevistado. Tampoco la negativa de una pregunta pensionaria equivale a carecer de cualquier apoyo: la recepción puede aparecer en otra sección, permanecer desconocida o no ser identificable bajo la definición utilizada. La ausencia de una vía propia K/A es, por tanto, una condición de información y recepción definidas, no un diagnóstico de desprotección absoluta.

Una comparación longitudinal añade otra dificultad. Los receptores observados en dos entrevistas son una selección de quienes estaban al inicio. Hay fallecimientos registrados, ausencias cuyo estado vital no se conoce, entrevistas por sustituto y respuestas monetarias incompletas. Estos destinos no deben reunirse bajo una única categoría de faltantes. Un cambio monetario solo calculable entre sobrevivientes reentrevistados no describe automáticamente a toda la cohorte, y una prestación posterior al fallecimiento no constituye un valor faltante que deba imputarse.

La tesis aborda estas distinciones mediante el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), para 2001–2021 (Wong et al., 2017). Emplea las seis rondas para describir el alcance de las fuentes disponibles y restringe las comparaciones temporales a ventanas con comparabilidad operacional condicionada. El mayor detalle monetario longitudinal se concentra en K 2012–2015 y A 2015–2018. El periodo general del estudio

no implica que exista una serie homogénea de protección económica durante veinte años.

1.3. Pregunta de investigación

La investigación adopta como pregunta central:

> ¿En qué medida la incorporación a prestaciones económicas observadas en ENASEM representa una ampliación de la protección propia de los adultos mayores previamente sin recepción identificada, y cómo varían los montos recibidos según sus condiciones socioeconómicas y las prestaciones que ya tenían?

La pregunta distingue la *primera vía propia observada* en una pareja de rondas (con negativas explícitas K/A en el origen y con una nueva respuesta afirmativa en el destino) de la *presencia de otra vía en el origen* (incorporación observada a una vía cuando ya se declaraba la otra al inicio). Esta última se describe como presencia de otra vía basal; el término complementariedad basal se utiliza únicamente en ese sentido operativo. No demuestra coexistencia simultánea al destino ni una prestación adicional: puede haber cambios de declaración o reclasificación cuya identidad administrativa no es identificable. Tampoco identifica la primera prestación de toda la vida, un alta administrativa ni la ausencia de cualquier otro recurso económico. K y A no son sistemas homogéneos.

La evidencia distingue composición de nuevos receptores y probabilidad observada de incorporación entre negativas basales, con perfiles patrimoniales, sociodemográficos y montos posteriores. El contraste del capítulo 4 incluye resultados nulos y contraejemplos; no identifica necesidad económica integral, causalidad o representatividad nacional. La primera vía exige negativas explícitas de ambas vías al inicio; desconocido no equivale a negativa.

1.4. Justificación económica, estadística y actuarial

La justificación económica reside en distinguir acceso de recursos recibidos. Una tasa de recepción informa sobre una vía de protección; una mediana condicionada a recepción caracteriza un nivel central entre beneficiarios. Ninguna resume por sí sola la suficiencia de ingreso de una persona o un hogar. Compararlas permite reconocer perfiles con mayor acceso a alguna prestación y, simultáneamente, importes relativamente bajos.

La justificación estadística es atender la población de cada indicador. Los denominadores cambian cuando se requiere respuesta conocida, un importe válido, información geográfica para el umbral o dos mediciones de la misma persona. Las medianas son pertinentes

ante distribuciones monetarias asimétricas, pero su coincidencia no demuestra igualdad distributiva. Los empates, la información incompleta y la composición de los grupos deben acompañar cualquier intervalo de incertidumbre.

Desde la Actuaría interesa cómo los recursos se observan durante el envejecimiento y qué población queda representada cuando se condiciona al seguimiento. La muerte trunca la trayectoria individual; una ausencia puede ser temporal; un cambio de informante modifica la observabilidad sin demostrar que cesó la prestación. Esta perspectiva fundamenta sensibilidades de selección y continuidad, manteniendo separados los procesos. La actualización por inflación conserva poder adquisitivo comparable; no representa el valor presente actuarial de una corriente vitalicia.

La contribución de Ciencia de Datos consiste en una cadena reproducible de identificación, titularidad, eventos, estados desconocidos y agregados. Esa construcción permite relacionar la evidencia transversal y longitudinal sin duplicar beneficios ni convertir la información del hogar en ingreso individual. La reproducibilidad sirve al argumento sustantivo y no sustituye la validación conceptual de las preguntas.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Caracterizar en ENASEM 2001–2021 qué parte de las incorporaciones observadas a las vías propias K y A corresponde a personas que negaban la otra vía en el origen y qué parte corresponde a quienes ya declaraban la otra vía; contrastar los montos reales de nuevos y continuos, su heterogeneidad sociodemográfica e institucional, y delimitar qué puede afirmarse ante fallecimientos, ausencia y cambios de instrumento.

1.5.2. Objetivos específicos

1. Distinguir pensión propia K, pensión del cónyuge, apoyo propio A y prestación explícita de vejez A5, con sus superposiciones, negativas y estados desconocidos.

2. Describir cobertura propia y diferencias por sexo, edad, escolaridad inicial, tamaño de localidad y actividad, utilizando denominadores compatibles con cada pregunta.

3. Comparar montos nominales y reales bajo una referencia de precios común y valorar prestaciones parciales frente a una referencia económica histórica compatible, sin inferir ingreso total o pobreza.

4. Diferenciar, entre nuevos receptores observados, a quienes negaban la otra vía propia en la ronda basal de quienes ya la declaraban; mantener un estado separado para respuestas desconocidas.

5. Contrastar nuevos receptores observados y continuos en las ventanas monetarias centrales, examinando composición basal y evidencia institucional.

6. Describir las características socioeconómicas basales disponibles, relacionando posición patrimonial relativa, situación K/A inicial y montos posteriores, sin inferir pobreza o necesidad integral.

7. Distinguir variaciones de medianas transversales de cambios monetarios individuales y evaluar su precisión y sensibilidad temporal.

8. Examinar quién permanece observable, fallece, responde por sustituto o presenta información insuficiente, sin atribuir a los no observados trayectorias monetarias desconocidas.

1.6. Hipótesis y proposiciones contrastables

La hipótesis orientadora es que *una nueva recepción observada no siempre representa la primera vía propia identificada y que la incorporación puede coexistir con heterogeneidad sustantiva de los importes recibidos.* La relación con la desventaja socioeconómica es una pregunta abierta, no una conclusión de focalización comprobada. Las proposiciones económicas anteriores se preservan como contrastes complementarios.

Se organiza su evaluación en cuatro proposiciones:

H1. En ventanas de comparabilidad suficiente puede coexistir mayor recepción con una variación no positiva de la mediana real entre receptores. Se contrastan por separado variaciones de cobertura y de monto; un contraejemplo con aumento real limita cualquier generalización.

H2. La distribución monetaria de los nuevos receptores puede diferir de la de los continuos, y ese contraste puede variar entre K, A y subgrupos institucionales. La diferencia mediana y sus intervalos se evalúan sin presuponer que una coincidencia de medianas implique equivalencia.

H3. Una reducción de la brecha de cobertura entre hombres y mujeres puede coexistir con diferencias monetarias persistentes entre receptores. El cambio de la brecha de montos

se estima directamente: un intervalo que incluya cero no acredita un ensanchamiento o cierre.

H4. Una fracción de quienes se incorporan a K o A ya declaraba la otra vía en la ronda basal; por tanto, nuevas recepciones de una vía y primera vía propia observada no son cantidades equivalentes. Se contrasta con conteos de recepción conocida, no con altas administrativas.

La etiqueta H4 se refiere aquí a la presencia de otra vía basal entre incorporados. Las etiquetas H4 de las síntesis históricas del informe pertenecen a formulaciones anteriores y no son esta misma proposición.

Estas proposiciones sistematizan una evidencia que ya fue explorada. No corresponden a un protocolo preregistrado ni convierten los contrastes seleccionados después del análisis en confirmación independiente. Los intervalos son puntuales y condicionados a la muestra observada. Las definiciones matemáticas y reglas para resultados nulos aparecen en el capítulo 3; el balance de evidencia y contraejemplos se desarrolla en los capítulos 4 y 5.

1.7. Alcance y delimitaciones

La población principal comprende personas registradas vivas, de 60 años o más en cada visita, con entrevista directa. Se conserva el panel no balanceado: cada corte incluye a quienes cumplen su elegibilidad y cada intervalo sigue IDs verificables sin exigir seis presencias. Los sustitutos válidos se mantienen como sensibilidad. El maestro completo de 99 676 personas-ronda y 27 171 personas constituye el marco de integración, no el denominador de todos los resultados.

K y A son conceptos operacionales de la encuesta. K no acredita contributividad y A no equivale a una pensión no contributiva homogénea. Los montos representan eventos captados o sumas personales parciales; no ingreso económico completo. Se utilizan precios de septiembre de 2026 como referencia común, sin incorporar una ronda adicional del estudio.

Las rupturas de cuestionario limitan la lectura temporal. K 2003–2012 y K 2015–2018, así como A 2001–2003 y A 2018–2021, no se interpretan como altas o bajas homologadas. La mortalidad y las pérdidas son sensibilidades complementarias: no se estima supervivencia completa, ni se repondera por observación ni se imputan recursos posteriores al fallecimiento. Tampoco se desarrolla un modelo predictivo de vulnerabilidad.

1.8. Contribución y organización de la tesis

La literatura ya estudia seguridad económica, fuentes de ingreso, dinámica transversal y longitudinal, y diferencias entre acceso y beneficio pensionario (DeGraff et al., 2018; Perez-Arce et al., 2021; García García, 2025). El aporte particular consiste en separar incorporación a una nueva vía de primera vía propia observada y complementariedad, y relacionar este mapa con montos reales, nuevos y continuos, composición basal e instituciones en las ventanas centrales. El cruce de patrimonio basal, situación K/A y monto posterior permite contrastar perfiles, con incertidumbre y soporte explícitos. Su interpretación se somete a sensibilidad de medición institucional y de seguimiento. Esta contribución es descriptiva y delimitada: no identifica necesidad integral, efectos causales ni prioridad conceptual frente a toda la literatura.

El capítulo 2 presenta conceptos, antecedentes y cronología institucional. El capítulo 3 define fuentes, universos y estimandos. El capítulo 4 articula cobertura, montos, incorporación y continuidad, preservando nulos y contraejemplos. El capítulo 5 discute el alcance de la hipótesis y de la contribución. Los anexos conservan la descripción complementaria de CP1 y los pendientes reales de revisión.

Capítulo 2

Marco teórico, antecedentes y políticas públicas

2.1. Protección económica durante la vejez

La protección económica comprende recursos y arreglos institucionales que permiten atender necesidades cuando cambian la participación laboral, la estructura familiar y las condiciones de salud. Su evaluación debe distinguir acceso, cuantía, estabilidad y suficiencia. Una persona puede recibir una prestación pequeña y otra carecer de una vía propia, aunque ambas compartan hogar con un receptor. La presencia de un ingreso y el derecho personal que lo origina describen dimensiones relacionadas, pero diferentes.

El patrimonio representa recursos acumulados, mientras que pensiones y apoyos son flujos. ENASEMsimple incorpora patrimonio neto del entrevistado y su cónyuge cuando procede (Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, 2025). Duplicar ese stock en dos registros personales no crea dos activos independientes. Su liquidez y reparto no se observan automáticamente. Por ello, esta tesis concentra sus estimandos monetarios en prestaciones captadas y mantiene el patrimonio como contexto, sin construir una etiqueta de vulnerabilidad patrimonial.

La seguridad de recursos también tiene una dimensión temporal: continuidad de observación no es continuidad garantizada del pago. Puede existir censura izquierda cuando la recepción precede a la primera entrevista y falta de observación entre visitas. La distinción entre estado registrado y trayectoria real es necesaria antes de interpretar un inicio o un cese de declaración.

2.2. Sistemas pensionarios y heterogeneidad institucional

Una pensión contributiva está ligada a un esquema de aseguramiento o participación ocupacional y puede corresponder a retiro, invalidez, accidente o supervivencia. La viudez no convierte automáticamente una pensión en no contributiva: quien recibe el derecho derivado es su beneficiario, aunque la historia de cotización provenga de otra persona (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, 2007). Las prestaciones de vejez sin requisito contributivo se distinguen de estos mecanismos, pero también de subsidios productivos, transferencias educativas y apoyos en especie.

La institución declarada no identifica necesariamente el régimen individual, la contingencia precisa ni el historial de aportaciones. Tampoco determina si una cantidad corresponde solo a esa institución cuando el cuestionario permite selección múltiple. Esta heterogeneidad impide interpretar el conjunto K como una medida pura de pensiones contributivas o comparar sus importes como si todos provinieran de un solo sistema.

2.2.1. Regímenes de 1973 y 1997, cuentas individuales y AFORE

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son instituciones identificables en las respuestas; no equivalen a un único régimen. En el IMSS coexisten pensiones asociadas al régimen de 1973 y al esquema vigente desde julio de 1997. La nueva Ley del Seguro Social fue publicada en 1995; su fecha de publicación no debe confundirse con la entrada en vigor del régimen habitualmente denominado de 1997. El acuerdo institucional de 2015 distingue a quienes cotizaron antes del primero de julio de 1997. Las disposiciones transitorias de la ley regulan la opción entre esquemas de quienes reúnen las condiciones previstas. Conocer que una persona declara IMSS en ENASEM no establece cuál de esas opciones ejerció (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1995; Instituto Mexicano del Seguro Social, 2015).

El sistema de cuentas individuales vincula la acumulación para el retiro con una cuenta administrada por una administradora de fondos para el retiro (AFORE). La Ley del Seguro Social regula la cuenta y las modalidades de prestación; la identificación de una institución otorgante no equivale a observar el saldo de esa cuenta, el historial de cotización o la modalidad de pago. Para la tesis, esta distinción permite separar la institución declarada de la historia laboral que sería necesaria para explicar el acceso a determinada prestación (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, arts. 159 y 175). No se asignan automá-

ticamente los regímenes 1973/1997 según edad, institución o año de entrevista. Tampoco se extrapolan a otras instituciones las reglas del IMSS: la reforma del ISSSTE de 2007 tiene disposiciones y regímenes transitorios propios (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2007).

2.2.2. Conceptos institucionales y variables de la encuesta

Las letras K y A se utilizan en la investigación como convenciones de medición, no como clasificación jurídica. K resume recepción propia en las contingencias pensionarias auditadas. A representa el donativo público adicional captado en dinero o especie y puede reunir apoyos diferentes. El indicador A5 se restringe a la opción explícita de programa de vejez en 2021; no identifica retrospectivamente ese programa en todas las rondas. Una clasificación contributiva requeriría evidencia adicional por beneficio y régimen (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018, 2021b).

La existencia de un apoyo del hogar tampoco establece quién lo recibió. Separar K propia, K del cónyuge y A propia es una condición del análisis distributivo. La unión K/A indica presencia de alguna vía propia y permite superposición; no es suma de importes ni un total económico. La falta de respuesta sobre una vía sigue siendo desconocimiento, aunque otra sí sea observada.

2.3. Brechas de acceso, monto y poder adquisitivo

Una brecha de cobertura compara tasas de recepción dentro de grupos; una brecha de monto compara distribuciones entre receptores con dinero medido. Sus denominadores difieren. Un grupo puede tener baja cobertura y, al mismo tiempo, una mediana alta entre las pocas personas que reciben. Interpretar esta combinación exige conservar a las personas sin recepción en el análisis de acceso, sin asignarles automáticamente importe cero en la distribución condicionada de beneficios.

La educación inicial, el sexo, la cohorte y el tamaño de localidad pueden acompañar trayectorias laborales y formas de acceso diferentes. La comparación descriptiva no separa su contribución causal. La ocupación registrada en una visita tampoco reconstruye años cotizados, informalidad histórica o régimen de retiro. En consecuencia, las diferencias por perfil muestran heterogeneidad y posibles preguntas explicativas, sin identificar por sí solas mecanismos.

El poder adquisitivo requiere expresar importes en una unidad temporal común. La

actualización por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) permite comparar cuánto representan los pesos declarados frente a una misma estructura general de precios. No mide las necesidades particulares de cada hogar, precios regionales o gasto de salud individual, ni vuelve equivalentes instrumentos distintos. Si aumenta el importe nominal menos que el índice de referencia, la cantidad real puede disminuir; la conclusión sobre una mediana transversal puede depender también de quiénes integran la distribución.

La suficiencia económica es una pregunta más amplia que el poder adquisitivo de una prestación. La Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) sirve aquí como referencia mensual por persona para una canasta alimentaria y no alimentaria, con ámbitos rural y urbano. Comparar una prestación parcial con la línea no permite clasificar a su receptor como pobre: faltan otros ingresos, recursos compartidos, tamaño del hogar y necesidades. A la inversa, una prestación sobre el umbral no prueba suficiencia económica integral. La metodología monetaria del capítulo 3 mantiene separadas estas interpretaciones.

2.4. Expansión histórica de la oferta pública, 2001–2021

La cronología identifica cambios de elegibilidad e importes normativos, no tratamientos asignados a las personas de ENASEM. Distingue el documento vigente en cada año, su fecha de entrada en vigor y el periodo recordado por la entrevista. Los importes que siguen son nominales de cada versión. Las entregas bimestrales se expresan en equivalente mensual y no autorizan a dividir nuevamente una cantidad que la encuesta ya solicita por mes.

2.4.1. Antecedentes locales y expansión federal

La documentación del Distrito Federal sitúa en marzo de 2001 el inicio del apoyo alimentario y de atención dirigido a residentes de 70 años o más. La ley de pensión alimentaria se publicó en noviembre de 2003 y la ampliación a 68 y 69 años se aplicó desde 2009. Las reglas de 2017 para la Ciudad de México establecían residencia permanente de al menos tres años y una transferencia mensual de 1,132.35 pesos, vinculada a media Unidad de Medida y Actualización diaria. Ese importe corresponde a la versión de 2017: no se proyecta hacia el origen ni se interpreta como poder adquisitivo constante (Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, 2015; Gobierno de la Ciudad de México, 2017).

En el ámbito federal, las reglas de septiembre de 2003 del Programa de Atención a los Adultos Mayores contemplaban personas de 60 años o más en pobreza alimentaria, en

localidades rurales de hasta 2,500 habitantes con alta o muy alta marginación. Esa versión documenta un apoyo de 700 pesos mensuales y restricciones sobre otros apoyos similares. Su existencia es un antecedente pertinente, pero no acredita que todas las versiones posteriores hayan mantenido ese importe ni que se trate del mismo programa que 70 y Más (SEDESOL; recursos presupuestados en INAPAM, 2003).

Las reglas de 2007 establecieron el programa dirigido a personas de 70 años o más en zonas rurales, con un apoyo mensual de 500 pesos y entrega ordinaria bimestral. La cobertura territorial cambió: se documentan localidades de hasta 2,500 habitantes en 2007, hasta 20,000 en 2008 y hasta 30,000 en 2009; las reglas para 2012 incluyeron localidades de mayor tamaño. Esta expansión modifica el universo elegible, de modo que una variación posterior en cobertura de la encuesta no se podría interpretar únicamente como cambio de comportamiento individual (SEDESOL; DG Atención a Grupos Prioritarios, 2007; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2008; SEDESOL, 2008, 2011).

En 2013 el programa pasó a denominarse Pensión para Adultos Mayores y redujo la edad mínima a 65 años. Las reglas iniciales exigían no recibir ingresos por jubilación o pensión contributiva y dispusieron un apoyo de 525 pesos mensuales, con aplicación del nuevo importe a partir del segundo bimestre. La versión para 2014 introdujo el criterio de ingreso pensionario contributivo no superior a 1,092 pesos mensuales y un apoyo de 580 pesos, que también se documenta en las reglas para 2018. El criterio de 1,092 pesos no debe atribuirse a la regla inicial de febrero de 2013 (SEDESOL, 2013a,b, 2017).

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores modificó nuevamente el diseño en 2019. Las reglas contemplaron 68 años como edad general, 65 para personas indígenas y la continuidad de personas de 65 a 67 años inscritas en el padrón de 2018. El importe de esa versión fue de 1,275 pesos mensuales, entregados bimestralmente. Sus condiciones permiten distinguir el programa de la focalización contributiva precedente; no debe suponerse exclusividad entre una pensión contributiva y una prestación no contributiva (Secretaría de Bienestar, 2019).

Las reglas iniciales de 2021 establecieron 1,350 pesos mensuales y conservaron condiciones diferenciadas de edad, incluidas personas indígenas y afromexicanas. El acuerdo publicado el 7 de julio de 2021, vigente desde el día siguiente, amplió la edad general a 65 años y estableció 1,550 pesos mensuales. La reforma ocurre dentro del año: para relacionarla con ENASEM deben conocerse la fecha efectiva de entrevista y el periodo al que refiere cada pregunta. Una recepción referida al año anterior no demuestra exposición a la ampliación de julio de 2021 (Secretaría de Bienestar, 2020, 2021).

2.4.2. Otros apoyos y diversidad territorial

Las transferencias adicionales exceden las pensiones de vejez. Oportunidades incluyó un componente para personas mayores, mientras PROSPERA integró intervenciones diferentes. Los programas productivos y las becas no se vuelven pensiones por estar dirigidos a hogares donde reside una persona mayor (SEDESOL; Coordinación Nacional de Oportunidades, 2006; Secretaría de Desarrollo Social, 2007; SEDESOL; Coordinación Nacional PROSPERA, 2014). La categoría A debe leerse con esta amplitud, incluyendo la valoración de especie cuando el instrumento la contempla.

Los inventarios federal, estatal y municipal muestran oferta pública heterogénea y discontinuidades documentales (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, s.f.c); (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, s.f.b); (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, s.f.a). Su unidad es la intervención documentada por territorio y periodo, no la persona beneficiaria. La existencia local de una intervención no acredita su recepción individual; la falta de una fila documental no demuestra ausencia de apoyo. Estos inventarios se conservan como contexto y no se enlazan a las personas por residencia, edad o coincidencia de importe.

2.4.3. Lo que permite interpretar la cronología

Los cambios normativos ofrecen un marco para preguntar qué perfiles podrían incorporarse y si los importes declarados guardan correspondencia con referencias conocidas. No prueban que una respuesta A pertenezca al programa federal, que el código institucional agrupado K sea exclusivamente ese programa o que una persona recibiera la cuantía normativa sin interrupción. La fecha real de entrevista y la referencia al año pasado pueden situar la observación monetaria antes o después de una modificación.

En particular, la ampliación de acceso y la menor mediana K 2012–2015 pueden ser compatibles con una mezcla diferente de receptores. Establecer cuánto se debe a la política exigiría identificar exposición, elegibilidad, historia de participación y un diseño contrafactual. La presente tesis describe esa compatibilidad sin atribuir eficacia o efectos a la reforma.

2.5. Antecedentes empíricos y comparación crítica

2.5.1. Seguridad económica y observación longitudinal

Aguila et al. (2011) documentan recursos, pensiones y desigualdad en México, por lo que la descripción de heterogeneidad pensionaria tiene antecedentes. Más directamente, DeGraff et al. (2018) comparan ingresos, activos y fuentes en cortes y una muestra longitudinal ENASEM 2001–2012 de personas de 50 años o más. Utilizan estadísticas ponderadas, pesos reales de 2001 y recursos de pareja divididos entre sus integrantes. Ya distinguen cambios entre periodos y envejecimiento de las mismas personas. Esta tesis no introduce esa distinción: estudia prestaciones propias y ventanas posteriores específicas, con incorporación y continuidad observadas como grupos monetarios.

2.5.2. Cobertura amplia e ingreso pensionario

Perez-Arce et al. (2021) estudian China, India y México. Para México utilizan rondas 2001/2003/2012, comparan definiciones inclusiva y exclusiva de cobertura y analizan ingresos pensionarios e historias laborales. Una cobertura más inclusiva reduce gradientes educativos de acceso, mientras persisten diferencias en ingreso promedio. El desacople acceso–monto no es, por tanto, una novedad conceptual de esta tesis. Sus medias anuales, poblaciones y ponderadores tampoco son intercambiables con nuestras medianas mensuales K/A. El trabajo es un documento de investigación, no una versión arbitrada acreditada aquí.

2.5.3. Brechas de género y selección a recepción

García García (2025) examina brechas de género con ENASEM y antecedentes laborales, enfocándose en jubilación en 2018 y personas de 65 años o más. Utiliza selección a recepción y descomposiciones de cobertura y beneficio; la diferencia de monto no tiene la misma evidencia estadística que la de cobertura. Nuestro estimando es una diferencia de medianas K más amplia, en 60+ y 2012–2015. No constituye una refutación directa. Además, selección a recibir pensión y selección por muerte o pérdida de entrevista son problemas diferentes. La fuente es un trabajo de investigación de El Colegio de México, no un artículo arbitrado acreditado.

2.5.4. Evaluación de programas y límites de transferencia

La literatura también contiene diseños que identifican programas y variaciones de elegibilidad: Galiani et al. (2016) y Juarez and Pfutze (2015) estudian prestaciones no contributivas con estrategias cuasiexperimentales; Aguila et al. (2015) analiza una intervención de suplemento de ingreso. Sus conclusiones se refieren a tratamientos y poblaciones definidos. La coexistencia temporal de una reforma y un cambio en K/A no reproduce esos diseños. No se trasladan sus efectos a la recepción K general, a toda A o a las trayectorias monetarias estudiadas aquí.

2.6. Vacío específico y contribución delimitada

Los antecedentes próximos ya relacionan cobertura, ingresos, desigualdad y seguimiento. La contribución específica de esta investigación es distinguir incorporación desde ambas negativas basales, incorporación con otra vía inicial y continuidad, y relacionarlas con patrimonio y montos posteriores en ventanas documentadas. La comparación de nuevos y continuos es evidencia complementaria. Las sensibilidades institucionales y de seguimiento delimitan qué parte de la lectura de ampliación de recepción depende de la medición y la observabilidad, sin identificar prestaciones administrativas adicionales.

La aportación no consiste en agregar automáticamente más modelos, sino en hacer explícito qué población representa cada cantidad y qué afirmaciones se mantienen bajo sensibilidades pertinentes. Los intervalos que preservan dependencia individual y las comprobaciones de empates y faltantes permiten delimitar la fuerza del contraste. No identifican altas administrativas, contributividad de toda K, equivalencia de distribuciones A o una causa de la caída de medianas.

Esta diferencia se ha contrastado con los tres antecedentes más cercanos revisados. No demuestra prioridad frente a toda la literatura. El capítulo 5 retoma esa comparación a la luz de las magnitudes e incertidumbre efectivamente obtenidas.

Capítulo 3

Datos y metodología

3.1. Fuente, rondas y construcción del marco analítico

ENASEM es un estudio longitudinal sobre envejecimiento en México, con información individual, familiar y económica. Su diseño incorpora seguimiento, entrevistas por sustituto, entrevistas sobre personas fallecidas y renovación muestral (Wong et al., 2017). Esta investigación utiliza las rondas nominales 2001, 2003, 2012, 2015, 2018 y 2021. ENASEM-simple, versión 2, aporta el maestro persona–ronda y variables armonizadas seleccionadas; los productos económicos originales, construidos e imputados mantienen su procedencia (Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, 2025, 2026).

El marco completo contiene 99 676 personas–ronda y 27 171 personas únicas, sin filtrar globalmente por edad, modalidad o supervivencia. La selección previa de 60+ por visita comprende 56 004 registros de 18 754 personas, incluidos distintos tipos de entrevista. Ninguno de esos totales reemplaza el denominador de las directas elegibles o de las mediciones monetarias de cada contraste.

La integración económica conserva diecisiete fuentes y todas las filas del maestro. Para una fuente F_s, el enlace sigue:

$$M^{(s)} = M^{(s-1)} \bowtie_{\text{izquierda},\, k_s} F_s, \qquad |M^{(s)}| = |M|. \tag{3.1}$$

Se verifica unicidad del lado derecho y cardinalidad uno–a–uno o muchos–a–uno según la unidad de la fuente. No se permiten enlaces muchos–a–muchos ni se resuelven duplicados escogiendo una fila arbitraria.

3.1.1. Identificadores y tiempo

La identidad personal es exactamente `cunicah:np`; los formatos de texto, ceros iniciales existentes y componentes originales se conservan. La clave de observación es ID y ronda, con unicidad comprobada. `ronda` no es `a_o_ent`: la segunda registra el año real de entrevista y puede diferir de la ronda nominal. La duración efectiva entre visitas se calcula con año y mes reales cuando están disponibles; los intervalos nominales consecutivos son dos, nueve, tres, tres y tres años, respectivamente, no una unidad temporal uniforme.

En 2001 se utilizan `cunicah+codent01` y un puente al hogar mediante `unhhid`; en 2003, `cunicah+codent03` traslada el `acthog` económico verificado. Los subhogares de rondas posteriores tienen claves específicas. El hogar aporta contexto a varias personas; esa correspondencia no acredita que su dinero pertenezca a cada integrante. Los controles de identificación y titularidad se conservan separados.

3.2. Poblaciones, modalidades y denominadores

Para cada ronda t, sea $\mathcal{E}_t$ el conjunto de personas registradas vivas, de 60 años o más en esa visita y con entrevista directa. Los códigos `tipent`=1/2 corresponden a directas de seguimiento/nueva muestra; 3/4, a sustitutos, y 5, a entrevista sobre fallecido. Las respuestas válidas por sustituto se conservan como sensibilidad, sin mezclarlas con el principal.

Para la vía $v \in \{K, A, U\}$, con U la unión propia, se distingue:

$$N_t^E = |\mathcal{E}_t|, \quad N_{vt}^C = \sum_{i \in \mathcal{E}_t} \mathbf{1}(R_{ivt} \in \{0,1\}), \quad N_{vt}^{ND} = N_t^E - N_{vt}^C. \tag{3.2}$$

R_{ivt} es el estado de recepción; ND incluye información insuficiente según el contrato de la variable. La cobertura conocida es:

$$\widehat{C}_{vt} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{E}_t} \mathbf{1}(R_{ivt} = 1)}{N_{vt}^C}. \tag{3.3}$$

Se informa también el número de receptoras y receptores sin importe válido. El N elegible, conocido, monetario, de eventos y de personas únicas son cantidades distintas. No se suman las personas presentes en varias rondas para estimar personas únicas del periodo.

Los cortes son dinámicos: admiten entrada por edad, renovación de muestra y reaparición. Los pares longitudinales exigen 60+ al inicio, no un panel balanceado. La edad final discordante se conserva como alerta y se evalúa con una sensibilidad 60+ en destino; no se corrige automáticamente. Un registro vivo posterior a una entrevista sobre fallecido se

conserva en la fuente y se separa del principal, sin deducir muerte efectiva ni cobro posterior a ella.

3.3. Definición y titularidad de las vías

3.3.1. Pensión propia K y pensión del cónyuge

La variable `pension_propia_k` es booleana anulable y resume cuatro contingencias pensionarias del bloque auditado. Una afirmativa atribuible al beneficiario basta para recepción; la negativa exige negativas explícitas en las cuatro contingencias. Si la información no permite resolver el estado, permanece ND. La agregación no convierte desconocimiento en ausencia.

La orientación se comprueba con controles, códigos personales y productos individuales de cada ronda. En las rondas tempranas intervienen J1/2001, K96a y códigos históricos del informante; en 2012/2015 se coteja la orientación con NP. En 2018/2021 se exige concordancia de los punteros y del bloque personal. Se conservan las alertas de J1/2001, punteros discordantes y 33 firmas 2015, sin repararlas automáticamente (Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, 2004a,b, 2016, 2017, 2021a,b).

`pension_conyuge_k` se utiliza como contexto cuando la rama y la pareja residente están confirmadas; el complemento con puntero concordante de 2018/2021 mantiene sin pareja e indeterminado como estados distintos. Estado conyugal no sustituye esa verificación. Una pensión por viudez se asigna al beneficiario que cobra, no a la persona que generó el derecho. No se añaden automáticamente transferencias mixtas o importes anteriores y posteriores al fallecimiento que no hayan sido reconciliados.

3.3.2. Apoyo propio A, A5 y superposición

`apoyo_propio` capta el donativo público adicional en dinero o especie. La letra A designa analíticamente este bloque, cuyas preguntas recientes se encuentran en K79/K82; su contenido es más amplio que una pensión no contributiva y requiere atribuir la rama al beneficiario. En 2021, A5 identifica la opción explícita de programa de vejez entre las instituciones de los eventos. No se atribuye retrospectivamente el mismo programa a todas las respuestas A ni se identifica un programa por coincidencia de importe (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2021b).

La unión propia se construye mediante lógica de tres estados:

$$R_{iUt} = \begin{cases} 1, & R_{iKt} = 1 \text{ o } R_{iAt} = 1, \\ 0, & R_{iKt} = 0 \text{ y } R_{iAt} = 0, \\ ND, & \text{en otro caso.} \end{cases} \tag{3.4}$$

Una afirmativa puede resolver la unión aunque la otra vía sea ND; ambas recepciones conocidas constituyen otro soporte. Las tasas de K y A no se suman, ni se suman sus medianas para crear un monto de unión. Las tipologías de pareja separan ocho combinaciones conocidas de K propia, K del cónyuge y A propia; las cuatro combinaciones K/A sin pareja y el contexto indeterminado se presentan aparte.

3.3.3. Selección documentada de ventanas longitudinales

Las seis rondas se conservan para describir K y A en cada visita. La selección de ventanas longitudinales se decide por vía y por estimando: poder enlazar a la misma persona no garantiza medir el mismo concepto. Se exige correspondencia de la pregunta de recepción, del beneficiario y del periodo; para dinero se exige además unidad mensual y captura conciliable. Una diferencia institucional documentada justifica cautela, pero no cuantifica cuánto de una transición se debe al instrumento. Comparabilidad condicionada significa análisis de respuestas operacionalmente comparables, sin certificar invariancia, identidad de beneficio o alta administrativa.

La revisión utiliza los libros de códigos K de 2001 y 2003 y los cuestionarios básicos de 2012, 2015, 2018 y 2021 (Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, s.f.a); (Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, s.f.b); (Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, s.f.c); (Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, s.f.d); (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018, 2021b). Las páginas indicadas en el cuadro 3.1 son posiciones del PDF, contadas desde 1; pueden diferir de la numeración impresa. La concordancia oficial permite localizar preguntas entre rondas, pero presenta el texto y las respuestas de 2021: no demuestra que todas las versiones anteriores hayan tenido esas mismas opciones (Mexican Health and Aging Study, s.f., pp. 34–36 del PDF). Los diccionarios de trabajo `armonizacion_pensiones.json` y `contrato_transiciones_montos_pensionarios.json` documentan la implementación; no sustituyen a las fuentes primarias.

Cuadro 3.1: Comparabilidad longitudinal de K y A en las cinco ventanas consecutivas

Intervalo	Vía	Decisión y diferencias verificadas	Análisis permitido, límite y localizador documental
2001–2003	K	Condicionada. K55a–d pasa a K58a–d; cuatro contingencias, institución por tipo y monto de mes normal. Códigos institucionales 1–7; 8/9 son NR/NS.	Transiciones K y descripción monetaria condicionadas a titularidad temprana. No primera alta ni régimen contributivo. Libros K 2001, pp. 35–38; 2003, pp. 40–43.
2001–2003	A	Fuera del principal; homologación pendiente. K76a/K77 pasa a K79a/K80a. El libro 2003 agrega Seguro Popular a los ejemplos; ambos registran dinero/especie.	Descriptivos separados. No se demuestra una ruptura binaria solo por renumerar o cambiar ejemplos. Filtros y atribución temprana requieren cierre. Libros K 2001, p. 51; 2003, p. 56.
2003–2012	K	No homologada en el principal. Se mantienen K58a–d, pero K59 pasa de institución por contingencia a selección múltiple e incorpora programas federales/estatales, código 08; NR/NS pasan a 88/99.	Descriptivos por ronda; no altas/bajas homologadas ni variación de una cartera idéntica. Libro K 2003, pp. 40–41; cuestionario 2012, p. 98.
2003–2012	A	Condicionada. K79a y K80 mantienen donativo público en dinero/especie y mes normal, con ejemplos Procampo, Progresa, INSEN y Seguro Popular; cambian sufijos y códigos de no respuesta monetaria.	Recepción A general; nueve años entre rondas nominales no son seguimiento continuo ni tasa anual. Sin programa individual homologado. Libro K 2003, p. 56; cuestionario 2012, p. 101.
2012–2015	K	Condicionada. K58a–d conserva contingencias; K59 incluye programas agrupados, con ejemplos actualizados. Captura de un importe por contingencia en 2012 frente a hasta tres espacios en 2015.	Transiciones, nuevos/continuos y sumas captadas con sensibilidad; no totalidad de beneficios ni identidad de institución por cada monto. Cuestionarios 2012, p. 98, y 2015, p. 99; contrato de eventos.
2012–2015	A	Condicionada. K79a/K80 siguen agregados; cambian ejemplos a PROAGRO, PROSPERA e INAPAM. El papel 2015 imprime NR/NS de seis dígitos; el diccionario original auditado conserva siete.	Transiciones A y unión K/A condicionadas. Retener discrepancia de códigos; no atribuir a un programa ni completar ND con cero. Cuestionarios 2012, p. 101, y 2015, p. 102; diccionario de armonización.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3.1 (continuación)

Intervalo	Vía	Decisión y diferencias verificadas	Análisis permitido, límite y localizador documental
2015–2018	K	No homologada en el principal. K59 deja de mostrar programas federales/estatales 08 y pasa de hasta tres a dos espacios; la atribución reciente usa punteros personales.	Descriptivos K por ronda; no cese/alta homologado ni seguimiento conjunto de unión K/A. Cuestionario 2015, p. 99; 2018, pp. 76–77; contrato de titularidad.
2015–2018	A	Condicionada. K79a conserva donativo amplio, pero 2018 añade K79a_1 con hasta dos instituciones y montos por evento; antes se registra un agregado.	Transiciones A general y comparación monetaria de captura íntegra con reservas. No continuidad de A5 ni dinero efectivo homogéneo. Cuestionario 2015, p. 102; 2018, p. 79.
2018–2021	K	Condicionada. K58a–d, K59 y K61 mantienen cuatro contingencias, hasta dos espacios, códigos 01–07 y monto de mes normal; se conserva control de beneficiario por punteros.	Transiciones K y montos captados; no régimen, historia contributiva o identidad de beneficio. A cambia: no derivar transición de unión K/A. Cuestionarios 2018, pp. 76–77, y 2021, pp. 63–64.
2018–2021	A	No homologada en el principal. K79a modifica ejemplos; K79a_1 añade opción 5 explícita de Bienestar para personas mayores, ausente en 2018. Se mantienen dos espacios.	Descriptivos por ronda y A5 solo en 2021. No interpretar el salto como incorporación real íntegra, ni reconstruir A5 anterior por monto. Cuestionarios 2018, p. 79, y 2021, p. 66.

Nota: Principal: directas 60+ al inicio y destino directo con recepción conocida; muerte, ausencia, sustituto y ND separados. Páginas del PDF desde 1. Condicionada no significa invariancia. NR/NS se conservan según variable y fuente. La restricción A 2001–2003 es provisional; no se inventa una causa concluyente.
Fuente: Elaboración propia a partir de los libros y cuestionarios oficiales citados en la sección, cotejados con los diccionarios de titularidad, eventos y armonización del proyecto.

Por qué K utiliza ventanas distintas de A. En K las cuatro contingencias se mantienen, pero la captación institucional cambia: 2003 no ofrece la opción explícita de programas públicos que aparece en 2012; 2015 la conserva y 2018 la omite. Estos cambios afectan qué recursos podrían declararse dentro de K. Por ello se mantienen bloques 2001–2003, 2012–2015 y 2018–2021, con las reservas del cuadro. No se presupone que cada cambio de respuesta sea creado por el cuestionario, ni se identifica una migración automática de beneficios de K hacia A.

En A se mantiene una pregunta amplia sobre donativos públicos y sus montos, con

actualización de ejemplos en 2015 y desagregación por instituciones en 2018. Esto permite estudiar recepción general en 2003–2012, 2012–2015 y 2015–2018, sin seguir un programa específico. La opción explícita de vejez y los ejemplos de 2021 modifican ese soporte. A 2001–2003 se mantiene fuera del principal por cautela de homologación: la incorporación de Seguro Popular a los ejemplos y la renumeración son verificables, pero no bastan para demostrar por sí mismas una ruptura del indicador binario. La validación completa de filtros y titularidad temprana sigue pendiente. No se presenta esa exclusión como prohibición establecida por ENASEM ni como evidencia de una discontinuidad real de recepción.

Recepción, monto e identidad son niveles diferentes. Las seis ventanas admitidas permiten matrices de respuestas conocidas No/No, No/Sí, Sí/Sí y Sí/No, conservando los destinos no observados. La comparación monetaria detallada y sus IC existentes se concentran en K 2012–2015 y A 2015–2018. Admitir una ventana de recepción no demuestra que todos sus contrastes monetarios hayan sido calculados o validados. Los importes de cada ronda se mantienen como descriptivos; las sumas de eventos captados requieren distinguir integridad, número de espacios disponibles y cambios de institución. Ninguna ventana acredita la misma prestación administrativa o pagos continuos entre visitas.

Consecuencias para primera vía y complementariedad. Dentro de cada incorporación admisible, la otra vía basal puede ser No, Sí o ND. Esto permite describir primera vía propia observada o presencia de otra vía en el origen, aunque no autoriza comparar la evolución de esa otra vía cuando atraviesa una restricción. Solo 2012–2015 admite actualmente la transición conjunta K/A bajo los dos contratos: en 2015–2018 la restricción afecta K y en 2018–2021 afecta A. Así, otra vía afirmativa al inicio no prueba complementariedad simultánea en destino; otra vía negativa no prueba ausencia de toda prestación previa. Comprobar acumulación o posible sustitución exige observar y homologar también la otra vía al final. El porcentaje sin otra vía entre incorporados es una composición de grupo, distinta de la proporción que se incorpora entre todos los inicialmente No/No. Esta última requiere su propio denominador, destinos de seguimiento y comparabilidad de la unión.

3.4. Montos, periodicidad y productos alternativos

Sea $\mathcal{J}_{ivt}$ el conjunto de eventos originales captados de una vía para el beneficiario i, y m_{ijt} su cantidad mensual válida. La suma observada parcial y la suma íntegra de lo captado

se distinguen:

$$P_{ivt} = \sum_{\substack{j \in \mathcal{J}_{ivt} \\ m_{ijt} \text{ válido}}} m_{ijt}, \qquad \text{si existe al menos un importe válido,} \tag{3.5}$$

$$F_{ivt} = \sum_{j \in \mathcal{J}_{ivt}} m_{ijt}, \qquad \text{si todos los eventos captados tienen importe válido.} \tag{3.6}$$

En otro caso el agregado correspondiente es ND, no cero. F significa integridad de la captura disponible: no acredita todos los beneficios realmente recibidos ni ingreso personal completo. Los cortes monetarios históricos utilizan P; los contrastes longitudinales focalizados utilizan F. A5 se describe por evento explícito y no se suma nuevamente como otro ingreso.

Los importes originales solicitan mes normal en pesos mexicanos; las instrucciones normalizan otros periodos. Por tanto, no se divide de nuevo por dos una respuesta mensual porque un programa pague bimestralmente. La valoración de especie en A se conserva como límite: no toda cantidad es flujo efectivo. Los códigos NS/NR, tags Stata, saltos y falta de enlace mantienen su significado específico. Ceros originales tampoco se reinterpretan automáticamente como ausencia real de beneficio.

Los productos imputados y construidos se inventarían separadamente. No se suman al original como ingresos independientes ni se realiza una imputación nueva. La falta de contrato de escala, unidad o beneficiario impide adoptar un campo alternativo por su sola disponibilidad. La reproducción conserva bases y notebooks originales.

3.5. Precios y referencia de suficiencia

3.5.1. INPC y fecha de valoración

Se utiliza exclusivamente la serie mensual oficial 865541 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), base segunda quincena de julio de 2018=100, actualización 2024. La referencia congelada es septiembre de 2026, con índice 146,075, documentado al 14 de octubre de 2026.[1] Para un importe M_{ivt}, la actualización es:

$$M^R_{ivt} = M_{ivt} \frac{I_{\text{sep2026}}}{\overline{I}_{y_{it}-1}}, \qquad \overline{I}_{y_{it}-1} = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} I_{y_{it}-1,m}, \tag{3.7}$$

[1] Serie: `https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112001700010`. Aviso de referencia: `https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5800864`. Las descargas, fechas y huellas están documentadas en los agregados monetarios.

donde y_{it} es el año real de entrevista. Se actualiza cada importe antes de resumir distribuciones. Septiembre2026 es una unidad común de precios, no una nueva observación de recepción en ENASEM.

El mes de pago no está identificado. El año calendario anterior a la entrevista es un criterio explícito para la referencia al año pasado, no una fecha observada de devengo. Las sensibilidades utilizan los doce meses previos al mes real, el promedio del año de entrevista y extremos mensuales del año previo. Las entrevistas tardías conservan su ronda nominal; una fecha desconocida no se inventa. Actualizar por inflación no descuenta flujos, incorpora supervivencia ni calcula un valor presente actuarial.

3.5.2. Prestación relativa a LPI

Se utiliza la serie histórica de LPI del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), versión marzo de 2025 reestimada con la actualización 2024, conservada con los agregados monetarios.[2] La línea mensual por persona distingue ruralidad menor a2 500 habitantes y ámbito urbano de 2 500 o más. El corte analítico de 100 mil habitantes no define esa ruralidad. En 2001/2003 solo las localidades de 100 mil o más tienen ámbito urbano asignable; el resto no se completa mediante suposiciones.

Para una prestación mensual nominal y la línea del mismo periodo y ámbito g_{it}:

$$Q_{ivt} = 100\,\frac{M_{ivt}}{\overline{L}_{g_{it},\,y_{it}-1}}. \tag{3.8}$$

Se resume la distribución de Q, no la razón entre dos medianas. Su N exige importe, fecha y ámbito compatibles. Un valor inferior a100 informa sobre esa prestación parcial frente a la referencia; no clasifica pobreza de la persona o del hogar. Poder adquisitivo constante, razón de prestación a LPI e ingreso completo son estimandos diferentes.

3.6. Incorporación y continuidad observadas

Para $a < b$, se sigue a $\mathcal{E}_a$ mediante enlace izquierdo al destino. Sea $\mathcal{P}_{v,ab}$ el subconjunto reobservado directamente con recepción conocida en ambas visitas y sin conflicto vital excluyente. Los grupos son:

$$\mathcal{N}_{v,ab} = \{i \in \mathcal{P}_{v,ab} : R_{iva} = 0, R_{ivb} = 1\}, \qquad \mathcal{C}_{v,ab} = \{i \in \mathcal{P}_{v,ab} : R_{iva} = 1, R_{ivb} = 1\}. \tag{3.9}$$

[2] Archivo: `https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos.zip`. La definición y la versión se preservan en el manifiesto de fuentes.

Se denominan nuevos observados y continuos. El primer grupo no identifica la fecha de otorgamiento y puede haber tenido la otra vía propia al inicio. El segundo no acredita recepción sin interrupción ni la misma prestación administrativa entre visitas.

La *primera vía propia observada* se operacionaliza entre los nuevos de una vía $v \in \{K, A\}$ mediante la respuesta basal a la otra vía $\bar{v}$. Se forman tres categorías excluyentes:

- $R_{i\bar{v}a} = 0$: nueva vía sin la otra vía propia identificada en el origen; primera vía *observada* entre K/A.
- $R_{i\bar{v}a} = 1$: incorporación a la vía v cuando ya se declaraba $\bar{v}$; presencia de otra vía basal, sin acreditar prestación adicional.
- $R_{i\bar{v}a}$ desconocido: no se clasifica como ninguna de las dos situaciones.

El denominador de las proporciones descriptivas son todas las personas de $\mathcal{N}_{v,ab}$, explicitando desconocidos y N de cada ventana. No se suman prestaciones en dinero sin información íntegra y compatible, ni se equipara K/A negativo a carencia económica integral. Los perfiles socioeconómicos se contrastan conjuntamente con esas categorías y los montos posteriores en la sección 4.1. Ese cruce descriptivo no es una prueba de focalización por necesidad integral, que no está medida, ni una estimación causal.

El contraste mediano de destino, entre quienes tienen F_{ivb} válido, es:

$$\widehat{\nu}_{v,ab} = \widehat{m}(F^R_{ivb} \mid \mathcal{N}_{v,ab}) - \widehat{m}(F^R_{ivb} \mid \mathcal{C}_{v,ab}). \tag{3.10}$$

$\widehat{m}$ es la mediana usual: en N par, promedio de los dos valores centrales. El contraste principal se concentra en K 2012–2015 y A 2015–2018. Las instituciones son evidencia de subgrupo; al comparar K total con IMSS/ISSSTE se respeta el solapamiento, sin repartir dinero por institución.

Para continuos con dos importes íntegros, se calcula:

$$\Delta_{iv,ab} = F^R_{ivb} - F^R_{iva}, \qquad \widehat{d}_{v,ab} = \widehat{m}(\Delta_{iv,ab}). \tag{3.11}$$

En general, $\widehat{m}(F^R_b) - \widehat{m}(F^R_a) \neq \widehat{m}(F^R_b - F^R_a)$, incluso usando los mismos pares. Tampoco la variación porcentual de medianas de dos cortes representa un cambio personal. Los N distintos de pares parciales parciales e íntegros no se intercambian.

3.7. Brechas y estandarización de composición

Para grupos g_1, g_2, las brechas son diferencias firmadas de cobertura o de medianas entre receptores:

$$\widehat{B}^{C}_{vt} = \widehat{C}_{vt,g_1} - \widehat{C}_{vt,g_2}, \qquad \widehat{B}^{M}_{vt} = \widehat{m}(M^R \mid g_1) - \widehat{m}(M^R \mid g_2). \tag{3.12}$$

Se utiliza hombre menos mujer para sexo, y cambio de brecha $\widehat{B}_{vb} - \widehat{B}_{va}$. La escolaridad se mide en la primera entrevista; no es una trayectoria educativa actual. Edad, localidad y actividad son las variables definidas por el contrato de cada comparación, sin tratar ocupación actual como historia contributiva.

La estandarización de nuevos y continuos utiliza celdas basales de sexo, edad 60–64/65–69/70+ y escolaridad 0–5/6+. El soporte $\mathcal{S}$ exige al menos 20 por grupo y celda, al menos cuatro celdas y cobertura mínima de 70 % de cada grupo. La mezcla objetivo es:

$$\widehat{w}_s = \frac{n_{\mathcal{N},s} + n_{\mathcal{C},s}}{\sum_{r\in\mathcal{S}}(n_{\mathcal{N},r} + n_{\mathcal{C},r})}, \qquad \widehat{G}_g(x) = \sum_{s\in\mathcal{S}} \widehat{w}_s\, \widehat{G}_{g,s}(x). \tag{3.13}$$

La mediana ajustada es el inverso de esa función de distribución acumulada (CDF, por sus siglas en inglés):

$$\widetilde{m}_g = \text{ínf}\{x : \widehat{G}_g(x) \geq 0{,}5\}, \qquad \widetilde{\nu} = \widetilde{m}_{\mathcal{N}} - \widetilde{m}_{\mathcal{C}}. \tag{3.14}$$

No se promedian medianas de celdas. El comparador sin ajuste usa el mismo soporte y convención CDF, que puede diferir de la mediana usual para N par. La sensibilidad añade localidad. Equilibrar estas características no corrige confusión no observada ni selección por muerte, y no permite atribuir causalmente una fracción del contraste a composición.

3.8. Precisión, empates y faltantes

3.8.1. Remuestreo para los contrastes históricos

Los contrastes históricos de nuevos frente a continuos, cambios personales y brechas por sexo utilizan 9 999 réplicas no paramétricas por persona, con semilla base 20261014. Esta familia se distingue de los contrastes P/C por folio y las sensibilidades descritas más adelante. Para cada escenario se remuestrean IDs completos con reemplazo:

$$(W_1^{*(r)}, \ldots, W_n^{*(r)}) \sim \text{Multinomial}\left(n; \frac{1}{n}, \ldots, \frac{1}{n}\right). \tag{3.15}$$

La misma multiplicidad de una persona gobierna sus visitas y subgrupos. Así se preserva dependencia del cambio individual, de las brechas en cortes con personas repetidas y del contraste entre K total y su subgrupo institucional. No se remuestrean filas persona–ronda como observaciones independientes. El soporte de composición se fija en el original y su mezcla objetivo se reestima por réplica.

Para un estimador $\widehat{\theta}$, el IC percentil es:

$$IC_{95\,\%}(\theta) = [q_{0{,}025}(\widehat{\theta}^*),\ q_{0{,}975}(\widehat{\theta}^*)]. \tag{3.16}$$

Los intervalos de confianza (IC) se interpretan condicionalmente a la muestra. El remuestreo conserva empates y evita exigir normalidad de los importes. Sus fundamentos se encuentran en Efron (1982); la necesidad de respetar dependencia dentro del agrupamiento es discutida por Cameron and Miller (2015). No se trasladan automáticamente a medianas los resultados de regresión de esa literatura.

La sensibilidad remuestrea folios `cunicah`, conservando sus integrantes y visitas. No acredita hogar actual, unidades primarias de muestreo (UPM), estratos o probabilidades de inclusión. Cada procedimiento supone independencia entre sus unidades remuestreadas; no resuelve dependencia geográfica no identificada. Se revisan réplicas no estimables, celdas vacías y estabilidad de los extremos al dividir las réplicas en mitades. Los IC son puntuales, no simultáneos para todas las comparaciones auxiliares.

3.8.2. Comprobación de medianas por rangos

Para la mediana cruda se emplean también estadísticos de orden. Sea Z una variable binomial de parámetros n y $p = 1/2$. Se elige el mayor k con $\Pr(Z \leq k-1) \leq \alpha/2$. El intervalo resultante es:

$$[X_{(k)}, X_{(n-k+1)}]. \tag{3.17}$$

Para diferencia de dos medianas se combinan intervalos individuales al 97,5 % por Bonferroni, con cobertura al menos 95 % bajo los supuestos correspondientes. La comprobación no se aplica a restas de contrastes solapados ni al ajuste CDF; para ellos se mantiene el remuestreo conjunto. Los empates pueden producir intervalos conservadores o colapsados: un intervalo de amplitud cero en la distribución registrada no elimina error de declaración o incertidumbre de población.

3.8.3. Información monetaria incompleta

Se reportan N de receptores, importes válidos y faltantes. Las cotas externas sitúan la mediana que podría obtenerse entre todos los pares de recepción conocida si los montos faltantes ocupasen posiciones extremas. Para niveles se admite no negatividad sin máximo supuesto; para cambios no se impone rango. El cálculo altera posiciones teóricas, no asigna dinero a personas. No es imputación ni IC, y excluye de su universo a fallecidos, ausentes, sustitutos y recepción desconocida.

Los procedimientos no producen inferencia nacional. Se condicionan a muestra observada, definiciones, soporte y medición; no incorporan diseño complejo validado, error de declaración, omisión de eventos, identidad administrativa o selección no observada. Un IC que incluye cero no establece diferencia ni prueba equivalencia. Uno que lo excluye no acredita importancia sustantiva, robustez a fechas o causalidad.

3.9. Mortalidad y seguimiento como sensibilidad

El seguimiento distingue fallecimiento registrado, ausencia de estado vital desconocido, sustituto vivo, recepción ND, conflicto vital y entrevista directa con estado conocido. Las reapariciones acreditan que algunas ausencias son temporales; un registro de fallecido posterior no fecha retrospectivamente la muerte en la visita ausente. Los intervalos desiguales impiden interpretar porcentajes de destino como tasas anuales.

Condicionar la trayectoria a estar vivo y observado cambia el estimando. La muerte no es falta ordinaria de una respuesta de una persona viva: la medición posterior deja de corresponder a la misma trayectoria. Kurland et al. (2009) fundamentan la necesidad de vincular el método con ese objetivo. Aquí se comparan descriptivamente destinos y características basales, sin imputar prestaciones posteriores al fallecimiento.

No se implementa ponderación por probabilidad inversa de observación, Kaplan–Meier, Cox o un modelo de selección a montos. Tales métodos exigirían estimandos, tiempos, supuestos de observación e información adicionalmente validados. La estandarización de receptores observados no sustituye esa tarea.

3.10. Reproducibilidad y límites del diseño

La integración, las definiciones y los resultados se conservan en los notebooks y módulos reproducibles, con agregados de cobertura, montos, transiciones y contraste basal conjunto.

La selección editorial exporta cifras y cuadros desde sus agregados, sin ejecutar nuevamente uniones, clasificaciones o análisis. Los códigos de procedencia, manifiestos y semillas permiten reproducir deliberadamente cada etapa. El informe general mantiene la evidencia acumulativa y el manuscrito presenta una selección con población, unidad, denominador y límites.

Las limitaciones de titularidad temprana, instrumentos, selección y representatividad permanecen aunque la compilación y las pruebas sean satisfactorias. No se recupera un ingreso total ni se prueba suficiencia integral; tampoco se identifica un efecto causal de política ni se valora actuarialmente una renta vitalicia. Las conclusiones deben referirse a las vías y ventanas efectivamente observadas.

3.11. Estimandos del contraste de protección basal y monto posterior

El contraste conjunto reutiliza el maestro, los archivos auxiliares de titularidad y eventos y la serie de precios verificada. La procedencia y las huellas de las fuentes permiten reproducirlo sin reconstruir la integración. Se conserva el conjunto de ventanas del cuadro 3.1; la expansión no altera las decisiones documentales.

Se define P como incorporación No→Sí de una vía con negativa explícita de la otra al inicio; C como incorporación con la otra vía afirmativa al inicio; y R como Sí→Sí de la vía analizada. Otra vía ND permanece separada. Estos perfiles son mutuamente excluyentes dentro de una vía e intervalo; una misma persona puede aparecer en ventanas o vías distintas, por lo que no se agrupan sus filas como personas independientes. La pertenencia a C no prueba coexistencia al destino. La continuidad de la otra vía o la persistencia conjunta sin K/A solo se interpreta longitudinalmente en 2012–2015.

Se estiman dos probabilidades diferentes: la composición $n(P)/n(\text{nuevos de la vía})$ y la proporción que incorpora P entre basales sin ambas vías reobservados con respuesta conocida de la vía. Para la unión se usa un denominador propio con unión conocida, sin sumar K y A. Las demás personas de la cohorte se clasifican como fallecimiento registrado, ausencia de vital desconocido, sustituto, respuesta ND, conflicto vital u otro destino. Una afirmativa basta para unión afirmativa; unión negativa exige ambas negativas.

El patrimonio basal es `imp_neto`, del entrevistado y cónyuge si existe. Se conservan ceros y negativos y se presentan sus cuantiles en unidades almacenadas, sin convertirlos en ingreso ni en pesos reales: su contrato no acredita comparabilidad monetaria temporal. Los cuartiles Q1–Q4 se fijan dentro de las entrevistas directas de 60+ con patrimonio

válido de cada ronda, antes de seleccionar destinos. Son posiciones relativas, no pobreza ni necesidad certificada. Se conservan covariables desconocidas, con denominadores válidos específicos. No se combina incertidumbre de imputación múltiple del producto patrimonial del proveedor.

Los montos posteriores exigen recepción afirmativa, importe válido en cada evento captado y factor de precios válido; no se completa un evento faltante con cero. Se actualiza cada importe a septiembre de 2026 usando el promedio del año calendario previo a la entrevista real, con sensibilidades de doce meses previos y año de entrevista. Patrimonio y prestación monetaria tienen unidades y titulares diferentes. El cambio de captura de K 2012–2015 y A 2015–2018 limita incluso estos contrastes; A continúa incluyendo dinero o especie. No se construye un monto K+A.

Se calculan IC percentiles puntuales por remuestreo de folios `cunicah`, preservando conjuntamente numerador, denominador y ambos grupos: 4999 réplicas para contrastes principales y 1999 para proporciones, estratos, instituciones, precios y estandarización, con semilla 20261023 (desplazada por años en contrastes crudos). Se conserva sensibilidad por persona y Wilson para proporciones. El folio es un agrupamiento compartido de origen, no un hogar actual certificado ni una UPM. Los intervalos son exploratorios, condicionados a muestra, seguimiento, productos del proveedor y definiciones; no son IC nacionales ni simultáneos. Celdas con menos de 20 válidos por grupo no generan un contraste con IC. Empates pueden producir IC degenerados sin acreditar equivalencia distributiva.

La estandarización descriptiva fija sexo por edad basal 60–64/65–69/70+ por escolaridad 0–5/6+. Exige 20 observaciones de cada grupo por celda, al menos cuatro celdas y retención mínima 70 % de cada grupo completo, contando también las covariables ND como exclusiones. Se aplica una mezcla combinada común sobre el soporte y se recalcula en cada réplica por folio. Las medianas ajustadas invierten la CDF de la distribución reponderada; no promedian medianas. Los agregados conservan el contraste crudo del mismo soporte para distinguir restricción de soporte de ajuste. Si el soporte no alcanza se declara no estimado; no se cambia el umbral para obtener un resultado. No es ajuste causal ni corrección por mortalidad o ausencia.

Las cotas de selección asignan a todos los destinos no clasificables recepción o no recepción de destino, con fallecimientos registrados separados. La cota entre quienes no tienen defunción registrada no certifica supervivencia de ausentes. No se imputan montos ni recepción después de morir. No se identifica la probabilidad de incorporación antes de la muerte.

3.11.1. Sensibilidad de medición institucional y de historia previa

La definición principal conserva las respuestas originales K/A. Antes de calcular la alternativa se fijó un protocolo que no presupone reclasificación. Se considera exposición institucional cuando algún evento K propio contiene el código 08 en 2012 o 2015. Los cuestionarios lo agrupan como programas públicos; no identifica exclusivamente una pensión federal. En 2001/2003 el código 8 de no respuesta no recibe esa interpretación. K59 permite varias instituciones en 2012 y hasta tres en 2015; K79/K79a recoge apoyos públicos adicionales, con instrucciones de excluir ingresos ya declarados. Estas reglas hacen plausible una diferencia de ubicación de respuestas, pero no prueban identidad administrativa ni sustitución (Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, s.f.c, pp. 98 y 101 del PDF) (Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, s.f.d, pp. 99 y 102 del PDF).

En la alternativa estricta, una K afirmativa con exposición 08, institución no resuelta o sin evento identificable se trata como ND/no comparable, nunca como negativa ni como A. La restricción se aplica a toda la persona–visita, incluso si mezcla 08 con otras instituciones: no se dispone de una asignación separable del monto. Las negativas explícitas permanecen negativas y A no se recodifica. Para una transición se exige que las visitas necesarias sean evaluables; los demás casos siguen en la cohorte y quedan sin clasificación. Una variante diagnóstica aparta solo 08 identificado, manteniendo las respuestas con institución no resuelta; no debe llamarse muestra institucional pura.

Se informa tanto la proporción condicional al conjunto alternativo clasificable como la fracción identificada sobre el denominador observado original. Si N_o es este denominador, n_1 las incorporaciones identificadas y n_{ND} los desconocidos adicionales por medición, sus límites descriptivos son:

$$\left[\frac{n_1}{N_o}, \frac{n_1 + n_{ND}}{N_o}\right]. \tag{3.18}$$

No son IC ni imputación: separan identificación y desconocimiento. La alternativa conserva ventanas, seguimiento y precios, pero cambia el concepto evaluable; no estima el efecto de retirar una prestación pública.

Para quienes se incorporan K con A inicial se distingue A afirmativa, negativa y ND al destino. Comparar A de origen con K posterior solo describe importes mensuales captados: A puede incluir especie y la coincidencia de montos no identifica programa. No se suma K+A ni se construye una mejora incondicional de ingreso total a partir de respuestas posiblemente solapadas.

La sensibilidad histórica busca, entre personas P, declaraciones K/A positivas en entre-

vistas directas anteriores sin conflicto vital, bajo la definición de cada ronda. No homologa transiciones excluidas ni reconstruye episodios administrativos. Una declaración anterior positiva muestra que P no es primera recepción conocida de toda la historia; ausencia de historia no acredita ausencia de recepción.

3.11.2. Seguimiento de la unión y heterogeneidad de los contrastes

La unión 2012–2015 mantiene la cohorte original con ambas negativas. La proporción entre reobservados clasificables se distingue de la fracción de incorporación detectada de toda la cohorte. Para la población sin defunción registrada se presentan límites al variar el estado de los destinos no clasificables. No se interpreta a ausentes como supervivientes confirmados ni se asigna recepción posterior a fallecidos. Las cotas de seguimiento y de medición responden a supuestos distintos y no se confunden con IC.

Para evaluar si el contraste monetario P–C cambia entre mitades patrimoniales, se estima directamente $(P - C)_{Q3+Q4} - (P - C)_{Q1+Q2}$, conservando la dependencia por folio de las cuatro ramas. Dos contrastes positivos por separado no prueban que difieran entre sí. Se usan 4 999 réplicas, semilla 20261024; la restricción 08 se informa aunque limite el soporte o cambie el signo. Los grupos de 20–29 válidos conservan carácter exploratorio.

3.11.3. Procedimientos reproducibles y magnitud económica

Los contrastes P/C originales usan las semillas y réplicas registradas en sus notas; no se sustituyen retroactivamente por intervalos más favorables. Para la unión reproducida se emplean 9 999 réplicas por folio y semilla 20261024. Los contrastes de medición nuevos–continuos y P/C emplean 4 999 y semilla 20261023; las proporciones alternativas, 1 999 con esa semilla. Las interacciones patrimoniales utilizan 4 999 y semilla 20261024. El cuadro 4.22 compara procedimientos sobre el mismo estimando institucional; la comprobación común de 9 999 réplicas, semilla 20261024, no cambia muestra ni punto. La discrepancia de extremos puede deberse a réplicas y semillas, incluso cuando ambos remuestrean folios.

El folio conserva agrupación compartida de origen y dependencia entre integrantes; no acredita hogar actual, UPM ni diseño muestral. El remuestreo por persona responde a otro supuesto de independencia. Ninguno produce inferencia nacional sin incorporar un diseño validado. Los IC son puntuales, exploratorios y sensibles a masas en importes específicos: un intervalo $[0; 0]$ no es una prueba de equivalencia ni de certeza económica.

Los cambios de medianas entre cortes se remuestrean conjuntamente por folio conser-

vando a quienes aparecen en ambas visitas, 4 999 réplicas y semilla 20261024. Se mantiene la definición de suma parcial de esos cortes; no se sustituye por la suma íntegra longitudinal. Las diferencias se contextualizan respecto a niveles monetarios, sin definir un umbral no validado de relevancia, ni interpretar patrimonio relativo como pobreza o necesidad integral.

3.12. Soporte, precisión y divulgación

La revisión distingue N elegible, válido, personas, personas–ronda, eventos, folios y frecuencias de una clase; no son medidas intercambiables. Se documentan exclusiones por seguimiento, modalidad, recepción, integridad monetaria y precios. Un paso no trazable se declara, sin sustituirlo por el total de la muestra.

Los criterios de divulgación se separan de los estadísticos: menos de 10 válidos impide difundir montos o perfiles continuos; 10–29 requiere revisión reforzada; 30 o más no garantiza validez o anonimato. Son criterios del proyecto, no un mínimo universal acreditado por ENASEM (Mexican Health and Aging Study, 2026; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2021a). Los contrastes exigen al menos 20 válidos por grupo y se mantienen exploratorios con 20–29.

Las sensibilidades de composición emplean uniformemente edad de tres o dos grupos (60–69/70+) y mínimos de 20 o 30 por celda, manteniendo sexo, escolaridad, cuatro celdas y retención del 70 % por grupo. No se extrapolan réplicas sin soporte ni se elige la especificación por significancia. Las mitades patrimoniales Q1+Q2/Q3+Q4 se calculan sobre personas, sin promediar medianas previas. ND no es un nivel de desventaja. La omisión de folios evalúa influencia, no cobertura del IC; los intervalos de orden suponen independencia personal, distinta de folio y diseño.

Se conservan privadamente los originales y se retiran conjuntamente salidas sensibles y derivados reconstructivos, mediante supresión complementaria o exclusión de familias cuando corresponda. No se difunden identificadores, frecuencias monetarias exactas por valor ni extremos individuales. Antes de publicar una revisión se evalúan las nuevas tablas junto con las existentes; un umbral de celda no certifica anonimato frente a tablas relacionadas.

Capítulo 4

Resultados

4.1. Contraste central: primera vía propia observada, complementariedad basal y recursos

Los resultados relacionan situación K/A basal, perfiles socioeconómicos y monto posterior. Las seis rondas aportan descripción; las transiciones se limitan a las ventanas del cuadro 3.1. P significa ambas negativas basales; C, otra vía basal afirmativa; R, continuidad. No se denominan pensiones contributivas a todo K ni no contributivas homogéneas a todo A.

4.1.1. Seis cortes y dos denominadores de incorporación

Cuadro 4.1: Recepción propia y monto real en las seis rondas

Ronda	Vía	Directas 60+	Conocidas	Sí	No	ND	Mediana real
2001	K	6 812	6 790	1 680	5 110	22	3 856,5
2001	A	6 812	6 789	666	6 123	23	628,6
2003	K	6 970	6 894	1 760	5 134	76	4 191,9
2003	A	6 970	6 894	895	5 999	76	703,3
2012	K	8 888	8 738	2 819	5 919	150	4 233,7
2012	A	8 888	8 750	1 574	7 176	138	962,2
2015	K	9 640	9 504	4 159	5 345	136	3 766,0
2015	A	9 640	9 513	2 630	6 883	127	941,5
2018	K	9 107	9 047	3 247	5 800	60	4 279,6
2018	A	9 107	9 045	2 764	6 281	62	886,5

Continuación del cuadro 4.1

Ronda	Vía	Directas 60+	Conocidas	Sí	No	ND	Mediana real
2021	K	9 424	9 366	3 261	6 105	58	5 438,9
2021	A	9 424	9 363	4 924	4 439	61	2 107,6

Fuente: elaboración propia con las bases analíticas y eventos originales de ENASEM; muestra no ponderada. P: ambas negativas basales; C: otra vía basal afirmativa; R: continuidad de la vía. No alta administrativa ni inferencia nacional. Mediana entre receptores con todos los importes captados válidos; pesos de septiembre de 2026. Cortes separados, no serie longitudinal homogénea.

Cuadro 4.2: Composición de las incorporaciones observadas

Vía/ventana	N nuevos	N P	P (%)	N C	Otra ND
K 2001–2003	298	286	96,0	12	0
K 2012–2015	1 469	1 090	74,2	376	3
K 2018–2021	521	384	73,7	137	0
A 2003–2012	776	678	87,4	98	0
A 2012–2015	1 512	1 210	80,0	296	6
A 2015–2018	1 212	603	49,8	606	3

Fuente: elaboración propia con las bases analíticas y eventos originales de ENASEM; muestra no ponderada. P: ambas negativas basales; C: otra vía basal afirmativa; R: continuidad de la vía. No alta administrativa ni inferencia nacional.

Cuadro 4.3: Probabilidad observada de incorporación por situación inicial

Vía/ventana	Perfil	N basal	N observado	Incorpora	% [IC95 folio]
K 2001–2003	P	4 533	3 738	286	7,7 [6,8; 8,5]
K 2001–2003	C	576	462	12	2,6 [1,3; 4,1]
K 2012–2015	P	4 592	3 843	1 090	28,4 [26,8; 29,9]
K 2012–2015	C	1 323	1 063	376	35,4 [32,2; 38,6]
K 2018–2021	P	3 368	2 700	384	14,2 [12,9; 15,6]
K 2018–2021	C	2 422	1 821	137	7,5 [6,3; 8,8]
A 2003–2012	P	4 368	2 388	678	28,4 [26,5; 30,2]
A 2003–2012	C	1 631	810	98	12,1 [10,0; 14,3]
A 2012–2015	P	4 592	3 849	1 210	31,4 [29,9; 33,1]
A 2012–2015	C	2 562	2 089	296	14,2 [12,6; 15,7]
A 2015–2018	P	3 253	2 497	603	24,1 [22,5; 25,9]

Continuación del cuadro 4.3

Vía/ventana	Perfil	N basal	N observado	Incorpora	% [IC95 folio]
A 2015–2018	C	3 622	2 735	606	22,2 [20,5; 23,9]

Fuente: elaboración propia con las bases analíticas y eventos originales de ENASEM; muestra no ponderada. P: ambas negativas basales; C: otra vía basal afirmativa; R: continuidad de la vía. No alta administrativa ni inferencia nacional. N observado: respuesta de la vía conocida en ambas visitas y destino directo sin conflicto vital. Porcentaje entre reobservados, no proporción de todos los nuevos. No tasa anual.

En 2012–2015, la única ventana conjunta K/A admitida, 2 188 de 3 846 personas con ambas negativas basales y unión conocida al destino incorporan al menos una vía: 56,9 % (IC95 % por folio 55,28–58,50 %; 9 999 réplicas, semilla 20261024). La cohorte basal contiene 4 592 personas; 746 quedan fuera de ese denominador observado. Permanecen con ambas negativas 1 658. Inician ambas vías 112, contadas una sola vez en la unión. No se suman las incorporaciones K y A. Los restantes destinos son 319 fallecimientos registrados, 199 ausencias de estado vital desconocido, 186 entrevistas por sustituto y 42 uniones ND al destino, todos fuera del principal. No se clasifican como negativas de recepción.

La composición no equivale al riesgo de incorporarse. En K 2012–2015, P representa 74,2 % de los nuevos, pero su incorporación entre negativos reobservados es 28,4 %; entre quienes negaban K y ya recibían A es 35,4 %. En A 2015–2018, P representa 49,8 % de los nuevos, mientras su probabilidad observada es 24,1 %; con K basal es 22,2 %. La primera comparación caracteriza a los nuevos; la segunda a las poblaciones basales expuestas. No se comparan intervalos de distinta duración como tasas anuales.

4.1.2. Quiénes se incorporan y posición socioeconómica inicial

Cuadro 4.4: Características basales de los perfiles de recepción

Vía/ventana	Perfil	N	Edad med.	Esc. med.	Mujeres %	Q1 %
K 2001–2003	P	286	65,0	5,0	41,3	18,9
K 2001–2003	C	12	66,5	2,0	8,3	8,3
K 2001–2003	R	1 204	68,0	6,0	36,8	18,9
K 2012–2015	P	1 090	67,0	4,0	54,1	25,0
K 2012–2015	C	376	74,0	2,0	56,9	35,1
K 2012–2015	R	1 975	69,0	6,0	40,5	17,4
K 2018–2021	P	384	66,0	6,0	53,4	20,3
K 2018–2021	C	137	73,0	6,0	65,0	24,1

Continuación del cuadro 4.4

Vía/ventana	Perfil	N	Edad med.	Esc. med.	Mujeres %	Q1 %
K 2018–2021	R	2 079	71,0	6,0	43,6	16,2
A 2003–2012	P	678	67,0	2,0	61,7	27,0
A 2003–2012	C	98	67,5	5,0	37,8	12,2
A 2003–2012	R	285	67,0	1,0	50,9	28,8
A 2012–2015	P	1 210	68,0	3,0	62,0	27,9
A 2012–2015	C	296	73,0	3,0	58,1	25,7
A 2012–2015	R	737	73,0	2,0	55,9	33,8
A 2015–2018	P	603	67,0	3,0	65,3	28,2
A 2015–2018	C	606	73,0	3,0	57,3	27,7
A 2015–2018	R	1 281	72,0	3,0	64,0	32,0

Fuente: elaboración propia con las bases analíticas y eventos originales de ENASEM; muestra no ponderada. P: ambas negativas basales; C: otra vía basal afirmativa; R: continuidad de la vía. No alta administrativa ni inferencia nacional. Edad y escolaridad en años; denominadores válidos específicos en agregados y notebook. Q1 definido entre patrimonio válido de directas de 60+ de la ronda basal, no pobreza. Localidad y estados desconocidos se conservan en el informe.

Cuadro 4.5: Distribución del patrimonio neto basal compartido

Vía/ventana	Perfil	N válido	Q25	Mediana	Q75
K 2001–2003	P	286	90,5	225,6	442,7
K 2001–2003	C	12	134,2	335,7	505,4
K 2001–2003	R	1 204	90,0	250,0	506,7
K 2012–2015	P	1 090	176,9	505,7	1 089,6
K 2012–2015	C	376	100,4	375,9	899,8
K 2012–2015	R	1 975	300,0	663,2	1 362,9
K 2018–2021	P	384	307,5	734,0	1 520,0
K 2018–2021	C	137	230,0	562,0	1 535,1
K 2018–2021	R	2 079	401,5	895,0	1 764,1
A 2003–2012	P	678	60,6	195,5	430,2
A 2003–2012	C	98	131,2	296,5	589,4
A 2003–2012	R	285	60,0	170,0	486,6
A 2012–2015	P	1 210	146,7	495,0	1 007,2
A 2012–2015	C	296	165,4	574,0	1 208,7
A 2012–2015	R	737	103,4	398,1	947,5
A 2015–2018	P	603	155,0	550,0	1 489,3

Continuación del cuadro 4.5

Vía/ventana	Perfil	N válido	Q25	Mediana	Q75
A 2015–2018	C	606	154,0	535,5	1 333,1
A 2015–2018	R	1 281	117,6	457,3	1 303,0

Fuente: elaboración propia con las bases analíticas y eventos originales de ENASEM; muestra no ponderada. P: ambas negativas basales; C: otra vía basal afirmativa; R: continuidad de la vía. No alta administrativa ni inferencia nacional. Miles de unidades almacenadas por el proveedor; contrato sin homologación monetaria temporal. No son pesos reales homologados ni ingreso individual. Incluye ceros y negativos; patrimonio del entrevistado y cónyuge, sin sumarlo por hogar. Precisión condicional al producto del proveedor, sin combinar imputaciones múltiples.

Cuadro 4.6: Incorporación desde ambas negativas según patrimonio basal

Vía/ventana	Q1 %	Q4 %	Q1-Q4 pp [IC95]	Ajustada pp [IC95]
K 2001–2003	5,5	8,9	-3,4 [-5,8; -1,0]	-0,5 [-3,0; 2,1]
K 2012–2015	29,0	27,4	1,6 [-2,8; 5,7]	0,5 [-4,0; 4,8]
K 2018–2021	11,1	15,7	-4,6 [-8,2; -0,9]	-4,0 [-7,6; -0,4]
A 2003–2012	33,2	22,7	10,4 [4,9; 16,1]	6,8 [0,3; 13,1]
A 2012–2015	35,8	27,9	7,9 [3,5; 12,4]	4,0 [-0,6; 8,6]
A 2015–2018	28,4	21,1	7,3 [2,3; 12,4]	6,2 [0,7; 11,5]

Fuente: elaboración propia con las bases analíticas y eventos originales de ENASEM; muestra no ponderada. P: ambas negativas basales; C: otra vía basal afirmativa; R: continuidad de la vía. No alta administrativa ni inferencia nacional. Tasas entre reobservados con recepción conocida. Q1/Q4 relativos dentro de ronda. Ajuste descriptivo de sexo, edad y escolaridad a mezcla combinada en soporte común; no causal ni ponderación ENASEM. IC puntuales por folio. Cambio de soporte y ajuste no son el mismo estimando; véase auditoría en agregados.

La asociación con menor patrimonio no es uniforme. Los gradientes crudos de A son positivos, pero A 2015–2018 incluye cero al cambiar a otra granularidad etaria con soporte adecuado, y A 2012–2015 incluye cero tras ajuste. A 2003–2012 mantiene señal positiva en variantes viables, con seguimiento selectivo. K no reproduce una preferencia uniforme por el menor patrimonio; K 2018–2021 conserva dirección puntual negativa con precisión sensible al soporte. Los cuadros de la sección de calidad del soporte muestran todas las especificaciones, sin elegir por significancia.

Dentro de K 2012–2015, P tiene patrimonio mediano mayor que C y menor que R, no el menor patrimonio de los tres perfiles. P es siete años más joven que C en mediana y tiene dos años más de escolaridad mediana; sus IC de diferencias por folio se conservan en el informe. En A 2015–2018, la diferencia patrimonial P menos C y la de escolaridad

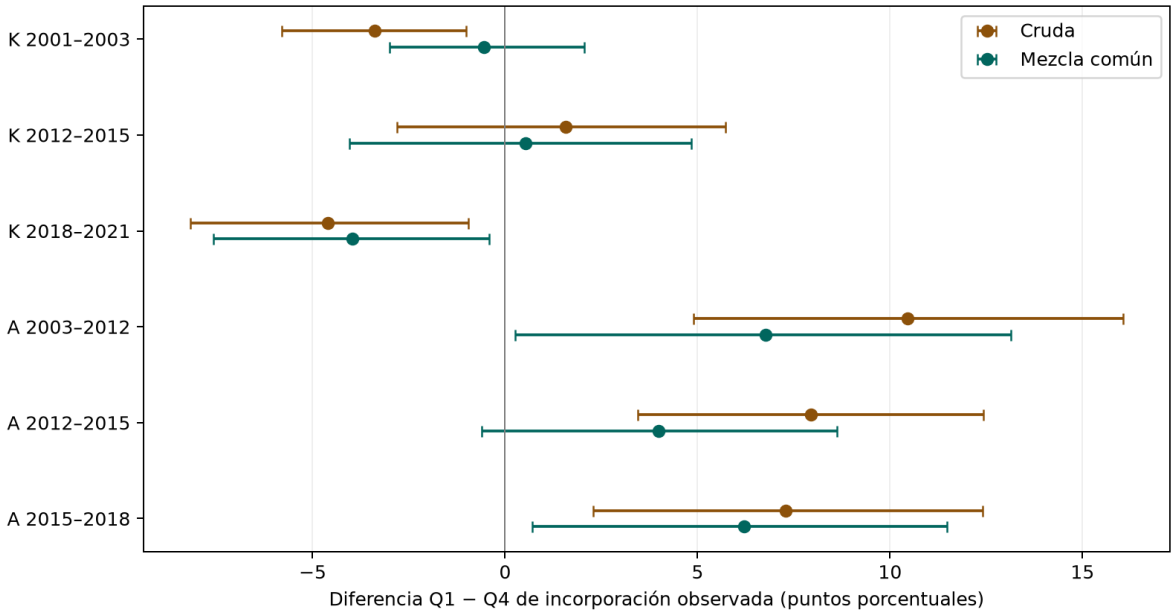


Figura 4.1: Gradiente patrimonial de incorporación e IC95 condicionales por folio. Q1 menos Q4; mezcla común en soporte.

incluyen cero; P es seis años más joven. Son contraejemplos frente a equiparar primera vía con mayor necesidad. La localidad se conserva como corte 100 mil, sin llamarlo ruralidad.

4.1.3. Importes posteriores y heterogeneidad

Cuadro 4.7: Montos posteriores por protección basal y continuidad

Vía/ventana	Perfil	N válido	Q25	Mediana	Q75
K 2001–2003	P	278	3 657,4	4 062,5	5 626,7
K 2001–2003	C	11	3 376,0	3 376,0	6 189,4
K 2001–2003	R	1 175	3 657,4	4 191,9	7 196,6
K 2012–2015	P	1 060	941,5	1 027,1	3 937,2
K 2012–2015	C	373	941,5	941,5	996,3
K 2012–2015	R	1 857	3 423,6	4 279,6	10 270,9
K 2018–2021	P	360	3 859,6	4 895,0	9 314,1
K 2018–2021	C	132	2 107,6	4 079,2	5 234,9
K 2018–2021	R	1 954	3 859,6	5 438,9	13 140,5
A 2003–2012	P	666	962,2	962,2	1 443,3
A 2003–2012	C	98	962,2	962,2	1 034,4
A 2003–2012	R	278	962,2	962,2	1 732,0

Continuación del cuadro 4.7

Vía/ventana	Perfil	N válido	Q25	Mediana	Q75
A 2012–2015	P	1 196	855,9	941,5	1 027,1
A 2012–2015	C	286	855,9	941,5	1 690,4
A 2012–2015	R	723	855,9	941,5	1 140,1
A 2015–2018	P	581	840,6	886,5	1 299,2
A 2015–2018	C	589	840,6	886,5	1 528,4
A 2015–2018	R	1 245	840,6	886,5	1 528,4

Fuente: elaboración propia con las bases analíticas y eventos originales de ENASEM; muestra no ponderada. P: ambas negativas basales; C: otra vía basal afirmativa; R: continuidad de la vía. No alta administrativa ni inferencia nacional. Pesos mensuales de septiembre de 2026, importe nominal multiplicado por factor del año calendario previo a entrevista real. Suma íntegra solo de eventos captados, no totalidad real. A incluye dinero/especie; no programa homogéneo. Diferencias de captura de la tabla 3.1 se mantienen.

Cuadro 4.8: Monto posterior por mitad patrimonial y protección basal

Vía/ventana	Mitad	N P/C	Mediana P	Mediana C	P-C [IC95]
K 2001–2003	Inferior	Sin soporte	Reservado	Reservado	No estimable
K 2001–2003	Superior	Sin soporte	Reservado	Reservado	No estimable
K 2012–2015	Inferior	553/230	992,9	941,5	51,4 [8,6; 68,5]
K 2012–2015	Superior	507/143	1 985,7	941,5	1 044,2 [492,1; 2 482,1]
K 2018–2021	Inferior	176/71	4 740,3	4 079,2	661,1 [37,7; 1 149,4]
K 2018–2021	Superior	184/61	5 438,9	4 079,2	1 359,7 [564,7; 2 175,6]
A 2003–2012	Inferior	372/42	962,2	962,2	0,0 [0,0; 0,0]
A 2003–2012	Superior	294/56	962,2	962,2	0,0 [0,0; 0,0]
A 2012–2015	Inferior	661/133	941,5	941,5	0,0 [0,0; 0,0]
A 2012–2015	Superior	535/153	941,5	941,5	0,0 [-51,4; 0,0]
A 2015–2018	Inferior	316/321	886,5	886,5	0,0 [-39,7; 7,6]
A 2015–2018	Superior	265/268	878,8	886,5	-7,6 [-38,2; 34,4]

Fuente: elaboración propia con los agregados analíticos revisados. Muestra sin ponderación; IC condicionales, sin inferencia nacional o causal. P: primera vía observada; C: otra vía basal afirmativa. Reformulación común Q1+Q2/Q3+Q4, manteniendo población, titularidad, ventanas y precios. 4999 réplicas por folio. K2001–2003 sigue sin soporte; retirar conjuntamente ambas mitades y derivados impide recuperar un importe mediante otra rama. No se escogió la agrupación por significancia. Los empates y la concentración de importes pueden producir extremos repetidos o IC de amplitud cero en el bootstrap de medianas; no implican certeza absoluta, igualdad distributiva ni ausencia de incertidumbre.

Cuadro 4.9: Diferencia de contrastes P menos C entre mitades patrimoniales en K

Ventana	Definición	N por rama	Interacción [IC95]
2012–2015	Original	553/230/507/143	992,9 [667,0; 2 430,8]
2012–2015	Solo 08 identificado	206/20/255/27	-684,7 [-1 883,0; 3 595,3]
2018–2021	Original	176/71/184/61	698,6 [-197,4; 1 710,2]

Fuente: remuestreo conjunto por folio,4999 réplicas, semilla 20261024. Interacción=(P–C)superior menos(P–C)inferior; orden de N:P/C inferior y P/C superior. Pesos mensuales reales de septiembre de 2026. Solo 08 identificado aparta K afirmativa expuesta a 08; conserva la declaración original si la institución no está resuelta, por lo que no identifica una muestra institucional pura. N cuenta personas con monto íntegro válido, no folios: C 20 inferior y 27 superior son exploratorios. La reclasificación y la inestabilidad de muestras reducidas pueden contribuir al cambio de signo; no se separan sus aportaciones. No es efecto causal ni prueba de reversión del gradiente.

Cuadro 4.10: Diferencia de medianas posteriores: P menos C

Vía/ventana	N P/C	Cruda [IC95]	Mezcla común [IC95]	Retención %
K 2001–2003	278/11	No estimado	No estimado	0/0
K 2012–2015	1 060/373	85,6 [51,4; 409,8]	No estimado	57/90
K 2018–2021	360/132	815,8 [543,9; 1 324,3]	No estimado	20/50
A 2003–2012	666/98	0,0 [0,0; 0,0]	No estimado	0/0
A 2012–2015	1 196/286	0,0 [0,0; 0,0]	No estimado	51/79
A 2015–2018	581/589	0,0 [-30,6; 7,6]	-7,6 [-38,2; 7,6]	73/89

Fuente: elaboración propia con las bases analíticas y eventos originales de ENASEM; muestra no ponderada. P: ambas negativas basales; C: otra vía basal afirmativa; R: continuidad de la vía. No alta administrativa ni inferencia nacional. Pesos reales. Crudo: bootstrap folio 4999. Mezcla común: sexo por edad de tres grupos por escolaridad 0–5/6+, 1999 réplicas y CDF inversa. Mínimo 20 por grupo/celda, 4 celdas y 70 % de cada grupo completo antes de excluir covariables ND. No estimado si falta soporte; no se extrapola. Crudo y ajustado pueden usar poblaciones y convenciones distintas; crudo del mismo soporte en agregados. Los empates y la concentración de importes pueden producir extremos repetidos o IC de amplitud cero en el bootstrap de medianas; no implican certeza absoluta, igualdad distributiva ni ausencia de incertidumbre.

Cuadro 4.11: Heterogeneidad institucional del contraste P menos C

Vía/ventana	Evidencia destino	N P/C	Diferencia real [IC95]
K 2012–2015	IMSS/ISSSTE	406/27	513,5 [0,0; 984,3]
K 2012–2015	Programa agrupado	599/326	0,0 [0,0; 0,0]
K 2012–2015	Un evento IMSS	305/20	428,0 [0,0; 684,7]

Continuación del cuadro 4.11

Vía/ventana	Evidencia destino	N P/C	Diferencia real [IC95]
K 2018–2021	IMSS/ISSSTE	309/79	679,9 [-40,0; 1 087,8]
K 2018–2021	Un evento IMSS	259/68	271,9 [-193,1; 679,9]
A 2015–2018	A: INAPAM	163/155	-30,6 [-45,9; 34,4]
A 2015–2018	A: Otra institución	217/257	0,0 [-7,6; 7,6]
A 2015–2018	A: PROSPERA	149/119	-15,3 [-45,9; 30,6]

Fuente: elaboración propia con las bases analíticas y eventos originales de ENASEM; muestra no ponderada. P: ambas negativas basales; C: otra vía basal afirmativa; R: continuidad de la vía. No alta administrativa ni inferencia nacional. IC folio 1999. Evidencia K puede solaparse: no sumar filas ni asignar el importe a cada institución. Un evento exige un solo evento captado; IMSS/ISSSTE no identifica régimen. A solo 2018: nombres reportados, no programa longitudinal homologado ni A5 retrospectivo. Celdas inferiores a 20 no generan IC. Los empates y la concentración de importes pueden producir IC de amplitud cero en el bootstrap de medianas; no implican certeza absoluta, igualdad distributiva ni ausencia de incertidumbre.

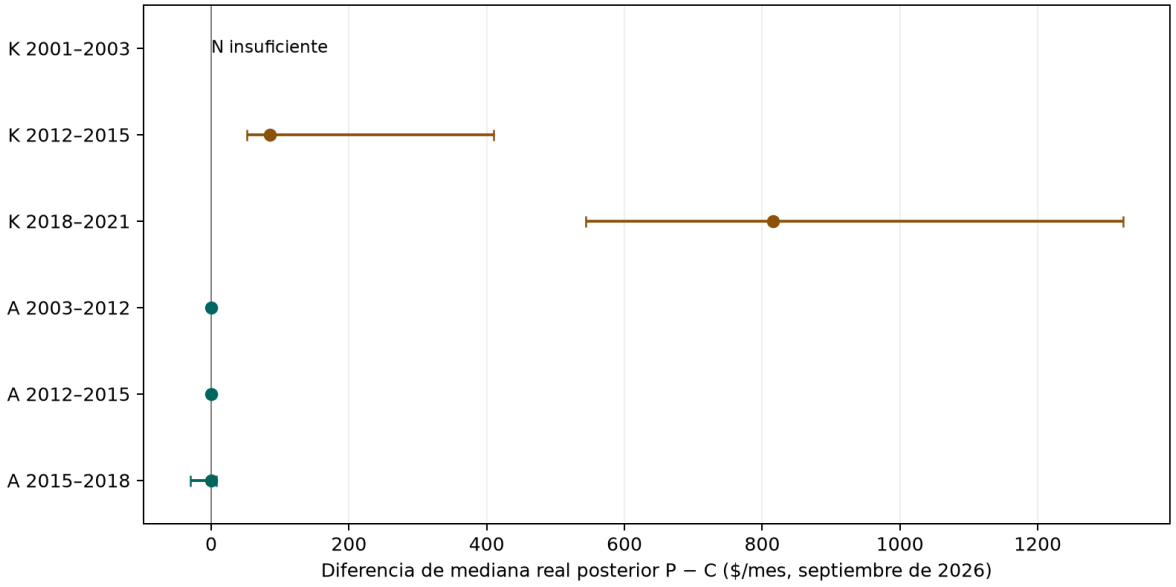


Figura 4.2: Diferencias de medianas posteriores P menos C, pesos mensuales de septiembre de 2026; IC95 por folio.

En K 2012–2015 y 2018–2021, P tiene una mediana posterior mayor que C; los IC crudos por folio excluyen cero. En 2001–2003 el perfil C solo contiene 12 receptores y 11 montos válidos: se describe, sin IC comparativo. En la definición original, las tres ventanas A comparten la misma mediana P/C en cada destino. Sus IC describen empates, sin demostrar equivalencia económica o distribuciones iguales.

El cuadro 4.8, organizado en mitades patrimoniales, cruza las tres dimensiones de la pregunta: patrimonio inicial, protección previa y monto posterior. No basta con comparar el patrimonio de grupos por un lado y los montos por otro. Los estratos de baja frecuencia se describen sin IC y no se eliminan porque limiten la hipótesis.

La composición importa: en K 2012–2015 el contraste P menos C es mucho mayor entre hombres que entre mujeres y entre 60–64 que entre 70+. Los contrastes por sexo, escolaridad y localidad se sintetizan a continuación; diferencias de intervalos entre estratos no se interpretan como prueba formal de interacción. En A 2015–2018, la estandarización monetaria viable sigue produciendo un contraste cercano a cero. En las restantes ventanas falta soporte para una mediana P/C estandarizada que retenga 70 % de ambos perfiles. No se extrapola el ajuste de nuevos frente a continuos a este contraste diferente.

En la definición original, la evidencia IMSS/ISSSTE atenúa la precisión del contraste P/C en las ventanas K recientes: sus IC incluyen cero. En el código de programas agrupados K 2012–2015 coinciden las medianas. Estas filas pueden solaparse y sus importes no se reparten por institución. Para A solo se desglosan nombres captados al destino 2018 y personas con un evento: ello describe heterogeneidad del destino, sin reconstruir programas previos, A5 o identidad administrativa.

4.1.4. Selección, desconocidos y coexistencia

Cuadro 4.12: Seguimiento de cohortes negativas y límites de observación

Vía/ventana	Perfil	N basal	Fallecido	Ausente	Cota % sin D
K 2001–2003	P	4 533	239	223	6,7–19,6
K 2001–2003	C	576	22	22	2,2–18,8
K 2012–2015	P	4 592	319	199	25,5–35,6
K 2012–2015	C	1 323	145	26	31,9–41,7
K 2018–2021	P	3 368	304	184	12,5–24,4
K 2018–2021	C	2 422	337	55	6,6–19,2
A 2003–2012	P	4 368	1 165	400	21,2–46,6
A 2003–2012	C	1 631	504	201	8,7–36,8
A 2012–2015	P	4 592	319	199	28,3–38,2
A 2012–2015	C	2 562	214	150	12,6–23,6
A 2015–2018	P	3 253	194	374	19,7–38,1
A 2015–2018	C	3 622	273	382	18,1–36,4

Fuente: elaboración propia con las bases analíticas y eventos originales de ENASEM; muestra no pondera-

da. P: ambas negativas basales; C: otra vía basal afirmativa; R: continuidad de la vía. No alta administrativa ni inferencia nacional. Cota sin D: entre quienes no tienen fallecimiento registrado, incorporar a todos los destinos no clasificables o a ninguno. No acredita que ausentes estén vivos ni incidencia previa a morir. Fallecimientos quedan separados, sin imputar recepción post mortem. Sustitutos, ND y conflictos separados en informe y agregados.

Cuadro 4.13: Sensibilidad de la incorporación y los montos K 2012–2015

Indicador	Principal	Alternativa estricta
Nuevos	1 469	539
Continuos	1 975	1 785
P: desde ambas negativas	1 090 (1 060)	489 (461)
C: otra vía basal	376 (373)	49 (47)
P menos C, pesos reales	85,6 [51,4; 406,6]	1 027,1 [547,8; 3 286,7]
Nuevos menos continuos	-3 286,7 [-3 457,9; -3 201,1]	-513,5 [-855,9; -171,2]

Fuente: cálculos de sensibilidad sobre las bases analíticas y eventos originales ya armonizados. Principal: definición original K/A. Alternativa estricta: K afirmativa con 08 o institución no resuelta pasa a ND en la visita necesaria; nunca a negativa ni a A. Los casos mixtos se apartan íntegramente, sin repartir dinero por institución. P/C: N receptor (N con monto válido). Contrastes monetarios: pesos mensuales de septiembre de 2026,4999 réplicas percentiles por folio, semilla 20261023; N válidos nuevos/continuos 1435/1857 y 508/1670. La cohorte basal K se mantiene en 8888; transiciones K clasificables 7195 y 5933. Los contrastes son condicionales a distintas poblaciones, no efectos de retirar un programa.

Cuadro 4.14: Unión K/A 2012–2015: seguimiento y sensibilidad de medición

Indicador	Principal	Alternativa estricta
Basales, ambas negativas	4 592	4 592
Clasificables en destino	3 846	3 301
Incorporación identificada	2 188	1 643
Desconocidos adicionales	0	545
Entre clasificables (%)	56,9	49,8
Identificada sobre 3846 (%)	56,9	42,7
Cotas sin defunción registrada (%)	51,2–61,2	38,5–61,2

Fuente: seguimiento de la cohorte original de 4592 personas con negativas K/A en 2012. Alternativa estricta según sección 3.11.1. Destinos excluidos del principal:319 fallecimientos registrados,199 ausencias de vital desconocido,186 sustitutos y 42 uniónND. Principal:2188/3846, IC 95 por folio 9999 réplicas, semilla 20261024,55,28–58,50 %; alternativa condicional 1643/3301,1999 réplicas, semilla 20261023,47,96–51,62 %. Sobre los 3846 observados originales,545 pasan a ND: cotas de medición 42,72–56,89 %. Las cotas sin defunción usan 4273 personas y no certifican que los ausentes vivan. Cotas e IC son objetos diferentes; no se imputa recepción tras morir.

Cuadro 4.15: Incorporación por vía y otra vía basal ante la restricción institucional

Vía/ventana	N nuevos: original/alternativo	N C: original/alternativo
K 2001–2003	298 / 297	12 / 12
K 2012–2015	1 469 / 539	376 / 49
K 2018–2021	521 / 518	137 / 135
A 2003–2012	776 / 776	98 / 98
A 2012–2015	1 512 / 1 512	296 / 166
A 2015–2018	1 212 / 1 212	606 / 153

Fuente: agregados de sensibilidad ya calculados; alternativa estricta con 08/ND institucional. Cohortes y ventanas no cambian. A conserva su recepción: cambia la clasificación de K basal. Las variaciones fuera de 2012/2015 responden a institución no resuelta, no al código 08 de programas;8 en 2001/2003 no se interpreta así. Son conteos de composición, no probabilidades ni evidencia de prestación adicional.

Las cotas de seguimiento son amplias y no son IC de muestreo: responden a falta de observación, no a la precisión de una mediana entre observados. El informe conserva las particiones exhaustivas de toda cohorte, los perfiles de cada destino, los montos faltantes y las sensibilidades por sustituto, edad final y fecha de precios. Sus resultados no recuperan las trayectorias no observadas. Entre receptores observados, las cotas por importes faltantes mantienen positiva la diferencia mediana P menos C en K 2012–2015 y 2018–2021; no son IC y no incluyen selección de ausentes o fallecidos. Los intervalos exactos permanecen en el informe.

En K 2012–2015, de 376 incorporados con A basal, 130 declaran A al destino, 244 la niegan y 2 son ND. La complementariedad basal no implica acumulación al final: el estado C incluye también pérdida o cambio de declaración de la otra vía, sin acreditar sustitución administrativa.

La otra vía basal no demuestra coexistencia simultánea. El informe tabula afirmativa, negativa y ND de la otra vía al destino para P y C; solo 2012–2015 admite interpretación longitudinal conjunta. En las demás ventanas, esa respuesta de destino es descripción bajo su propio cuestionario. La persistencia sin ambas vías se cuantifica conjuntamente solo donde ambas son comparables. No se interpreta una ruptura como aparición o desaparición económica real.

4.1.5. Sensibilidad de la medición y alcance de primera vía

Los cuadros 4.13–4.15 conservan la definición original y la alternativa estricta de la sección 3.11.1. En K 2012–2015, nuevos receptores pasan de 1 469 a 539; P de 1 090 a 489

y C de 376 a 49. Los demás no se reclasifican como personas sin recursos, sino como no comparables bajo el criterio alternativo. En A no cambia la incorporación total, pero sí la identificación de K basal: C pasa de 296 a 166 en 2012–2015 y de 606 a 153 en 2015–2018. No se demuestra que toda esta diferencia provenga de una reclasificación real de un mismo programa.

Manteniendo el denominador original de reobservados K, la incorporación conocida sin 08 es 489/3 843 entre P, 12,72 % (IC95 % por folio: 11,69–13,84 %), y 49/1 063 entre C, 4,61 % (3,32–6,00 %). El orden es opuesto al de la recepción K original, 28,36 frente a 35,37 %. Se trata de un resultado institucional distinto sobre los mismos denominadores, no de un efecto de A sobre K ni de una tasa administrativa. El denominador K no coincide necesariamente con el de unión, porque una A afirmativa puede resolver esta última aunque K sea desconocida.

En el subgrupo con evidencia IMSS/ISSSTE de destino, apartar solo 08 identificado en las visitas necesarias deja 391/25 montos P/C frente a 406/27 originales. El punto P–C es 513,55 en ambos casos; los IC95 % con 4 999 réplicas por folio y semilla 20261024 son [171,18; 855,91] y [0; 1 027,09], respectivamente. Los C de 25/27 válidos son exploratorios; no se escoge el intervalo que excluye cero como explicación institucional. El contraste de un evento IMSS, con 305/20, conserva 427,96 [0; 684,73]. La rama de un evento ISSSTE no tiene soporte para un contraste. La evidencia institucional puede ser múltiple y no asigna el importe a una institución.

La diferencia monetaria nuevos menos continuos K pasa de -3 286,70 a -513,55 pesos reales en la alternativa estricta; P menos C pasa de 85,59 a 1 027,09. Sus IC y N válidos figuran en el cuadro 4.13. Las magnitudes dependen de la mezcla institucional. Tener otra vía al inicio no explica causalmente la diferencia ni acredita un incremento de ingreso total.

La historia previa aporta otro límite: 217 de las 1 090 personas P de K 2012–2015 y 148 de las 384 de K 2018–2021 tenían alguna declaración K/A positiva en una entrevista directa anterior sin conflicto vital. En A 2012–2015 son 222/1 210 y en A 2015–2018, 149/603. Esas declaraciones se leen bajo el cuestionario de cada ronda, sin validar puentes excluidos. P significa primera vía desde ambas negativas en esa pareja de rondas, no primera recepción conocida en toda la historia ni de toda la vida.

Patrimonio y magnitud. La interacción entre contrastes de mitades patrimoniales K 2012–2015 es 992,86 pesos reales, IC95 % [666,97; 2 430,79] en la definición original. Al apartar solo 08 identificado es -684,73 [-1 883,01; 3 595,26], con grupos C de 20 y 27 válidos, exploratorios. El cuadro 4.9 muestra que la heterogeneidad por patrimonio no es robusta a esta decisión de medición; el signo alternativo no demuestra una reversión poblacional. Los

N de 20 y 27 cuentan personas C con monto posterior íntegro válido en las mitades basal inferior y superior, respectivamente; no son frecuencias en la mediana ni números de folios. El cambio de signo puede reflejar tanto la reclasificación institucional como la inestabilidad de muestras reducidas; esta sensibilidad no separa sus contribuciones. No sustenta una conclusión general sobre patrimonio. En K 2018–2021 la interacción también incluye cero, aunque los dos contrastes por mitad sean positivos. No basta comparar sus significancias por separado.

El contraste original K 2012–2015 P–C de 85,59 equivale aproximadamente al 9,1 % de la mediana C de 941,50; por mitad patrimonial son 5,5 % y 110,9 %. La precisión no vuelve equivalentes esas magnitudes ni establece su suficiencia económica. El patrimonio compartido tampoco mide necesidad.

Composición y soporte. En K 2012–2015 los N válidos P/C son 478/160 en hombres y 582/213 en mujeres; los contrastes son 1 112,69 [770,32; 2 482,14] y 51,35 [8,56; 51,35]. Con escolaridad basal de cero años, 233/152: 0 [0; 42,80]; de 1–5 años, 377/162: 51,35 [0; 51,35]; con seis años, 249/40: 834,51 [34,24; 2 439,35]. En localidades menores de 100 mil habitantes, 486/304: 42,80 [17,12; 51,35]; en las mayores, 574/69: 2 054,19 [1 027,09; 2 430,79]. Son IC95 % por folio con 1 999 réplicas, semilla 20261024, sin ajuste ni prueba formal de interacción. Los restantes estratos educativos carecen de soporte; no se utilizan para conclusiones monetarias.

La estandarización monetaria P/C K 2012–2015 no es viable en ninguna de las cuatro configuraciones de edad y mínimos por celda examinadas. La alternativa que más se aproxima conserva solo 69,72 % de P, por debajo del 70 % exigido; no se redondea para aceptar el ajuste. El gradiente patrimonial Q1 menos Q4 de incorporación K, restringido a solo 08 identificado, pasa de -3,95 puntos porcentuales crudos [-7,43; -0,44] a -1,41 [-5,08; 2,53] al estandarizar sexo, edad y escolaridad, con soporte 749/774 y 1 999 réplicas, semilla 20261024. La asociación cruda no se mantiene inequívocamente tras considerar composición.

Atrición e identificación de la unión. La fracción detectada original es 2 188/4 592, 47,65 %; no es una estimación corregida de incorporación en la cohorte. Excluyendo únicamente 319 defunciones registradas, quedan 4 273 personas sin esa condición y 427 destinos no clasificables; los límites son 51,21–61,20 %. No certifican que los ausentes estén vivos, ni constituyen IC. En la alternativa estricta, 1 643/3 301 = 49,77 % entre clasificables alternativos; sobre los 3 846 observados originales se identifica 42,72 % y los 545 ND adicionales permiten límites de medición 42,72–56,89 %. No hay una única tasa “corregida” que reemplace el 56,9 % original.

De los 376 incorporados K con A basal, los 130 que conservan A y los 244 que la niegan incluyen, respectivamente, 109 y 216 con 08 en K. Esto respalda examinar medición, pero no identifica el beneficio administrativo. Los pares monetarios válidos A origen/K destino son 127/237, en 117/213 folios. Las medianas de diferencias reales individuales son -20,69 en ambos conjuntos, IC95 % [-20,69; 85,65] y [-20,69; 22,10], con 4 999 réplicas, semilla 20261023. A puede incluir especie; esos cambios no son ganancias o pérdidas del ingreso total ni prueba de continuidad de un programa.

Contexto descriptivo y contrastes complementarios

Los resultados siguientes sitúan el contraste central en las seis rondas; no sustituyen la respuesta sobre incorporación desde negativas basales.

4.2. Distribución y superposición de vías propias

El cuadro 4.16 distingue recepción propia K, apoyo propio A y unión de ambas vías entre personas vivas de 60 años o más con entrevista directa. Cada tasa conserva su denominador conocido y cada fila corresponde a un corte. Las diferencias de cobertura entre filas que atraviesan rupturas no se interpretan como una trayectoria homologada.

La selección de ventanas se fundamenta en la sección 3.3.3 y el cuadro 3.1. Se mantienen los seis cortes descriptivos incluso donde no se admite transición homologada. En particular, el cambio A 2018–2021 no estima incorporaciones reales de una definición invariable; A 2001–2003 mantiene homologación pendiente.

Cuadro 4.16: Recepción propia y estados de información por ronda, directas 60+, 2001–2021

Ronda	N elegible	K: % (N)	A: % (N)	Unión: % (N)	ND K/A/unión	Ambas negativas
2001	6 812	24,74 (6 790)	9,81 (6 789)	33,23 (6 789)	22/23/23	4 533
2003	6 970	25,53 (6 894)	12,98 (6 894)	36,64 (6 894)	76/76/76	4 368
2012	8 888	32,26 (8 738)	17,99 (8 750)	47,42 (8 734)	150/138/154	4 592
2015	9 640	43,76 (9 504)	27,65 (9 513)	65,79 (9 508)	136/127/132	3 253
2018	9 107	35,89 (9 047)	30,56 (9 045)	62,74 (9 039)	60/62/68	3 368
2021	9 424	34,82 (9 366)	52,59 (9 363)	67,97 (9 366)	58/61/58	3 000

Nota: Cada tasa usa el N conocido entre paréntesis; ND se cuenta sobre el N elegible de la fila y no significa negativa. Unión: alguna afirmativa; no: ambas negativas. K y A se superponen. Las filas son cortes separados, no una serie homogénea a través de rupturas K 2003–2012/K 2015–2018 o A 2001–2003/A 2018–2021.

Fuente: Elaboración propia, ENASEM; agregados de notebooks 06–08 y validación focalizada del informe general, secciones 10.2–10.7. Sin ponderación nacional.

La superposición de K y A implica que sus porcentajes no son aditivos. Una afirmativa basta para identificar alguna vía propia; clasificar la combinación exclusiva requiere información adicional. Este criterio explica que el N de unión conocida pueda exceder el de ambas recepciones conocidas. En 2021, dentro del grupo de 70 años o más con entrevista directa, 4 733/5 099 con unión conocida declaran recepción, 92,82 %; el total es 5 125, con 26 ND. No es una estimación nacional ni un indicador de suficiencia económica integral. La información del cónyuge se analiza como contexto y no aumenta la cobertura propia por asignación automática.

En 2021, 6 366 de 9 366 personas con unión conocida reportan al menos una vía propia (67,97 %). Hay 3 000 negativas explícitas de ambas vías y 58 estados de unión desconocida entre 9 424 directas elegibles. Son estados diferentes: las negativas no demuestran ausencia de todos los recursos económicos y los desconocidos no se añaden a las negativas.

La tipología documentada identifica 538 directas con pareja confirmada y solo K del cónyuge, con negativas propias K/A; otras 884 tienen negativas propias y ausencia explícita de pareja residente. Ambos grupos forman parte de las negativas propias, pero su contexto difiere. En el primero no se conoce el reparto efectivo del dinero del cónyuge; en el segundo no se infiere que falte todo apoyo familiar. Esta distinción responde a quiénes no tienen una vía propia identificada, sin convertirla en clasificación de pobreza o dependencia económica completa.

4.3. Brechas de cobertura por características socioeconómicas

Las diferencias de acceso no tienen la misma dirección para todas las vías. En 2021, la unión es 73,35 % entre quienes no registran escolaridad (1 013/1 381), frente a 66,10 % con al menos diez años (940/1 422). No se concluye que el primer grupo tenga mejores recursos: la comparación monetaria de la sección 4.5 muestra un contraste diferente.

Por edad, la unión pasa de 26,44 % en 60–64 (598/2 262) a 92,82 % en 70+ (4 733/5 099). Es una comparación entre perfiles contemporáneos, no un aumento de esa magnitud al envejecer la misma persona. Las reglas de edad, la generación, la recepción previa y la supervivencia no se separan causalmente.

En localidades menores de 100 mil habitantes, la unión alcanza 66,97 % (2 678/3 999), frente a 68,72 % (3 688/5 367) en las mayores. El corte no identifica ruralidad estricta y la proximidad de tasas de unión no prueba igualdad de recursos o necesidades.

La brecha hombre–mujer requiere distinguir el nivel de cada corte del cambio entre ellos. En 2012–2015, la diferencia de cobertura de unión se reduce, mientras la diferencia K aislada no presenta un cambio preciso. Los intervalos y denominadores aparecen conjuntamente con la brecha monetaria en el cuadro 4.18. La ocupación se mantiene como perfil descriptivo en los agregados: no se interpreta retirado/incapacitado/no trabaja como una categoría homogénea de pensionados ni se añade un modelo laboral explicativo.

4.4. Evolución de montos nominales y reales

El cuadro 4.17 conserva el nivel nominal y el poder adquisitivo común de los importes captados. El número de receptoras y receptores es mayor que el N con monto válido. Los cuantiles de los cortes responden a sus distribuciones disponibles y no a un panel de beneficiarios fijos.

Cuadro 4.17: Montos mensuales captados y referencia económica, directas 60+, 2001–2021

Ronda	Vía	N recibe	N nom./real	Mediana nominal ($)	Mediana real ($)	Prestación/ LPI: mediana % (N)
2001	K	1 680	1 608/1 608	1 227,00	3 856,54	80,38 (1 170)
2003	K	1 760	1 714/1 714	1 490,00	4 191,92	86,62 (1 247)
2012	K	2 819	2 633/2 633	2 200,00	4 233,66	92,84 (2 632)
2015	K	4 159	3 965/3 965	2 200,00	3 766,01	78,22 (3 963)
2018	K	3 247	2 994/2 994	2 800,00	4 279,56	95,58 (2 994)
2021	K	3 261	3 062/3 062	4 000,00	5 438,89	119,49 (3 062)
2001	A	666	625/625	200,00	628,61	20,39 (81)
2003	A	895	821/821	250,00	703,34	28,87 (142)
2012	A	1 574	1 535/1 534	500,00	962,20	24,09 (1 533)
2015	A	2 630	2 582/2 582	550,00	941,50	20,76 (2 582)
2018	A	2 764	2 699/2 699	580,00	886,48	20,47 (2 699)
2021	A	4 924	4 883/4 883	1 550,00	2 107,57	43,66 (4 883)
2021	A5	4 784	4 758/4 758	1 550,00	2 107,57	43,66 (4 758)

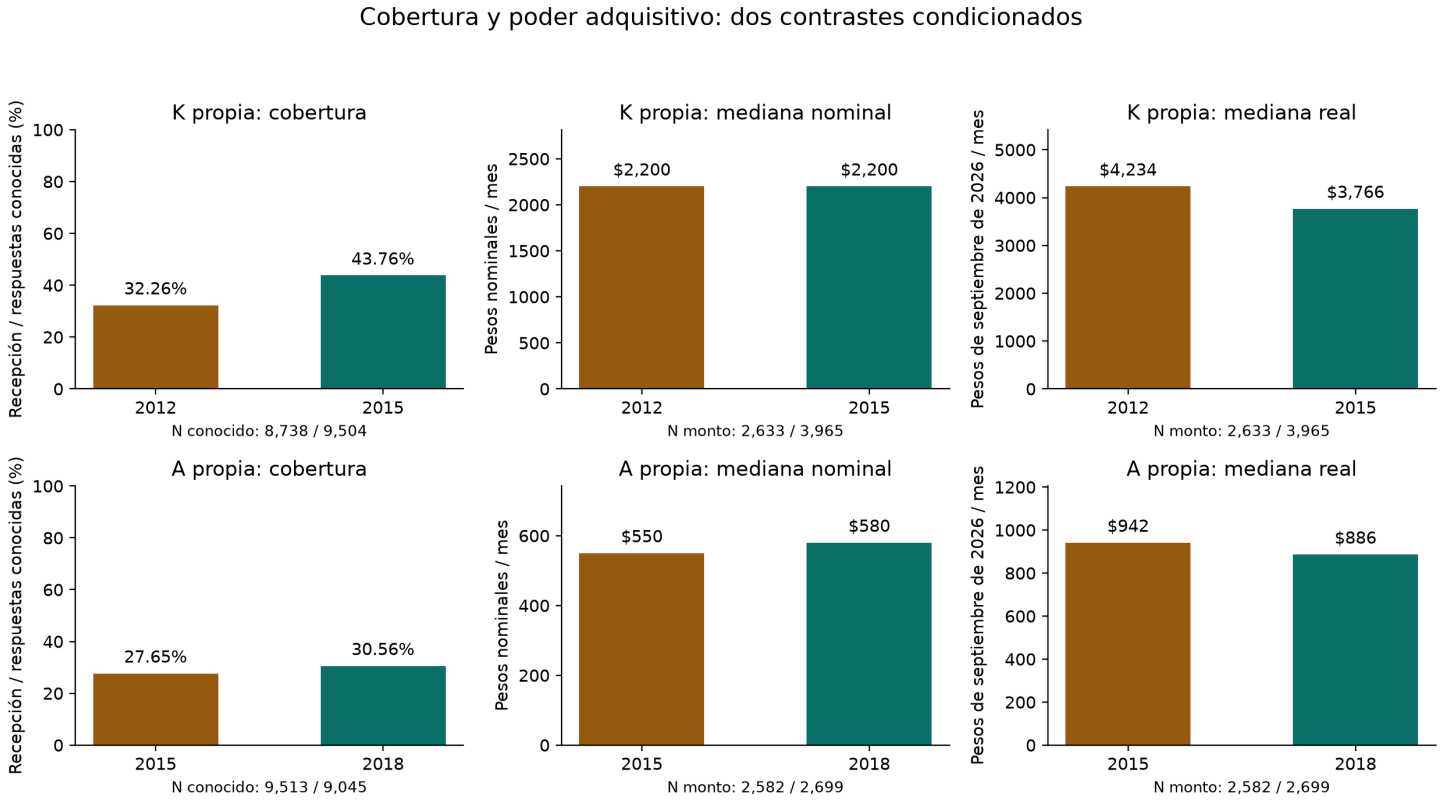
Nota: K/A: suma personal observada parcial, no ingreso total. A5: evento explícito de vejez; no se añade de nuevo a A. Pesos reales de septiembre de 2026, precios del año calendario anterior a entrevista real. LPI por persona/mes del mismo periodo: la razón se calcula individualmente antes de resumir. En 2001/2003 solo localidades de al menos 100 mil habitantes tienen ámbito asignable; su N de LPI no es comparable con el total posterior. Una prestación bajo LPI no clasifica pobreza.

Fuente: Elaboración propia, ENASEM; agregados de notebooks 06–08 y validación focalizada del informe general, secciones 10.2–10.7. Sin ponderación nacional.

En K 2012–2015, las medianas nominales son $2 200,00 y $2 200,00; las reales pasan de $4 233,66 a $3 766,01, con 2 633/3 965 importes válidos. El nivel nominal central sin aumento no mantiene su poder adquisitivo. La igualdad nominal de 2 200 pesos no implica igualdad distributiva: Q25/Q75 son 1 800/5 000 en 2012 y 600/4 000 en 2015. La diferencia de medianas reales entre cortes es -467,65, IC95 % [-467,65; -275,21], con 2 633/3 965 montos válidos, 4 836 personas y 4 225 folios. Se usan 4 999 réplicas conjuntas por folio, semilla 20261024; no es una pérdida de las mismas personas. Al mismo tiempo, el cuadro 4.16 muestra más recepción K. Esta coexistencia es compatible con H1 en esa ventana; no identifica qué parte del cambio se debe a cada componente de la mezcla de receptores.

En A 2015–2018, la mediana nominal pasa de $550,00 a $580,00, pero la real cambia de $941,50 a $886,48, con 2 582/2 699 montos válidos. La diferencia de medianas reales entre estos cortes A es -55,02, IC95 % [-55,02; -55,02], con 2 582/2 699 válidos, 4 041 personas y 3 341 folios; 4 999 réplicas conjuntas, semilla 20261024. La degeneración del IC refleja acumulaciones de importes, no ausencia de incertidumbre de medición o selección. La recepción A aumenta en una ventana con comparabilidad condicionada. El incremento de pesos declarados no constituye una mejora real de la mediana. A incluye dinero y especie y cambia su captación por eventos; no se atribuye todo el patrón a una prestación federal.

Figura 4.3: Cobertura y poder adquisitivo en las ventanas K 2012–2015 y A 2015–2018



Nota: Directas 60+ de cada visita; tasas entre respuestas conocidas y montos entre receptores con suma parcial válida. Las escalas nominales y reales están separadas. La figura compara cortes, no cambios individuales; N en los cuadros 4.16 y 4.17.

Fuente: Elaboración propia, síntesis de agregados de recepción y montos e Informe General, figura 44. Valores reales de septiembre de 2026.

El patrón no es uniforme: entre 2018 y 2021 la mediana real K aumenta de $4 279,56 a $5 438,89, con 2 994/3 062 montos válidos, mientras su tasa de recepción desciende ligeramente. Es un contraejemplo pertinente frente a una lectura de erosión universal. No autoriza atribuir el aumento real a Bienestar: K no identifica ese programa y A 2018–2021 presenta una ruptura.

4.5. Brechas monetarias y referencia de suficiencia

La mayor recepción de unión entre personas sin escolaridad coexiste con una mediana K de $3 000,00 nominales y $4 033,70 reales (N=242), frente a $12 000,00 y $16 316,67 con al menos diez años (N=715). Los N monetarios son subconjuntos de receptores y no los N de cobertura. La diferencia grande documenta heterogeneidad económica, sin identificar un efecto de la escolaridad.

En localidades menores de 100 mil, la mediana K real es $4 502,85 (N=889); en las mayores, $6 303,99 (N=2 173). Los importes nominales son $3 500,00 y $4 700,00. Tasas de unión relativamente próximas pueden coexistir con niveles monetarios diferentes. No se ajustan conjuntamente historia laboral, instituciones y cohorte en este contraste.

Cuadro 4.18: Brechas hombre–mujer y cambio de brecha, directas 60+, 2012–2015

Indicador y unidad	**Brecha2012 [IC95 %]**	**Brecha2015 [IC95 %]**	**Cambio2015–2012 [IC95 %]**
Cobertura K (pp)	14, 79 [12, 84; 16, 74]	15, 27 [13, 25; 17, 20]	0, 47 [−1, 73; 2, 60]
Cobertura unión K/A (pp)	12, 43 [10, 35; 14, 54]	9, 24 [7, 33; 11, 11]	−3, 19 [−5, 62; −0, 84]
Mediana K nominal (pesos/mes)	262, 00 [200, 00; 400, 00]	400, 00 [300, 00; 400, 00]	138, 00 [0, 00; 200, 00]
Mediana K real (pesos/mes)	504, 19 [384, 88; 769, 76]	684, 73 [513, 55; 684, 73]	180, 54 [−85, 03; 299, 85]

Nota: Cobertura K: N conocidos H/M en2012=3 996/4 742 y 2015=4 229/5 275; unión: 3 995/4 739 y 4 229/5 279. Montos K parciales: 1 485/1 148 y 2 085/1 880 entre receptores. Elegibles por corte: 8 888/9 640; ND no es negativa. Bootstrap conjunto de 11 168 IDs (18 528 personas-ronda), con todas sus visitas. IC puntuales condicionales; pesos reales de septiembre de 2026. El cambio de brecha entre cortes no es cambio individual. En la brecha real de 2015, 54,6 % de las réplicas coincide con la estimación puntual. Los empates y la concentración de importes pueden producir extremos repetidos o IC de amplitud cero en el bootstrap de medianas; no implican certeza absoluta, igualdad distributiva ni ausencia de incertidumbre.

Fuente: Elaboración propia, ENASEM; agregados de notebooks 06–08 y validación focalizada del informe general, secciones 10.2–10.7. Sin ponderación nacional.

En 2012–2015, el cambio de brecha de unión hombre–mujer es −3,19 [−5,62; −0,84] puntos porcentuales: el IC está por debajo de cero. Para K aislada, 0,47 [−1,73; 2,60] no

establece dirección de cambio. La diferencia monetaria K es positiva en los dos cortes, pero su cambio real 180,54 [−85,03; 299,85] incluye cero. Por tanto, la evidencia apoya una reducción del contraste de acceso de unión sin acreditar un cierre monetario. El aumento puntual de la brecha de dinero no debe describirse como ensanchamiento estadísticamente establecido. La sensibilidad con suma íntegra conserva las medianas y el mismo diagnóstico.

Para A5/2021 hay 4 784 personas/eventos explícitos y 4 758 importes válidos. La mediana es $1 550,00 nominales y $2 107,57 reales; la mediana de la razón prestación/LPI es 43,66 %. La referencia muestra que esa prestación central es una fracción del umbral mensual por persona. No permite clasificar como pobres a los receptores ni afirmar que carecen de otros ingresos. La comparación con importes normativos distingue periodo de recuerdo y fecha de entrevista: una coincidencia o discrepancia no demuestra cumplimiento, pago omitido o identificación de programa.

4.6. Nuevos receptores frente a continuos

La comparación K 2012–2015 conserva el cambio de espacios de captación y la evidencia institucional múltiple; A 2015–2018 conserva el paso de donativo agregado a eventos. Las diferencias monetarias se refieren a lo captado bajo esas condiciones, no a una misma prestación administrativa ni a un efecto de reforma (cuadro 3.1).

Las cohortes basales principales son 8 888 para K 2012–2015 y 9 640 para A 2015–2018. Entre ellas, 7 195/7 240 tienen pares de recepción conocida, respectivamente. El contraste de montos de destino utiliza un subconjunto: nuevos K 1 435/1 469 y continuos K 1 857/1 975; nuevos A 1 173/1 212 y continuos A 1 245/1 281. Los faltantes monetarios correspondientes son 34/118 en K y 39/36 en A.

Cuadro 4.19: Nuevos menos continuos: diferencias de medianas mensuales en K 2012–2015 y A 2015–2018

Vía y comparación	N nuevos/continuos	Nominal [IC95 %]	Real [IC95 %]
K 2012–15: crudo	1 435/1 857	−1 920,00 [−2 020,00; −1 870,00]	−3 286,70 [−3 457,88; −3 201,11]
K: composición común	1 428/1 846	−1 820,00 [−1 920,00; −1 800,00]	−3 115,52 [−3 286,70; −3 081,28]
K: evidencia IMSS/ISSSTE	433/1 671	0,00 [−150,00; 100,00]	0,00 [−256,77; 171,18]
A 2015–18: crudo	1 173/1 245	0,00 [−5,00; 0,00]	0,00 [−7,64; 0,00]
A: composición común	1 087/1 192	0,00 [−5,00; 0,00]	0,00 [−7,64; 0,00]

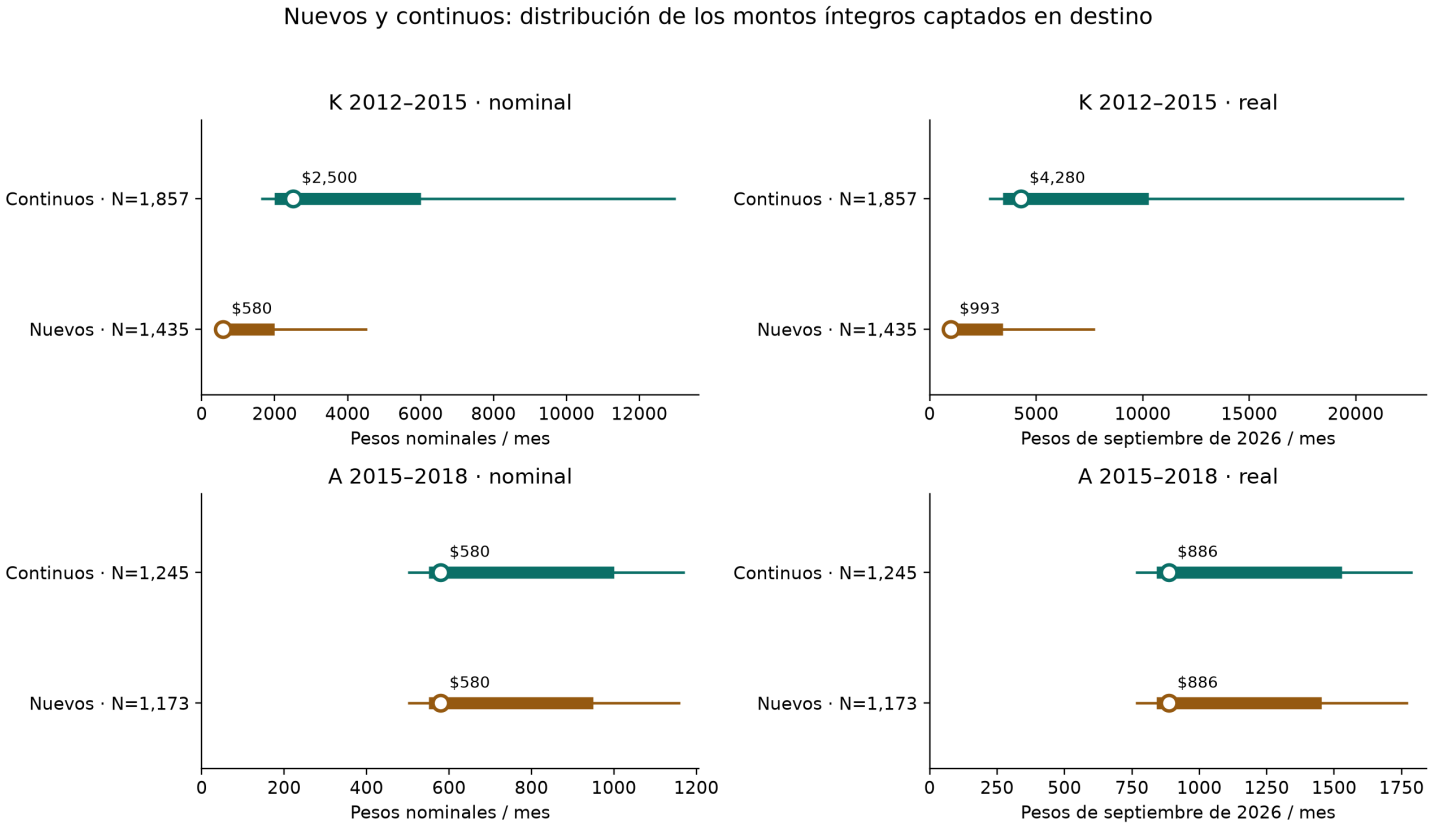
Nota: Directas 60+ basales, destino directo y recepción conocida en ambas visitas; montos íntegros entre eventos captados en destino. IC percentiles por persona, 9,999 réplicas. Composición común: sexo, edad y escolaridad basales, soporte fijo, cuantiles de CDF. Evidencia IMSS/ISSSTE puede coexistir con otras instituciones: no reparte el importe ni identifica régimen. Pesos reales de septiembre de 2026; no IC de diseño.

Fuente: Elaboración propia, ENASEM; agregados de notebooks 06–08 y validación focalizada del informe general, secciones 10.2–10.7. Sin ponderación nacional.

En K, las medianas de destino de nuevos y continuos son $580,00/$2 500,00 nominales y $992,86/$4 279,56 reales. En la definición original, la diferencia real −3 286,70 [−3 457,88; −3 201,11] es grande frente a los niveles comparados. La diferencia ajustada a composición basal común, −3 115,52 [−3 286,70; −3 081,28], sigue siendo negativa. No basta igualar sexo, edad y escolaridad observados para eliminar el contraste original; ello no lo vuelve robusto a cambios de definición institucional, como muestra el cuadro 4.13.

En A, ambos grupos tienen mediana nominal $580,00 y real $886,48. La diferencia 0,00 [−7,64; 0,00] y la ajustada 0,00 [−7,64; 0,00] incluyen cero. El centro registrado es parecido; no se demuestra equivalencia distributiva. La distribución A tiene acumulación de importes y diferencias de colas cuya precisión no ofrece la misma conclusión que el gran contraste K.

Figura 4.4: Distribuciones monetarias de nuevos y continuos en las dos ventanas centrales



Nota: Montos mensuales de destino íntegros entre eventos captados; nuevas respuestas afirmativas y continuidad observadas. N y faltantes en el texto y cuadro 4.19. Cuantiles describen dispersión y no sustituyen IC. Comparación K 2012–2015 y A 2015–2018, no una prueba entre programas homogéneos.
Fuente: Elaboración propia, agregados longitudinales; Informe General, figura 46. Nominales y pesos de septiembre de 2026.

Como se documentó en la sección 4.1, la incorporación a K o A puede registrarse en quien ya declaraba la otra, sin acreditar una prestación económica adicional. La comparación monetaria nuevos–continuos no separa en sí misma los importes según ese estado basal de complementariedad.

4.7. Heterogeneidad institucional

Con evidencia IMSS/ISSSTE, los nuevos y continuos K tienen ambas medianas nominales de 2 500 pesos; el contraste real es 0,00 [−256,77; 171,18], cuyo intervalo incluye cero. La diferencia entre el contraste total y el del subgrupo solapado es −3 286,70 [−3 457,88; −3 081,28]. El remuestreo utiliza las mismas personas en ambas cantidades, respetando su solapamiento.

La lectura institucional no consiste en que el total K y ese subgrupo representen regímenes excluyentes. La evidencia puede ser múltiple y el importe es personal, no separable por institución. El código agrupado8 aparece en 927/1 435 nuevos con monto y 144/1 857 continuos. Esa diferencia acompaña una mezcla institucional distinta, pero no identifica por sí sola PAM, contributividad o la fracción de una caída atribuible a política pública.

El contraste grande del conjunto y la coincidencia mediana del subgrupo limitan una explicación uniforme sobre los receptores K. No prueban que la institución cause un nivel monetario ni que todos sus miembros tengan distribuciones iguales. La hipótesis sobre composición gana una descripción más específica, no una descomposición causal del cambio transversal.

4.8. Cambios individuales frente a diferencias transversales

El cuadro 4.20 utiliza 1 756 pares K y 1 223 A con importes íntegros captados en ambas visitas. Son las mismas personas dentro de cada fila. El cambio expresa diferencia en el monto mensual entre visitas, no una pérdida mensual recurrente ni una tasa anual.

Cuadro 4.20: Mediana del cambio real individual entre receptores continuos

Vía y periodo	Criterio	N pares	Δ [IC95 %]	Por folio [IC95 %]
K 2012–2015	Periodo principal	1 756	−40, 26 [−82, 77; −19, 00]	−40, 26 [−82, 77; −19, 00]
K 2012–2015	Doce meses previos	1 756	−13, 59 [−40, 84; 24, 75]	−13, 59 [−40, 84; 24, 75]
K 2012–2015	Año de entrevista	1 756	5, 86 [−30, 52; 34, 03]	5, 86 [−30, 52; 34, 03]
A 2015–2018	Periodo principal	1 223	−55, 02 [−55, 02; −33, 63]	−55, 02 [−55, 02; −30, 57]
A 2015–2018	Doce meses previos	1 223	−68, 17 [−72, 39; −57, 79]	−68, 17 [−73, 32; −55, 11]
A 2015–2018	Año de entrevista	1 223	−71, 49 [−71, 49; −57, 83]	−71, 49 [−71, 49; −57, 83]
K 2012–2015	Un evento; misma contingencia/institución	1 183	−77, 18 [−104, 03; −39, 70]	−77, 18 [−104, 03; −35, 07]

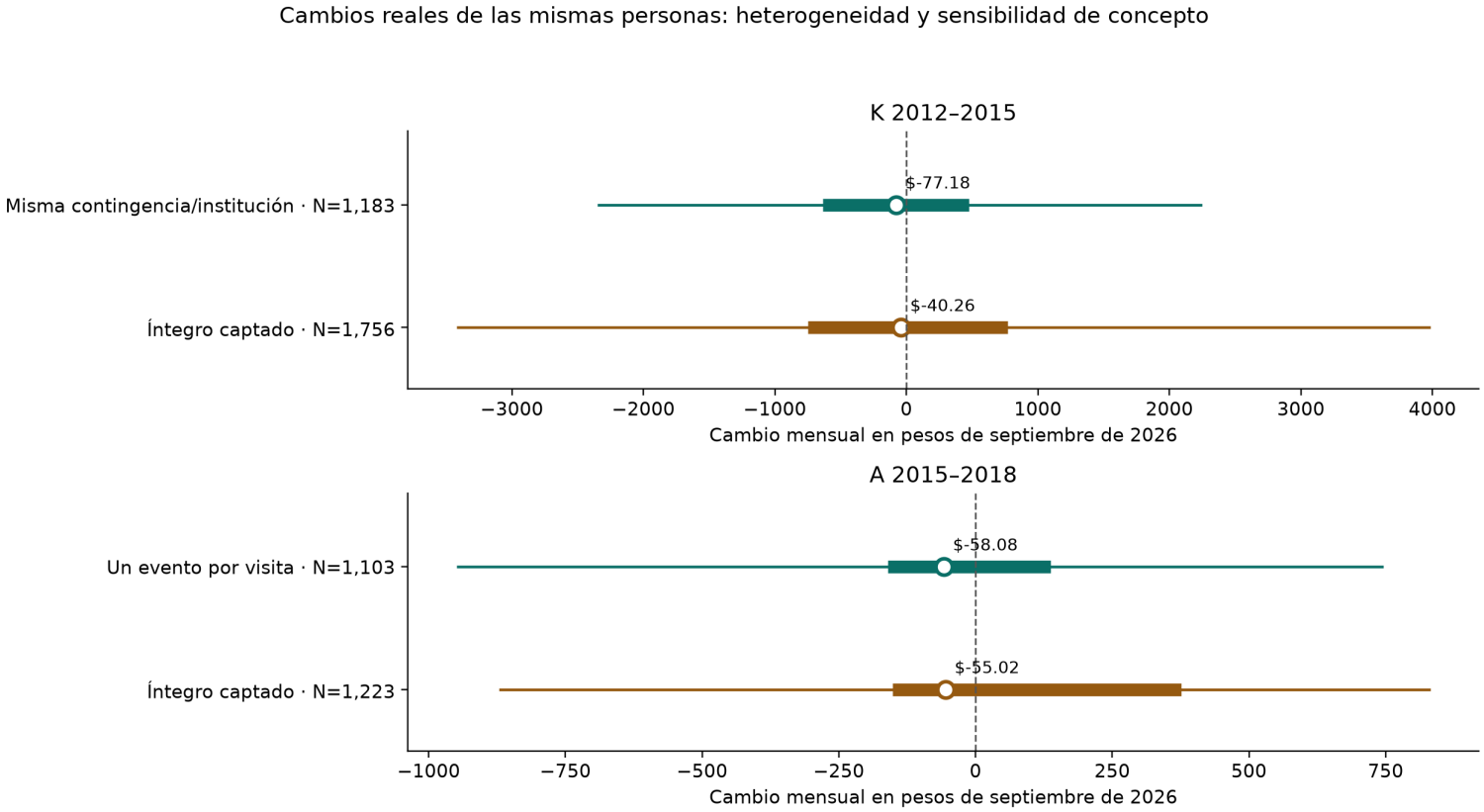
Nota: Montos mensuales íntegros captados en ambas visitas; cambio final menos inicial de cada persona. Pesos de septiembre de 2026. Principal: promedio INPC del año anterior a entrevista real; alternativas conservan los mismos pares. Folio cunicah es sensibilidad, no hogar actual o UPM validada. La última fila cambia el universo y no acredita misma prestación administrativa. No se imputan pagos tras fallecimiento. Los empates y la concentración de importes pueden producir extremos repetidos o IC de amplitud cero en el bootstrap de medianas; no implican certeza absoluta, igualdad distributiva ni ausencia de incertidumbre.

Fuente: Elaboración propia, ENASEM; agregados de notebooks 06–08 y validación focalizada del informe general, secciones 10.2–10.7. Sin ponderación nacional.

La mediana del cambio K principal es −40,26 [−82,77; −19,00] pesos reales. El intervalo es negativo bajo ese criterio, pero la magnitud es pequeña frente a una dispersión individual Q25/Q75 de −751,00/772,01. Con doce meses previos resulta −13,59 [−40,84; 24,75]; con promedio del año de entrevista, 5,86 [−30,52; 34,03]. Ambos intervalos incluyen cero y el último puntual cambia de signo. No se sostiene una caída mediana K robusta a todos los criterios temporales.

En A, la mediana principal es −55,02 [−55,02; −33,63], y las alternativas −68,17 [−72,39; −57,79] y −71,49 [−71,49; −57,83] permanecen negativas. El signo es más estable dentro de los escenarios examinados. Sin embargo, Q25/Q75 de cambios −152,23/376,05 muestran heterogeneidad y aumentos individuales. Las proporciones de cambios negativos son 53,08 [50,77; 55,41] % y 60,18 [57,46; 62,87] % para K y A; no representan toda la cohorte inicial.

Figura 4.5: Cambios reales individuales y sensibilidades de concepto entre continuos



Nota: K 2012–2015 y A 2015–2018; directas 60+ basales. Principal: N=1 756/1 223 pares íntegros. Sensibilidades: K con un evento y misma contingencia/institución, N=1 183; A con un evento por visita, N=1 103. Estas restricciones cambian la población y no acreditan identidad administrativa. Las barras son cuantiles del cambio, no IC; la precisión de los contrastes seleccionados aparece en el cuadro 4.20.

Fuente: Elaboración propia, agregados longitudinales e Informe General, figura 47. Pesos mensuales de septiembre de 2026.

Quedan 219 continuos K y 58 A sin cambio calculable entre todos los Sí→Sí conocidos. Las cotas externas de mediana que admiten posiciones extremas de sus cambios faltantes son [−125,29; 64,90] y [−55,02; −39,74], respectivamente. K puede cruzar cero; A conserva signo negativo bajo el criterio temporal principal de ese ejercicio. Son cotas de información incompleta, no intervalos conjuntos de muestreo y faltantes. No incluyen a personas fallecidas o ausentes.

4.9. Sensibilidad a mortalidad y pérdida de seguimiento

De la cohorte basal K de 8 888 personas, se registran 738 fallecimientos, 388 ausencias de estado vital desconocido y 381 sustitutos vivos en destino. Para A, entre 9 640, los conteos son 771, 928 y 618. Un conflicto vital A se mantiene separado del principal. No se suman estos destinos a las negativas de recepción.

Los agregados de seguimiento muestran diferencias según recepción basal, pero la dirección de la ausencia no es uniforme entre vías. La cohorte inicial y los pares monetarios observados responden, por ello, a poblaciones diferentes. Las reapariciones posteriores confirman que ausencia no equivale a muerte ni a pérdida definitiva.

Permitir sustitutos válidos en destino mantiene las medianas generales de nuevos y continuos K/A con N mayores, sin acreditar ausencia de sesgo en los subgrupos. Estandarizar composición de observados tampoco recupera los importes de quienes no se observan. La mortalidad completa, la selección no observada y los montos de toda la cohorte siguen sin identificarse. No se ofrecen trayectorias imputadas después del fallecimiento ni una corrección por probabilidad de observación.

4.10. Síntesis de resultados frente a la hipótesis

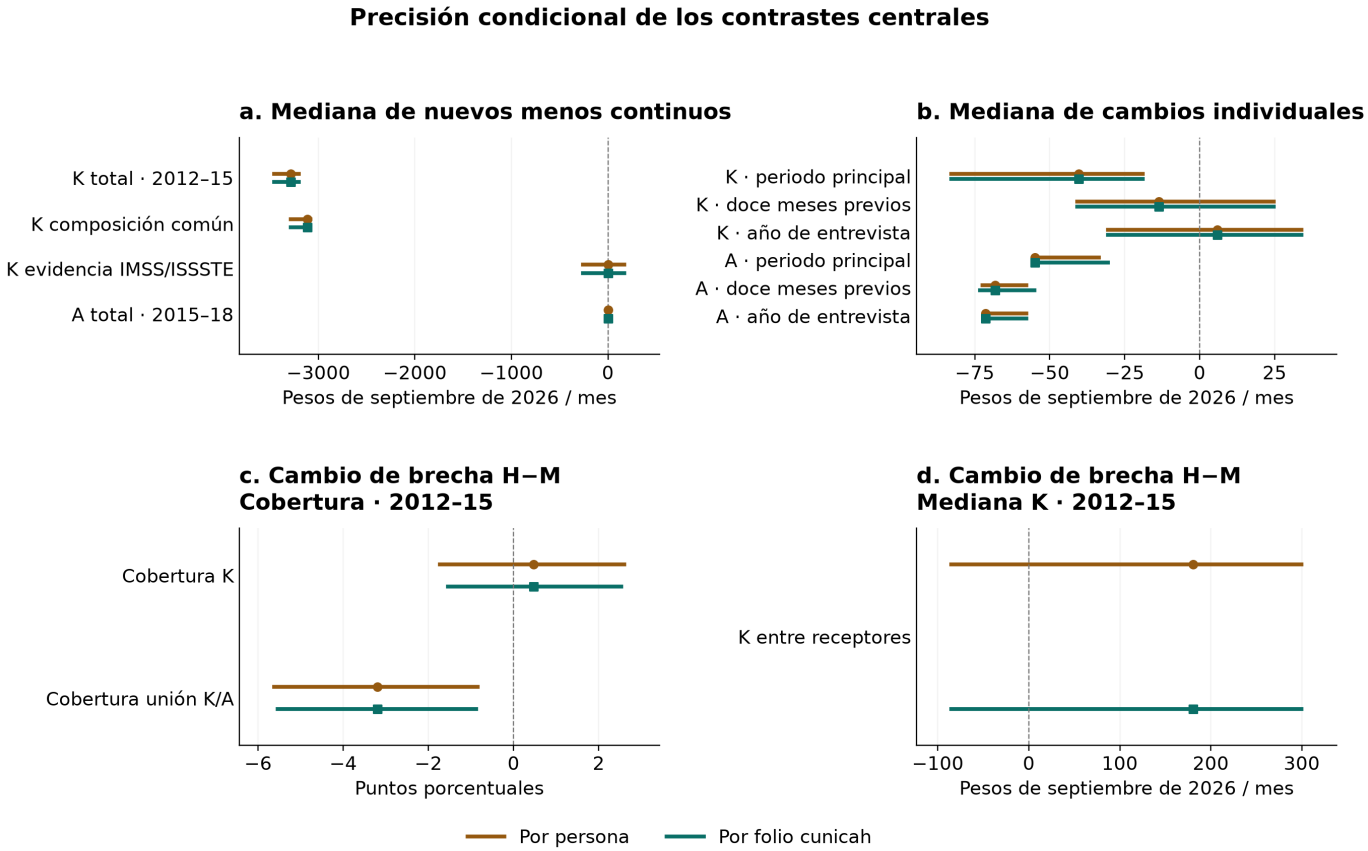
H1 encuentra respaldo localizado: en K 2012–2015 y A 2015–2018, mayor recepción coincide con menor mediana real transversal. El aumento real K 2018–2021 impide extender esa lectura a todo el periodo. Además, la comparación transversal no describe la pérdida personal de todos los receptores.

Para H2, el contraste K entre nuevos y continuos es grande en la definición original y persiste bajo composición común, pero su magnitud se reduce sustancialmente bajo la sensibilidad institucional; su lectura cambia al examinar evidencia IMSS/ISSSTE. A presenta

el nulo mediano relevante. Las ventanas y conceptos son diferentes: no se ha estimado un efecto común ni una interacción causal entre programas.

H3 es consistente con la reducción de brecha de unión y con brechas de monto positivas en los dos cortes. No se establece con precisión el ensanchamiento monetario. La figura 4.6 reúne la precisión de los contrastes y muestra dónde los intervalos incluyen cero.

Figura 4.6: Precisión condicional de incorporación, continuidad y brechas por sexo



Nota: IC percentiles 95 %, 9 999 réplicas por persona y sensibilidad por folio. Paneles de incorporación: montos de destino; cambios individuales: pares K/A; brechas: cortes dinámicos2012/2015. Las escalas de pesos y puntos porcentuales difieren por panel. N en cuadros 4.19–4.20 y 4.18. No hay inferencia de diseño nacional.

Fuente: Validación focalizada reproducible de los agregados06–08; Informe General, figura 48 y sección 10.7. Pesos de septiembre de 2026.

El balance respalda una relación no uniforme entre ampliación de acceso y niveles de recursos captados, acotada a las definiciones y ventanas verificadas; no identifica una mejora del ingreso total. La precisión muestral refuerza algunos contrastes y limita otros; no convierte la hipótesis general en una conclusión nacional demostrada ni identifica mecanismos causales de política pública.

4.11. Calidad del soporte y robustez de las comparaciones

K 2001–2003 no permite una conclusión monetaria direccional P/C: C tiene 11 montos válidos y dividirlo en cuartiles genera ramas de muy baja frecuencia. Las mitades patrimoniales no rescatan ese soporte. Se conservan sus originales privados y el no estimado; no se agrupan ventanas para obtener precisión.

Cuadro 4.21: Precisión monetaria P menos C y estabilidad de remuestreo

Vía/ventana	N P/C	IC semilla1	IC semilla2	Evaluación
K 2001–2003	278/11	No confiable	No confiable	Sin soporte direccional
K 2012–2015	1 060/373	[51,4; 668,3]	[51,4; 409,1]	Dirección cruda estable
K 2018–2021	360/132	[543,9; 1 324,3]	[543,9; 1 281,3]	Dirección cruda estable
A 2003–2012	666/98	[0,0; 0,0]	[0,0; 0,0]	Condicional; empates
A 2012–2015	1 196/286	[0,0; 0,0]	[0,0; 0,0]	Condicional; empates
A 2015–2018	581/589	[-30,6; 7,6]	[-30,6; 7,6]	Medianas coincidentes

Fuente: elaboración propia con los agregados analíticos revisados. Muestra sin ponderación; IC condicionales, sin inferencia nacional o causal. P: primera vía observada; C: otra vía basal afirmativa. 9999 réplicas por folio y dos semillas. Se muestran estimación e IC. Los intervalos por orden e influencia están en el informe. La diferencia K2001–2003 no se usa como conclusión direccional aunque pueda calcularse. Los empates y la concentración de importes pueden producir extremos repetidos o IC de amplitud cero en el bootstrap de medianas; no implican certeza absoluta, igualdad distributiva ni ausencia de incertidumbre.

Cuadro 4.22: Mismo contraste institucional con procedimientos de remuestreo explícitos

K ventana	Procedimiento	Réplicas	Semilla	P–C [IC95]
2012–2015	Original	1999	20265050	513,5 [0,0; 984,3]
2012–2015	Común	9999	20261024	513,5 [0,0; 1 027,1]
2012–2015	Sensibilidad	4999	20261024	513,5 [0,0; 1 027,1]
2018–2021	Original	1999	20265062	679,9 [-40,0; 1 087,8]
2018–2021	Común	9999	20261024	679,9 [-9,9; 1 087,8]
2018–2021	Sensibilidad	4999	20261024	679,9 [-61,2; 1 087,8]

Fuente: reproducción exacta y comprobación de los agregados existentes. P/C con evidencia IMSS/ISSSTE y monto íntegro; todos son IC percentiles por folio.2012–2015:N 406/27,427 folios;2018–2021:N 309/79,386 folios. El procedimiento común usa 9999 réplicas, semilla 20261024 y conserva el estimando; no sustituye silenciosamente los originales. C 27 es exploratorio. Diferencias entre extremos reflejan réplicas/semillas y empates, no necesariamente poblaciones o unidades distintas.

Cuadro 4.23: Sensibilidad del gradiente patrimonial de incorporación

Vía/ventana	Edad3/celda20 pp	Edad2/celda30 pp	N soporte Q1/Q4
K 2001–2003	-0,5 [-3,1; 1,9]	-0,8 [-3,2; 1,7]	956/831
K 2012–2015	0,5 [-4,0; 5,0]	0,3 [-4,2; 4,9]	918/894
K 2018–2021	-4,0 [-7,7; -0,4]	-4,0 [-7,6; -0,4]	668/596
A 2003–2012	6,8 [0,3; 13,2]	6,9 [0,9; 13,3]	527/499
A 2012–2015	4,0 [-0,8; 8,6]	4,0 [-1,0; 8,8]	919/895
A 2015–2018	6,2 [0,7; 11,6]	4,7 [-0,8; 10,2]	508/490

Fuente: elaboración propia con los agregados analíticos revisados. Muestra sin ponderación; IC condicionales, sin inferencia nacional o causal. P: primera vía observada; C: otra vía basal afirmativa. Q1 menos Q4 entre negativas K/A reobservadas; sexo y escolaridad se mantienen. Edad2=60–69/70+, edad3=60–64/65–69/70+. Cambian soporte y mezcla, no es la misma población. Todas las cuatro especificaciones están en el informe; no se elige por significancia.

Los cuadros registran todas las variantes, sin escoger las que excluyen cero. A 2003–2012 mantiene gradiente positivo en las especificaciones viables, pero A 2015–2018 y K 2018–2021 dependen del soporte; A 2012–2015 incluye cero tras ajuste. Los P–C K recientes conservan dirección cruda con dos semillas, pero el extremo superior K 2012–2015 es inestable. La robustez al remuestreo no implica robustez a la medición institucional. Los empates A se conservan sin inferir equivalencia.

Cuadro 4.24: Soporte de los contrastes institucionales P menos C

Vía/ventana	Institución	N P/C	Diferencia [IC95]	Uso
K 2001–2003	Evidencia IMSS/ISSSTE	244/<10	No estimable	No confiable
K 2001–2003	Programas agrupados	0/0	No estimable	No confiable
K 2001–2003	Un evento IMSS	214/<10	No estimable	No confiable
K 2001–2003	Un evento ISSSTE	25/<10	No estimable	No confiable
K 2012–2015	Evidencia IMSS/ISSSTE	406/27	513,5 [0,0; 1 027,1]	Exploratorio 10–29
K 2012–2015	Programas agrupados	599/326	0,0 [0,0; 0,0]	Sin equivalencia
K 2012–2015	Un evento IMSS	305/20	428,0 [0,0; 684,7]	Exploratorio 10–29
K 2012–2015	Un evento ISSSTE	63/<10	No estimable	No confiable
K 2018–2021	Evidencia IMSS/ISSSTE	309/79	679,9 [-61,2; 1 087,8]	Exploratorio
K 2018–2021	Programas agrupados	0/0	No estimable	No confiable
K 2018–2021	Un evento IMSS	259/68	271,9 [-192,4; 679,9]	Exploratorio
K 2018–2021	Un evento ISSSTE	33/10	No estimable	No confiable

Fuente: elaboración propia con los agregados analíticos revisados. Muestra sin ponderación; IC condicionales, sin inferencia nacional o causal. P: primera vía observada; C: otra vía basal afirmativa. Conteos monetarios pequeños se indican como menos de10. Las ramas con10–29 se revisaron por amplitud e influencia: las viables se conservan como exploratorias, incluyan o no cero. Las no confiables se indican sin estimación. No se mezclan instituciones para obtener N. Sin programa común longitudinalA.

Institución y evento único reducen el soporte; las ramas de 20–29 válidos C son exploratorias y las insuficientes no se usan para concluir dirección. La comparación siguiente es contexto transversal por escolaridad agrupada, no una respuesta causal ni longitudinal. Su universo de 60+ incluye modalidades distintas de la muestra directa principal; ND se conserva como información insuficiente, no como perfil económico.

Cuadro 4.25: Patrimonio por escolaridad y titularidad, 2021

Titularidad K	Esc. años	N	Q25	Mediana	Q75
Ambas	0–5	84	419,9	805,6	1 088,3
Ambas	6+	384	800,0	1 580,0	2 769,7
Ambas negativas K	0–5	3 251	90,0	450,0	1 000,0
Ambas negativas K	6+	2 377	152,0	650,0	1 382,7
Solo cónyuge	0–5	385	400,0	800,0	1 505,0

Continuación del cuadro 4.25

Titularidad K	Esc. años	N	Q25	Mediana	Q75
Solo cónyuge	6+	677	530,0	1 050,0	2 022,0
Solo propia	0–5	996	224,9	650,8	1 222,5
Solo propia	6+	2 067	400,0	914,3	1 800,7

Fuente: EDA original de 60+ por visita, incluidas modalidades originales; no es la población muestra principal directa. Patrimonio compartido, miles de unidades almacenadas, no pesos reales. Escolaridad 0–5/6+; titularidad o escolaridad ND quedan como exclusiones. Se presentan todos los grupos, no máximos seleccionados.

Capítulo 5

Discusión y conclusiones

5.1. Respuesta a la pregunta central

La incorporación observada representa una ampliación de recepción propia K/A para una parte de quienes negaban ambas vías al inicio. Su magnitud depende de la población seguida y de la definición de recepción. No equivale a una ampliación identificada de protección económica integral, primera alta administrativa o incremento del ingreso total. La tesis responde la pregunta en ese alcance descriptivo, conservando las diferencias entre recepción, recursos captados, desconocimiento y continuidad.

En 2012–2015, única ventana conjunta admitida, se incorporan a alguna vía 2 188 de 3 846 reobservados clasificables con ambas negativas basales: 56,9 %, IC95 % por folio [55,28; 58,50]. Permanecen con ambas negativas 1 658. La cohorte basal contiene 4 592 personas: 319 fallecimientos registrados, 199 ausencias de estado vital desconocido, 186 entrevistas por sustituto y 42 uniones ND quedan fuera del denominador observado. No son negativas de recepción ni deben imputarse como tales. La fracción de incorporación detectada en toda la cohorte es 47,65 %; responde a otro estimando. Las cotas de la sección 4.1.5 no recuperan una trayectoria no observada ni constituyen IC.

La sensibilidad estricta que trata K con código 08 o institución no resuelta como no comparable mantiene 1 643 incorporaciones identificadas y añade 545 ND sobre los 3 846 observados originales: 42,72 % identificado y cotas 42,72–56,89 %. Entre los 3 301 clasificables alternativos, la proporción es 49,77 %. Esas cantidades no sustituyen automáticamente el 56,9 %: cambian definición y, en la última, denominador. La sensibilidad no demuestra que las declaraciones originales fueran falsas o que se tratara del mismo programa registrado en dos secciones.

5.2. Quiénes se incorporan y quiénes ya tenían otra vía

Los perfiles P y C son distinciones basales observables: P incorpora una vía desde negativas K/A en la pareja de rondas; C incorpora una vía cuando ya declaraba la otra al origen. En K 2012–2015 son 1 090 y 376 de los 1 469 nuevos receptores; en A 2015–2018, 603 y 606 de 1 212. Los ND basales permanecen separados. Es composición de nuevos, distinta de la probabilidad de incorporación dentro de cada conjunto inicialmente negativo.

La primera vía basal no significa primera recepción conocida de toda la historia: 217/1 090 P de K 2012–2015 y 148/384 de K 2018–2021 cuentan con alguna declaración positiva anterior en entrevistas directas sin conflicto vital. No se reconstruye una primera alta de vida ni se validan por ello las transiciones excluidas. Conservar esos antecedentes evita interpretar una negativa basal como ausencia permanente de prestaciones.

Tener otra vía basal tampoco demuestra una prestación adicional. Entre los 376 incorporados K con A inicial, 130 mantienen A, 244 la niegan al destino y el resto es desconocido. La coexistencia de respuestas no garantiza dos programas distintos, y el cese de declaración A no prueba sustitución administrativa. Bajo la alternativa estricta C disminuye a 49: la exposición institucional condiciona fuertemente la clasificación. Se conserva el término complementariedad basal únicamente como abreviatura operacional de C, sin atribuir acumulación económica demostrada.

La mayor incorporación K original entre quienes tenían A inicial, 35,37 % frente a 28,36 % de P, no constituye un efecto de la protección previa. Para el resultado institucional distinto de nueva K conocida sin 08, sobre los mismos denominadores observados, las fracciones son 4,61 % y 12,72 %, respectivamente. La asociación agregada no es independiente de qué recepción K se identifica.

5.3. Diferencias socioeconómicas y patrimonio

La evidencia no respalda que la primera vía se concentre universalmente en quienes tienen mayor desventaja. En K 2012–2015, P presenta patrimonio mediano y escolaridad mayores que C y menor edad; su patrimonio es inferior al de R. En A 2015–2018, la diferencia patrimonial P–C es imprecisa y las medianas de escolaridad coinciden, aunque P es más joven. Estos perfiles no son equivalentes a pobreza, necesidad o disponibilidad individual del stock compartido de patrimonio.

La probabilidad de incorporación desde ambas negativas según cuartil basal responde

a otra comparación. A 2003–2012 mantiene un gradiente positivo Q1 menos Q4 en las especificaciones viables, sin eliminar selección durante un intervalo de nueve años; no es robustez frente a variantes sin soporte. A 2012–2015 incluye cero tras ajuste; A 2015–2018 y K 2018–2021 dependen de granularidad y mínimos por celda. No se demuestra focalización universal por necesidad ni se comparan porcentajes de intervalos distintos como tasas anuales.

El cruce de patrimonio, recepción previa y monto posterior aporta evidencia conjunta, pero exige distinguir contraste dentro de una mitad y diferencia entre contrastes. En K 2012–2015, el P–C original es 51,35 en la mitad inferior y 1 044,21 en la superior; la interacción es 992,86 [666,97; 2 430,79]. Al apartar solo 08 identificado, la interacción es -684,73 [-1 883,01; 3 595,26], con C de 20/27 válidos, exploratorios. El patrón original no es robusto a esa decisión de medición; el signo alternativo tampoco demuestra una reversión poblacional. La reclasificación y la inestabilidad de las muestras reducidas pueden contribuir al cambio, sin que este ejercicio permita atribuirlo a una sola causa. En K 2018–2021, dos contrastes por mitad positivos no establecen una interacción, cuyo IC incluye cero. La formulación apropiada es heterogeneidad descriptiva localizada, no desigualdad patrimonial demostrada de manera general.

5.4. Diferencias monetarias según recepción previa e instituciones

P tiene montos posteriores medianos mayores que C en las dos ventanas K recientes bajo la definición original. Los contrastes positivos no miden el monto de la otra vía ni el incremento de recursos totales. En A se conservan coincidencias de medianas y resultados nulos; los empates no son prueba de equivalencia de distribuciones ni de identidad de programa.

La sensibilidad K 2012–2015 modifica sustancialmente las magnitudes. P–C pasa de 85,59 a 1 027,09 pesos reales; nuevos menos continuos, de -3 286,70 a -513,55. Los grupos y los IC se documentan en el cuadro 4.13. No se reemplaza el resultado original, pero deja de describirse como independiente de la composición institucional. El ajuste histórico por sexo, edad y escolaridad de nuevos frente a continuos responde a otro estimando y no resuelve esa sensibilidad.

La relevancia económica tampoco se deduce de excluir cero. En K 2012–2015, el P–C original de 85,59 equivale aproximadamente a 9,1 % de la mediana C; el contraste de la mitad inferior, a 5,5 %, y el de la superior, a 110,9 %. Son referencias relativas, no umbrales

de suficiencia. Las características de sexo, edad, escolaridad y localidad acompañan esos contrastes, pero sus diferencias crudas no aíslan mecanismos. La estandarización monetaria P/C K 2012–2015 no alcanza el soporte mínimo en las configuraciones examinadas; no se fuerza una regresión o una mezcla para obtener un resultado ajustado.

La evidencia institucional permite delimitar el agregado, sin atribuir causalidad. Las comparaciones IMSS/ISSSTE originales tienen intervalos que incluyen cero y algunos grupos C de 20–29 son exploratorios. La restricción 08 puede cambiar los intervalos y la población aun conservando el punto: no debe elegirse solo la versión que excluya cero. Cuando hay instituciones múltiples el importe no es separable; IMSS/ISSSTE no identifica régimen ni historia contributiva. K no equivale a pensión contributiva y A no constituye una pensión no contributiva homogénea.

5.5. Qué se conserva de la evolución histórica

Mayor recepción puede coexistir con menor mediana real transversal: ocurre en K 2012–2015 y A 2015–2018 bajo sus definiciones y cortes disponibles. El aumento real K 2018–2021 impide generalizar una erosión uniforme. La igualdad nominal K de 2 200 en 2012 y 2015 es reproducible y no implica igual distribución o población receptora. Los cambios de cuestionario y la composición siguen limitando su interpretación.

El contraste de cobertura por sexo −3,19 [−5,62; −0,84] puntos porcentuales es compatible con reducción de la brecha hombre–mujer de unión; el cambio de brecha monetaria K 180,54 [−85,03; 299,85] incluye cero. Persisten diferencias monetarias, pero no se establece su ensanchamiento. El desacople entre acceso y monto permanece como hallazgo, sin transformarlo en una relación causal.

Los cambios individuales se conservan con otro universo: K −40,26 [−82,77; −19,00] depende del criterio temporal y de información incompleta; no es una pérdida robusta uniforme. A −55,02 [−55,02; −33,63] mantiene signo negativo en los escenarios temporales estudiados, sin describir a toda la cohorte o a cada receptor. Las proporciones de cambios negativos y sus intervalos figuran en la sección 4.8. La precisión condicionada a pares observados no recupera montos de ausentes o fallecidos.

En 2021, el 92,82 % de las 5 099 personas de 70 años o más con unión conocida y entrevista directa declara alguna vía. Es alta recepción en ese subgrupo muestral, no cobertura nacional ni ausencia de pobreza. La razón mediana A5/LPI de 43,66 % compara una prestación parcial con una referencia económica; no mide todos los recursos de la persona o del hogar.

5.6. Contribución y límites de identificación

La contribución es relacionar situación K/A basal, patrimonio, perfiles y montos posteriores con definiciones y sensibilidad explícitas. La literatura ya distingue ingresos, patrimonio y cambios transversales o personales (DeGraff et al., 2018); también diferencia cobertura y montos (Perez-Arce et al., 2021) y estudia brechas de género con ENASEM (García García, 2025). No se reclama prioridad conceptual universal, innovación en bootstrap o refutación de trabajos con poblaciones y estimandos diferentes.

5.6.1. Medición y conceptos

La comparabilidad del cuadro 3.1 es condicionada. Las rupturas K 2003–2012 y 2015–2018, y A 2018–2021, impiden encadenar una trayectoria homogénea; A 2001–2003 conserva homologación pendiente, sin que se haya demostrado una ruptura suficiente de su indicador binario. Las seis rondas mantienen valor descriptivo. La continuidad no prueba pagos ininterrumpidos ni la misma prestación administrativa.

El posible desplazamiento de declaraciones entre K y A no se identifica individualmente. Las instrucciones de excluir ingresos ya mencionados no certifican su cumplimiento. A puede recoger dinero, especie y apoyos distintos de vejez; no se construye un monto incondicional K+A, no se interpreta ND como cero y no se confunde pensión del cónyuge con recepción propia. La falta de una vía propia identificada tampoco acredita desprotección integral. El título plantea una pregunta crítica que los datos responden solo parcialmente, no una equivalencia entre recepción y suficiencia.

5.6.2. Seguimiento, soporte e incertidumbre

El 56,9 % condiciona a reobservación clasificable. Excluir defunciones registradas no certifica supervivencia de ausentes; las cotas de 51,21 a 61,20 % sobre quienes no tienen esa defunción registrada son escenarios, no una corrección identificada. No se estima recepción antes de morir, ni se imputan recursos posteriores a la muerte. La observación longitudinal puede ser selectiva y no se corrige con estandarización de receptores.

La captura parcial y la íntegra tienen denominadores diferentes. La referencia al año previo es un criterio de precios, no fecha observada de pago ni valor presente actuarial. El patrimonio relativo conserva las unidades y las limitaciones de imputación del proveedor. La falta de soporte no se subsana agrupando periodos, regímenes o desconocidos conceptualmente incompatibles.

Los IC son puntuales y exploratorios, sin ajuste simultáneo por la multiplicidad de contrastes. Los empates pueden generar extremos repetidos o intervalos degenerados sin certeza poblacional. Las variaciones por semilla y réplicas se explicitan, no se seleccionan por significancia. Los grupos pequeños no sostienen conclusiones monetarias y 30 o más observaciones no garantizan validez. No se incorporó diseño complejo validado: las conclusiones no son estimaciones nacionales ni efectos causales.

5.7. Balance y correspondencia de objetivos

La evidencia permite concluir que la incorporación de una vía y la ampliación de recepción desde ambas negativas son cantidades distintas; que otra vía basal y coexistencia al destino tampoco equivalen; y que los montos posteriores presentan diferencias específicas de vía, perfil y definición institucional. No se demuestra focalización universal en necesidad económica, una mejora equivalente del ingreso total, igualdad monetaria, ni reducción causal de pobreza o desprotección integral.

La tesis responde quiénes declaran incorporarse y con qué recursos captados se observan después, con incertidumbre y límites. La identificación de primera alta de vida, programas adicionales, sustitución efectiva y recursos totales permanece fuera de alcance. Resolverla exigiría información administrativa, fechas, regímenes y recursos no observados aquí; añadir modelos a estas mismas variables no reemplaza esa información. La revisión independiente debe valorar la correspondencia entre pregunta, estimandos, evidencia e interpretación, sin convertir una ejecución técnica satisfactoria en aprobación académica.

5.8. Correspondencia entre objetivos y evidencia

Cuadro 5.1: Correspondencia entre objetivos, evidencia y conclusiones

Obj.	Evidencia del capítulo 4	Conclusión y límite
1	Recepción K, A, A5 y contexto del cónyuge	Definición operacional; A5 solo 2021, no contributividad ni recurso propio del cónyuge
2	Seis cortes, perfiles y denominadores conocidos	Ambas vías descritas; no cobertura nacional ni desprotección integral
3	Montos nominales/reales, referencia LPI y sensibilidad temporal	Poder adquisitivo de prestaciones captadas; no ingreso total ni pobreza

Continuación del cuadro 5.1

Obj.	Evidencia	Conclusión y límite
4	Composición, probabilidades y unión; cuadros 4.2,4.3 y4.14	Ampliación de recepción observada condicional; C no prueba prestación adicional; P no primera alta de vida
5	Nuevos/continuos y P/C con evidencia institucional; cuadro 4.13	Diferencias descriptivas; magnitud K 2012–2015 sensible a 08, no efecto causal
6	Perfiles, patrimonio y monto; cuadros 4.8 y4.9	No focalización universal; interacción K 2012–2015 no robusta a medición; cinco ajustes P/C principales sin soporte
7	Cortes, cambios personales y procedimientos explícitos	Estimandos distintos; no inferir pérdida individual de cortes; empates no equivalencia
8	Destinos, cotas de seguimiento y unión	Recepción no observada y antes de morir no identificadas; cotas no son IC

Fuente: objetivos específicos del capítulo 1, resultados y sensibilidades de medición y seguimiento. Síntesis de evidencia descriptiva; no una confirmación independiente de hipótesis exploratorias.

Bibliografía

Emma Aguila, Claudia Diaz, Mary Manqing Fu, Arie Kapteyn, and Ashley Pierson. *Living Longer in Mexico: Income Security and Health (Spanish-language version)*. RAND Corporation, 2011. DOI: 10.7249/MG1179.2. MG-1179/2. https://www.rand.org/pubs/monographs/MG1179z2.html. Consulta: 14 de octubre de 2026.

Emma Aguila, Arie Kapteyn, and James P. Smith. Effects of income supplementation on health of the poor elderly: The case of Mexico. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(1):70–75, 2015. DOI: 10.1073/pnas.1414453112.

A. Colin Cameron and Douglas L. Miller. A practitioner's guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, 50(2):317–372, 2015. DOI: 10.3368/jhr.50.2.317. https://cameron.econ.ucdavis.edu/research/Cameron_Miller_JHR_2015.pdf. Consulta: 14/10/2026.

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Ley del seguro social: publicación original del 21 de diciembre de 1995, 1995. DOF 21/12/1995, seguros y transitorios; https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/4886585. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado: publicación del 31 de marzo de 2007, 2007. DOF 31/03/2007, artículo décimo transitorio y seguros. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=4967057. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. Guía metodológica para la elaboración de reglas de operación de programas sociales del distrito federal 2015, 2015. Ejemplo de antecedentes de pensión alimentaria. https://evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Archivos/GMLROPS2015.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evaluación específica de desempeño 2008: Programa 70 y más, 2008. Cobertura de localidades y antecedentes

de expansión. https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/3838.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Inventarios municipales históricos y bases por entidad, s.f.a. Metodología, pp. 9–22; ejemplos, pp. 70–75. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPM/Paginas/historico.aspx. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Inventarios estatales históricos: bases de datos por ejercicio fiscal, s.f.b. Inventarios estatales de intervenciones sociales. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/historico.aspx. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Inventario federal histórico 2004–2023, s.f.c. Inventarios federales de desarrollo social. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Documents/Inventarios_Anteriores/IF_HISTORICO.zip. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Deborah S. DeGraff, Rebeca Wong, and Karina Orozco-Rocha. Dynamics of economic security among the aging in Mexico: 2001–2012. *Population Research and Policy Review*, 37(1):59–90, 2018. DOI: 10.1007/s11113-017-9449-x. Publicación electrónica anticipada: 20 de octubre de 2017.

Bradley Efron. *The Jackknife, the Bootstrap and Other Resampling Plans*, volume 38 of *CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1982. DOI: 10.1137/1.9781611970319. https://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9781611970319. Consulta: 14/10/2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Imputation of non-response on economic variables in the MHAS 2001, 2004a. Borrador del 30 de junio de 2004; orientación en PDF pp.12–13. https://www.mhasweb.org/Resources/DOCUMENTS/2001/Imputation_of_Non-Reponse_on_Economic_Variables_in_the_MHAS-ENASEM_2001.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Imputation of non-response on economic variables in the MHAS 2003, 2004b. Borrador del 31 de julio de 2004; orientación en PDF pp.8–9. https://www.mhasweb.org/Resources/DOCUMENTS/2003/Imputation_of_Non-Reponse_on_Economic_Variables_in_the_MHAS-ENASEM_2003.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Imputation of non-response on economic variables in the MHAS 2012, 2016. Informe de junio de 2016; orientación en PDF pp.12–13. https://www.mhasweb.org/Resources/DOCUMENTS/2012/Imputations/Imputation_of_Non_Reponse_on_Economic_Variables_in_the_MHAS_ENASEM_2012.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Imputation of non-response on economic variables in the MHAS 2015, 2017. Informe de diciembre de 2017; orientación en PDF pp.13–14. https://www.mhasweb.org/Resources/DOCUMENTS/2015/Imputations/Imputation_of_Non_Reponse_on_Economic_Variables_in_the_MHAS_ENASEM_2015.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Imputation of non-response on economic variables in the MHAS 2018, 2021a. Año de cita sugerida por el documento; punteros NP en PDF p.7. https://www.mhasweb.org/Resources/DOCUMENTS/2018/Imputation_of_Non_Reponse_on_Economic_Variables_in_the_MHAS_ENASEM_2018.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Imputation of non-response on economic variables in the MHAS 2021, 2021b. Año de cita sugerida por el documento; pp. 4–8, tablas 6 y 8. Equipo: Brandon O'Grady, Alejandra Michaels-Obregón, Karina Orozco y Rebeca Wong. https://www.mhasweb.org/Resources/DOCUMENTS/2021/Imputation_of_Non_Reponse_on_Economic_Variables_in_the_MHAS_ENASEM_2021.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. *ENASEMsimple/simpleMHAS: Documento del Proyecto y libro de códigos*, 2025. Versión 2, enero de 2025. El libro de códigos corresponde al apéndice 1. https://enasem.org/Resources/DATA/Constructed_Imputed/simpleMHAS/ENASEMsimple_Documento_Descriptivo_y_Libro_de_Codigos.pdf. Consulta: 11 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Productos de datos construidos: ingresos, riqueza y sección k individual, 2026. Página consultada en 2026, https://www.mhasweb.org/DataProducts/ConstructedData_Esp.aspx. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. MHAS 2001 codebook: Section k pension, income and assets, s.f.a. Libro correspondiente a la ronda 2001, PDF p.38, códigos de montos pensionarios. https://www.mhasweb.org/resources/DOCUMENTS/

2001/Codebook/Section_K_Pension_Income_and_Assets_2001.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. MHAS 2003 codebook: Section k pension, income and assets, s.f.b. Libro correspondiente a la ronda 2003, PDF p.43, códigos de montos pensionarios. https://www.mhasweb.org/resources/DOCUMENTS/2003/Codebook/Section_K_Pension_Income_and_Assets_2003.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Cuestionario básico de la ronda ENASEM 2012, s.f.c. Ronda 2012; PDF pp. 98 y 101, preguntas K58–K61 y K79–K83. https://www.mhasweb.org/resources/DOCUMENTS/2012/Cuestionario_Basico_2012.pdf. Consulta: 23 de octubre de 2026.

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Cuestionario básico de la ronda ENASEM 2015, s.f.d. Ronda 2015; PDF pp. 99 y 102, preguntas K58–K61 y K79–K83. https://www.mhasweb.org/resources/DOCUMENTS/2015/Cuestionario_Basico_2015.pdf. Consulta: 23 de octubre de 2026.

Sebastian Galiani, Paul Gertler, and Rosangela Bando. Non-contributory pensions. *Labour Economics*, 38:47–58, 2016. DOI: 10.1016/j.labeco.2015.11.003.

Wendy García García. Brechas de género en el sistema de pensiones en México, 2025. Trabajo de investigación, Centro de Estudios Económicos, El Colegio de México, 40 hojas. https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10041203. Consulta: 14 de octubre de 2026.

Gobierno de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la ciudad de México, 31 de enero de 2017: reglas de operación de la pensión alimentaria, 2017. Gaceta 31/01/2017, pp.154–157; monto p.155. https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/594/d40/2e4/594d402e4887a259522925.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Instituto Mexicano del Seguro Social. Acuerdo acdo.in2.hct.270515/111.p.da y anexos: Informe de los servicios personales en el IMSS 2014, 2015. Apartado IV.1 distingue generaciones de cotización antes/después de julio 1997; https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5398474. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ENASEM 2018: cuestionario de entrevista básica, 2018. Sección K, pensiones actuales, pensión futura y donativos públicos. https:

//www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasem/2018/doc/enasem_2018_cuestionario_basico.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Política para la gestión de la confidencialidad en la información estadística y geográfica. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5634105, 2021a. Consultado el 23 de octubre de 2026.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ENASEM 2021: cuestionario de entrevista básica, 2021b. Sección K; preguntas K58/K59 y K79/K82. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasem/2021/doc/enasem_2021_cuestionario_basico.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta nacional de la dinámica demográfica (ENADID) 2023. Comunicado de prensa 305/24, INEGI, 2024. 22 de mayo de 2024, p. 2. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENADID/ENADID2023.pdf. Consulta: 11 de octubre de 2026.

Laura Juarez and Tobias Pfutze. The effects of a noncontributory pension program on labor force participation: The case of 70 y más in Mexico. *Economic Development and Cultural Change*, 63(4):685–713, 2015. DOI: 10.1086/681668. Consulta: 14/10/2026.

Brenda F. Kurland, Laura L. Johnson, Brian L. Egleston, and Paula H. Diehr. Longitudinal data with follow-up truncated by death: Match the analysis method to research aims. *Statistical Science*, 24(2):211–222, 2009. DOI: 10.1214/09-STS293.

Mexican Health and Aging Study. Data products: condiciones de acceso a los datos. https://www.enasem.org/DataProducts/Home.aspx, 2026. Consultado el 23 de octubre de 2026.

Mexican Health and Aging Study. Question comparison: Core questionnaire MHAS 2001–2021, s.f. PDF, pp. 34–36. https://www.mhasweb.org/resources/DOCUMENTS/Question_Comparison/ENGLISH/Question_Comparison_Core_Questionnaire_MHAS_2001-2021.pdf. Consulta: 23 de octubre de 2026.

Francisco Perez-Arce, Maria Prados, Erik Meijer, and Jinkook Lee. Social security coverage around the world: The case of China, India, and Mexico. Technical Report WP 2021-439, University of Michigan Retirement and Disability Research Center, 2021. Documento de trabajo. https://mrdrc.isr.umich.edu/wp-content/uploads/2024/04/wp439.pdf. Consulta: 14 de octubre de 2026.

Secretaría de Bienestar. Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores: Rediseño desde 2019, 2019. DOF 28/02/2019, numerales 3.2,3.3,3.5 y transitorio noveno. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5551445. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Secretaría de Bienestar. Programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores: 2021 antes de modificación julio, 2020. DOF 22/12/2020, numerales 3.2–3.5. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5608440. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Secretaría de Bienestar. Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las reglas de operación de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores para el ejercicio fiscal 2021, 2021. DOF 07/07/2021, pp.6–14, numerales 3.2,3.5 y transitorio. https://dof.gob.mx/abrirPDF.php?anio=2021&archivo=07072021-MAT.pdf&repo=repositorio%2F. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Secretaría de Desarrollo Social. Reglas de operación del programa de desarrollo humano oportunidades para el ejercicio fiscal 2007, 2007. Componente de personas adultas mayores: monto mensual inicial de 2006, apartado de apoyos. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=4964256. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL. Programa 70 y más: Reglas 2009, 2008. DOF 29/12/2008, reglas 2009; CONEVAL 3838.pdf para 2008. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5076295. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL. Programa 70 y más: Reglas 2012, 2011. DOF 30/12/2011, numerales 3.2–3.5. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5228700. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL. Programa pensión para adultos mayores: Reglas 2013; denominación desde 2013, 2013a. DOF 26/02/2013, numerales 3.2–3.5; transitorio cuarto. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5288941. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL. Programa pensión para adultos mayores: Reglas 2014, 2013b. DOF 29/12/2013, numerales 3.3,3.5. https://dof.gob.mx/reglas_2014/SEDESOL_291213_11.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL. Programa pensión para adultos mayores: Reglas 2018 antes del rediseño 2019, 2017. DOF 28/12/2017, numerales 3.3,3.5,4.2.3. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5509626. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL; Coordinación Nacional de Oportunidades. Programa de desarrollo humano oportunidades: componente para adultos mayores: Componente 2006, 2006. Reglas 2006 numeral 4.2.5; monto corroborado reglas 2007 codigo=4964256. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=4923004. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL; Coordinación Nacional PROSPERA. Prospera programa de inclusión social: Reglas 2015, 2014. DOF 30/12/2014, reglas 2015 y referencia al decreto 05/09/2014. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5377725. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL; DG Atención a Grupos Prioritarios. Programa de atención a los adultos mayores de 70 años y más en zonas rurales: Reglas 2007, 2007. DOF 28/02/2007, numerales 4.3,4.4,5.1. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=4964186. Consulta: 12 de octubre de 2026.

SEDESOL; recursos presupuestados en INAPAM. Programa de atención a los adultos mayores: Reglas 2003, 2003. DOF 25/09/2003, numerales 5.2,5.3,7.2. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/727068. Consulta: 12 de octubre de 2026.

Universidad de las Américas Puebla. Requisitos para la entrega de documentos de fin de carrera, 2024. Guía pública actualizada el 29 de noviembre de 2024. https://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/guias/estudiante/index.html. Consulta: 11 de octubre de 2026.

Rebeca Wong, Alejandra Michaels-Obregon, and Alberto Palloni. Cohort profile: The Mexican Health and Aging Study (MHAS). *International Journal of Epidemiology*, 46(2): e2, 2017. DOI: 10.1093/ije/dyu263. Publicación electrónica anticipada: 27 de enero de 2015.

Apéndice A

Tablas complementarias de CP1

Las distribuciones siguientes conservan toda la población de cada ronda y explicitan sus faltantes. Son complementos de la descripción del capítulo 3; sus cambios no se atribuyen automáticamente a transiciones dentro de persona. La documentación exhaustiva de las 119 variables, doce alternativas y matrices de modalidades permanece en Jupyter y en los informes de CP1.

Cuadro A.1: Sexo registrado por ronda

Categoría	**2001**	**2003**	**2012**	**2015**	**2018**	**2021**
Hombre	6 503 (42,82 %)	6 108 (42,86 %)	8 000 (43,33 %)	6 739 (42,15 %)	7 761 (42,53 %)	7 446 (42,46 %)
Mujer	8 683 (57,18 %)	8 142 (57,14 %)	10 465 (56,67 %)	9 249 (57,85 %)	10 488 (57,47 %)	10 092 (57,54 %)

Fuente: elaboración propia con agregados de CP1, ENASEMsimple v2 (2001–2021). Frecuencias sin ponderación. Cada celda: n y (%). Denominador: todos los registros de la ronda de la tabla de población, incluidos faltantes. Las categorías suman N; un código ausente tiene frecuencia cero.

Cuadro A.2: Escolaridad agrupada por ronda

Categoría	2001	2003	2012	2015	2018	2021
Sin escolaridad	3 652 (24,05 %)	3 517 (24,68 %)	3 699 (20,03 %)	2 847 (17,81 %)	2 657 (14,56 %)	2 418 (13,79 %)
1–5 años	5 239 (34,50 %)	4 945 (34,70 %)	5 728 (31,02 %)	4 757 (29,75 %)	4 620 (25,32 %)	4 321 (24,64 %)
6 años	2 788 (18,36 %)	2 611 (18,32 %)	3 694 (20,01 %)	3 310 (20,70 %)	3 801 (20,83 %)	3 645 (20,78 %)
7–9 años	1 988 (13,09 %)	1 774 (12,45 %)	2 938 (15,91 %)	2 732 (17,09 %)	3 676 (20,14 %)	3 583 (20,43 %)
10 años o más	1 500 (9,88 %)	1 304 (9,15 %)	2 312 (12,52 %)	2 162 (13,52 %)	3 335 (18,27 %)	3 247 (18,51 %)
.d	18 (0,12 %)	22 (0,15 %)	14 (0,08 %)	122 (0,76 %)	96 (0,53 %)	97 (0,55 %)
.r	1 (0,01 %)	1 (0,01 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	7 (0,04 %)	6 (0,03 %)
.m	0 (0,00 %)	67 (0,47 %)	50 (0,27 %)	51 (0,32 %)	51 (0,28 %)	205 (1,17 %)
.f	0 (0,00 %)	9 (0,06 %)	30 (0,16 %)	7 (0,04 %)	6 (0,03 %)	16 (0,09 %)

Fuente: elaboración propia con agregados de CP1, ENASEMsimple v2 (2001–2021). Frecuencias sin ponderación. Cada celda: n y (%). Denominador: todos los registros de la ronda de la tabla de población, incluidos faltantes. Las categorías suman N; un código ausente tiene frecuencia cero.

Cuadro A.3: Estado conyugal por ronda

Categoría	2001	2003	2012	2015	2018	2021
Casado o en unión	10 512 (69,22 %)	9 689 (67,99 %)	10 910 (59,08 %)	9 862 (61,68 %)	11 838 (64,87 %)	10 295 (58,70 %)
Separado o divorciado	1 144 (7,53 %)	947 (6,65 %)	1 231 (6,67 %)	1 473 (9,21 %)	1 325 (7,26 %)	1 278 (7,29 %)
Viudo	2 535 (16,69 %)	2 545 (17,86 %)	2 860 (15,49 %)	2 829 (17,69 %)	3 047 (16,70 %)	3 448 (19,66 %)
Soltero	539 (3,55 %)	522 (3,66 %)	722 (3,91 %)	615 (3,85 %)	904 (4,95 %)	718 (4,09 %)
.m	456 (3,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
.f	0 (0,00 %)	546 (3,83 %)	2 742 (14,85 %)	1 209 (7,56 %)	1 135 (6,22 %)	1 799 (10,26 %)
.d	0 (0,00 %)	1 (0,01 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

Fuente: elaboración propia con agregados de CP1, ENASEMsimple v2 (2001–2021). Frecuencias sin ponderación. Cada celda: n y (%). Denominador: todos los registros de la ronda de la tabla de población, incluidos faltantes. Las categorías suman N; un código ausente tiene frecuencia cero.

Cuadro A.4: Tamaño de localidad por ronda

Categoría	2001	2003	2012	2015	2018	2021
Menos de 100 mil residentes	6 229 (41,02 %)	5 777 (40,54 %)	6 600 (35,74 %)	6 329 (39,59 %)	7 590 (41,59 %)	6 936 (39,55 %)
100 mil residentes o más	8 957 (58,98 %)	7 927 (55,63 %)	9 123 (49,41 %)	8 450 (52,85 %)	9 524 (52,19 %)	8 803 (50,19 %)
.f	0 (0,00 %)	546 (3,83 %)	2 742 (14,85 %)	1 209 (7,56 %)	1 135 (6,22 %)	1 799 (10,26 %)

Fuente: elaboración propia con agregados de CP1, ENASEMsimple v2 (2001–2021). Frecuencias sin ponderación. Cada celda: n y (%). Denominador: todos los registros de la ronda de la tabla de población, incluidos faltantes. Las categorías suman N; un código ausente tiene frecuencia cero.

Cuadro A.5: Conservados y excluidos por alternativa y ronda

Año	Alternativa	N original	Conservados	Excluidos	% conservado
2001	Universo completo	15 186	15 186	0	100,00
2001	No balanceado	15 186	15 186	0	100,00
2001	60+ por visita	15 186	7 416	7 770	48,83
2001	Directas	15 186	14 154	1 032	93,20
2001	Directas 60+	15 186	6 812	8 374	44,86
2001	Seis presencias	15 186	6 305	8 881	41,52
2001	Seis directas	15 186	3 893	11 293	25,64
2001	Seis directas 60+	15 186	964	14 222	6,35
2003	Universo completo	14 250	14 250	0	100,00
2003	No balanceado	14 250	14 250	0	100,00
2003	60+ por visita	14 250	7 691	6 559	53,97
2003	Directas	14 250	12 526	1 724	87,90
2003	Directas 60+	14 250	6 970	7 280	48,91
2003	Seis presencias	14 250	6 305	7 945	44,25
2003	Seis directas	14 250	3 893	10 357	27,32
2003	Seis directas 60+	14 250	964	13 286	6,76
2012	Universo completo	18 465	18 465	0	100,00
2012	No balanceado	18 465	18 465	0	100,00
2012	60+ por visita	18 465	9 886	8 579	53,54
2012	Directas	18 465	14 448	4 017	78,25
2012	Directas 60+	18 465	8 888	9 577	48,13
2012	Seis presencias	18 465	6 305	12 160	34,15
2012	Seis directas	18 465	3 893	14 572	21,08
2012	Seis directas 60+	18 465	964	17 501	5,22
2015	Universo completo	15 988	15 988	0	100,00
2015	No balanceado	15 988	15 988	0	100,00
2015	60+ por visita	15 988	10 416	5 572	65,15
2015	Directas	15 988	13 850	2 138	86,63
2015	Directas 60+	15 988	9 640	6 348	60,30
2015	Seis presencias	15 988	6 305	9 683	39,44
2015	Seis directas	15 988	3 893	12 095	24,35
2015	Seis directas 60+	15 988	964	15 024	6,03
2018	Universo completo	18 249	18 249	0	100,00
2018	No balanceado	18 249	18 249	0	100,00
2018	60+ por visita	18 249	10 113	8 136	55,42

Continuación

Año	Alternativa	N original	Conservados	Excluidos	% conservado
2018	Directas	18 249	15 786	2 463	86,50
2018	Directas 60+	18 249	9 107	9 142	49,90
2018	Seis presencias	18 249	6 305	11 944	34,55
2018	Seis directas	18 249	3 893	14 356	21,33
2018	Seis directas 60+	18 249	964	17 285	5,28
2021	Universo completo	17 538	17 538	0	100,00
2021	No balanceado	17 538	17 538	0	100,00
2021	60+ por visita	17 538	10 482	7 056	59,77
2021	Directas	17 538	14 484	3 054	82,59
2021	Directas 60+	17 538	9 424	8 114	53,73
2021	Seis presencias	17 538	6 305	11 233	35,95
2021	Seis directas	17 538	3 893	13 645	22,20
2021	Seis directas 60+	17 538	964	16 574	5,50

Fuente: elaboración propia con agregados de CP1, ENASEMsimple v2 (2001–2021). Frecuencias sin ponderación. Cada conteo por ronda es tanto de registros como de personas, por unicidad persona-ronda. Conservados + excluidos = N original. Porcentaje sobre N original. No sumar personas entre rondas; las doce alternativas y composición están en el notebook.

Apéndice B

Alcance de la revisión y pendientes académicos

B.1. Estado de la redacción

Los cinco capítulos integran la pregunta sobre recepción propia K/A, situación basal, perfiles socioeconómicos y montos posteriores. Se conservan los descriptivos de seis rondas y las ventanas documentadas. La revisión incorpora las sensibilidades institucionales, de seguimiento e historia previa, sin reconstruir la integración ni sustituir los resultados originales. El anexo A describe el marco completo y no reemplaza los denominadores de las muestras principales.

Esta es una redacción para revisión académica. La compilación y los controles de integridad, cálculo, referencias y divulgación documentan la correspondencia de fuentes, cuadros y PDF de esta etapa; sus registros no constituyen aprobación académica. Las pruebas técnicas no sustituyen aceptación del argumento ni aprobación institucional.

B.2. Pendientes editoriales e institucionales

Se deben confirmar denominación oficial del programa, datos de portada, dirección, jurado y normas de entrega. La guía pública de UDLAP constituye una referencia, no certificación del formato específico vigente (Universidad de las Américas Puebla, 2024). Se conserva el título y la pregunta autorizados; no se completan datos institucionales desconocidos.

La revisión independiente debe valorar el carácter exploratorio de las proposiciones, la selección de evidencia y la contribución frente a los antecedentes próximos. No se presenta

una revisión sistemática exhaustiva ni prioridad frente a toda la literatura. La revisión visual de esta etapa incluye signos de interrogación, símbolos, notas, cuadros y estilo numérico; una edición posterior requiere repetirla.

B.3. Límites de identificación y difusión

Permanecen sin identificar primera alta de vida, identidad administrativa de beneficios, prestación adicional efectiva, recursos totales y necesidad integral. No se validó diseño y ponderadores para inferencia nacional. Persisten las alertas originales de titularidad, edad y coherencia, sin corrección automática de microdatos. El INPC está incorporado; la fecha exacta de pago no se observa y las razones frente a LPI no diagnostican pobreza.

Los controles de soporte y confidencialidad son complementarios. La selección editorial de agregados no certifica por sí sola seguridad frente a todas las tablas relacionadas. La revisión de divulgación considera reconstrucción entre tablas, fuentes y anexos; se conservan resultados originales y respaldos privados. No certifica anonimato frente a información auxiliar externa arbitraria. No se incluyen aquí registros individuales ni frecuencias monetarias exactas por importe. Los originales y el registro técnico de cambios permanecen separados de las salidas destinadas a difusión.